

INFORME FINAL CAMPO III - ZONA 2

PROFESORES:

**DIEGO ARMANDO RENDÓN
JOSÉ HUMBERTO CABALLERO ACOSTA**

INTEGRANTES:

**LEIDY ESTEFANÍA CADAVID ARANGO
SAIRANDELLY GIL MARTÍNEZ
MANUEL SANTIAGO LERMA MERCHAN
SARA PAULINA PAMPLONA GIRALDO**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
FACULTAD DE MINAS.
GEOLOGÍA DE CAMPO III.**

**MEDELLÍN, ANTIOQUIA.
DICIEMBRE 2025.**

Tabla de contenidos

1. Introducción	10
2. Objetivos	11
2.1. Objetivo General	11
2.2. Objetivos Específicos	11
3. Metodología	12
4. Trabajo de pre-campo	14
4.1 Localización zona de estudio	14
4.2 Revisión de vuelos	15
4.3 Recorridos	16
4.4 Mapa de pendientes	18
4.5 Mapa de Aspectos	18
4.6 Mapa fotogeológico	19
4.7 Mapa fotogeomorfológico	19
5. Geología	20
5.1 Geología regional	20
5.1.1 Anfibolita de Medellín	20
5.1.2 Gneis de la ceja	21
5.1.3 Batolito antioqueño	21
5.1.4 Depósito aluvial	21
5.1.5 Depósito de vertientes	22
5.2 Geología local	22
5.2.1 Anfibolita	23
5.2.2 Diorita	25
5.2.3 Contactos litológicos	27
5.2.4 Depósitos de flujo de lodos y/o escombros	27
5.2.5 Depósitos aluviales	28
5.2.6 Depósitos coluvio-aluvial	29
5.2.7 Depósitos antrópicos - Llenos	29
5.3 Geología estructural	30
5.4 Perfiles	33
5.4.1 Perfil transversal	33
5.4.2 Perfil longitudinal	34
6. Geomorfología	34
6.1 Contexto geomorfológico del Valle de Aburrá	34
6.2 Jerarquización geomorfológica	36
6.2.1 Unidades Fisiográficas	36
6.2.2 Unidades de Relieve	36
6.2.3 Macrounidades geomorfológicas	36
6.2.4 Unidades geomorfológicas	37
6.2.5 Geoformas	37

6.2.6 Facetas geomorfológicas	37
6.3 Mapas de aspecto y pendientes	37
6.4 Macrounidades geomorfológicas	39
6.5 Unidades geomorfológicas	40
6.5.1 Altiplano:	42
6.5.1.1 Altiplano con lomos y colinas poco incisados	43
6.5.1.2 Altiplano con lomos y colinas moderadamente incisados	43
6.5.1.3 Planicie aluvial confinada	44
6.5.1.4 Colina Aislada	44
6.5.1.5 Valles Estrechos	45
6.5.2 Escarpe	45
6.5.2.1 Zona de transición	46
6.5.2.2 Escarpe semicircular superior	47
6.5.2.3 Escarpe secundario	47
6.5.3 Filos y Cañadas	48
6.5.3.1 Lomos altos moderadamente incisados	48
6.5.3.2 Lomos altos poco incisados	49
6.5.3.3 Lomos bajos	50
6.5.4 Patrón de depósitos	51
6.5.4.1 Superficie suave en depósitos poco incisados	51
6.5.4.2 Superficie suave en depósitos moderadamente incisados	52
6.5.5 Rasgo erosivo	52
6.5.5.1 Vertientes en suelo residual moderadamente incisado	52
6.5.6 Geoformas antrópicas	53
6.5.6.1 Superficie de explanación	53
6.5.6.2 Cantera	54
6.5.7 Patrón aluvial	54
6.5.7.1 Llanura Aluvial	54
6.6 Evolución geomorfológica	55
7. Procesos morfodinámicos	56
7.1 Procesos erosivos	56
7.2 Erosión por escorrentía	56
7.2.1 Erosión laminar	56
7.2.2. Erosión concentrada	57
7.2.2.1 Surcos	57
7.2.2.2. Cárcavas	58
7.3. Procesos con agua	59
7.3.1 Socavación lateral	59
7.3.2 Zonas húmedas	60
7.3.3 Líneas de escorrentía	61
7.3.4 Humedal	61

7.4. Movimientos en masa	62
7.4.1 Reptación	62
7.4.2. Reptación por sobrepastoreo	63
7.4.4. Caída de bloques inactivo	65
7.4.5 Bloques en superficie	65
7.4.6 Desgarres	66
7.4.7. Deslizamientos	67
7.2. Dinámica Fluvial	69
7.3 Caso Deslizamiento Comfama	81
8. Geotécnia	84
8.1 Definición de zonas homogéneas	86
8.2 Retroanálisis	91
8.3 Perfiles	99
8.3.1 Perfil 1	100
8.3.2 Perfil 2	101
8.3.3. Perfil 3	102
8.3.4. Perfil 4	103
8.3.5. Perfil 5	104
8.3.6. Perfil 6	105
8.3.7. Perfil 7	106
8.3.8. Perfil 8	107
8.3.9. Perfil 9	108
8.3.10. Perfil 10	109
8.3.11. Perfil 11	110
8.4. Factor de seguridad	112
8. Zonificación	114
8.1 Zonas aptas (A)	114
8.2 Zonas aptas con restricciones moderadas (ARM)	114
8.2.1 Apta con restricciones moderadas por suelo saturado	115
8.2.2 Apta con restricciones moderadas por deslizamiento lento	115
8.2.3 Apta con restricciones moderadas por la pendiente	115
8.3 Zonas apta con restricciones altas (ARA)	115
8.3.1 Apta con restricciones altas por movimientos en masa	115
8.3.2 Apta con restricciones altas por pendiente	116
8.4 No apta por inestabilidad (NA-I)	116
8.4.1 No apta por inestabilidad por deslizamiento lento	116
8.4.2 No apta por inestabilidad por movimientos en masa	116
8.4.3 No apta por inestabilidad por la pendiente	116
8.5 No apta por normativa (NA-N)	117
8.5.1 No apta por normativa por retiro del Río Aburrá	117
8.5.2 No apta por normativa por retiro de quebrada del valle y altiplano	117

8.5.4 No apta por normativa por líneas de alta tensión	117
8.5.5 No apta por normativa por gaseoducto	117
8.5.6 No apta por normativa por vías	118
9. Conclusiones	118
10. Recomendaciones	120
11. Referencias	120

Tabla de figuras

Figura 1. Localización zona de estudio. Elaboración propia	15
Figura 2. Mapa de líneas de vuelos. Elaboración propia	15
Figura 3. Mapa de recorridos de campo. Elaboración propia	16
Figura 4. Mapa de pendientes. Elaboración propia	17
Figura 5. Mapa de aspectos. Elaboración propia	17
Figura 6. Mapa fotogeológico. Elaboración propia	18
Figura 7. Mapa fotogeomorfológico. Elaboración propia	18
Figura 8. Mapa geológico . Elaboración propia	21
Figura 9. Muestras de campo clasificadas como anfíbolitas y ejemplos de suelos derivados de la anfíbolita . Elaboración propia	22
Figura 10. Muestras de campo clasificadas como dioritas y ejemplos de sus suelos derivados. Elaboración propia	24
Figura 11. Contacto inferido intrusivo. Elaboración propia	26
Figura 12. Afloramientos asociados a flujos de lodos y/o escombros. Elaboración propia	27
Figura 14. Afloramientos asociados al coluvio-aluvial. Elaboración propia	28
Figura 15. Depósitos antrópicos, ejemplo de enrocado. Elaboración propia	29
Figura 16. Diagrama de Rosas rumbo de lineamientos e Histograma de azimut de los rumbos de lineamientos. Elaborado en stereonet.	29
Figura 17. Zona de cizalla con presencia de Augen y rasgo geomorfológico de silleta. Elaboración propia.	30
Figura 18. Proyección estereográfica y diagrama de rosas de los datos estructurales de diaclasas. Elaborado en stereonet.	30
Figura 19. Diagrama de contornos de polos de datos estructurales de diaclasas y Familia de tres diaclasas.	31
Figura 20. Diagrama de contornos de polos de datos estructurales de foliaciones.	31
Figura 21. Diagrama de contornos de polos de datos estructurales de diaclasas.	32
Figura 22. Perfil geológico transversal B-B'	33
Figura 23. Perfil geológico longitudinal A-A'	33
Figura 24. Mapa de pendientes reclasificado zona de estudio y mapa de aspectos de ladera reclasificado zona de estudio. Elaboración propia	37
Figura 25. Macrounidades geomorfológicas y perfil de la zona de estudio . Elaboración propia	39
Figura 26. Mapa de unidades geomorfológicas . Elaboración propia	39

Figura 27. Unidades geomorfológicas delimitadas a partir del mapa de pendientes. Elaboración propia	41
Figura 28. Vista general y a detalle del ancón. Elaboración propia	41
Figura 29. Perfiles del sector del altiplano, se distinguen zonas con lomos y colinas poco incisados, colinas aisladas y planicie aluvial cerrada . Elaboración propia	42
Figura 30. Ejemplo de altiplano con lomos y colinas poco incisados. Elaboración propia	42
Figura 31. Ejemplo de altiplano con lomos y colinas moderadamente incisados . Elaboración propia	43
Figura 32. Ejemplo de planicie aluvial confinada. Elaboración propia	43
Figura 33. Ejemplo de colinas aisladas. Elaboración propia	44
Figura 34. Perfil representativo de valles estrechos . Elaboración propia	44
Figura 35. Perfil representativo, se visualiza la zona de transición y el escarpe semicircular superior . Elaboración propia	45
Figura 36. Zona de transición. Elaboración propia	46
Figura 37. Ejemplo de escarpe semicircular superior . Elaboración propia	46
Figura 38. Perfil topográfico y fotografía representativa de escarpe secundario. Elaboración propia	47
Figura 39. Perfil y fotografía representativa de los lomos altos moderadamente incisados. Elaboración propia	48
Figura 40. Perfil y fotografía representativa de los lomos altos poco incisados. Elaboración propia	49
Figura 41. Perfil representativo con lomos bajos y la fotográfica representativa de la geoforma . Elaboración propia	50
Figura 42. Perfil con la Superficie suave en depósitos poco incisados y superficie suave en depósitos moderadamente incisados y una fotografía del patrón de depósitos. Elaboración propia	50
Figura 43. Ejemplo de superficie suave en depósitos poco incisados .Elaboración propia	51
Figura 44. Ejemplo y perfil de vertientes en suelo residual moderadamente incisado. Elaboración propia	52
Figura 45. Ejemplo de superficie de explanación y su perfil correspondiente. Elaboración propia	53
Figura 46. Geoforma antrópica-Cantera . Elaboración propia	53
Figura 47. Perfil topográfico de la llanura de aluvial del río Medellín . Elaboración propia	54
Figura 48. Mapa de procesos morfodinámicos. Elaboración propia.	55
Figura 49. Erosión laminar observada en diferentes periodos. La segunda imagen corresponde al año 2020 y la tercera al 2025, donde se evidencia la evolución del proceso. Tomado de Google Earth	56
Figura 50. Fotografía afloramiento con evidencia de surcos. Elaboración propia	57
Figura 51. Fotografía Carvas señalizada. Elaboración propia	58
Figura 52. Fotografía de socavación lateral señalizada cercano al ancón. Tomado de Google Earth.	59
Figura 53. Fotografía Carvas señalizada. Elaboración propia	59
Figura 54. Fotografía líneas de escorrentía en altiplano. Elaboración propia	60
Figura 55. Fotografía humedales. Elaboración propia	61

Figura 56. Fotografía reptación. Elaboración propia	62
Figura 57. Fotografía Reptación por sobrepastoreo . Elaboración propia	63
Figura 58. Caída de bloques activa . Elaboración propia	64
Figura 59. Caída de bloques inactivos. Elaboración propia	64
Figura 60. Fotografía bloques en superficie. Elaboración propia	65
Figura 61. Fotografía desgarre con avance de frente húmedo. Elaboración propia.	66
Figura 62. Fotografía deslizamiento. Elaboración propia	67
Figura 63. Análisis multitemporal periodo 1943–1957. Elaboración propia	70
Figura 64. Análisis multitemporal periodo 1957–1976 . Elaboración propia	71
Figura 65. Análisis multitemporal periodo 1976–2001. Elaboración propia	72
Figura 66. Análisis multitemporal periodo 2001–2004 . Elaboración propia	73
Figura 67. Análisis multitemporal periodo 2004–2009. Elaboración propia	74
Figura 68. Análisis multitemporal periodo 2009–2015 . Elaboración propia	75
Figura 69. Análisis multitemporal periodo 2015–2025 . Elaboración propia	76
Figura 70. Análisis multitemporal fluvial de todos los años. Elaboración propia	77
Figura 71. Datos de la distancia del cauce del río por año y su respectiva gráfica . Elaboración propia	78
Figura 72. Datos del área río por año y su respectiva gráfica . Elaboración propia	78
Figura 73. Tabla y gráfico comparativo de la tasa de erosión y depositación por periodos. Elaboración propia	79
Figura 74. Mapas de dinámica fluvial por periodos con evidencia de depositación y erosión . Elaboración propia	80
Figura 75. Deslizamiento caso Comfama (tomado de Google Earth) y fotografías tomadas en campo que indican cinemática.	81
Figura 76. Comparación dinámica fluvial del Río Aburrá 1945 y 2015, elaboración propia.	81
Figura 77. Comparación dinámica fluvial del Río Aburrá y distancia desplazamiento entre 1957 y 2025, elaboración propia.	82
Figura 78. Comparación dinámica fluvial del Río Aburrá y angularidad fluvial entre 1943 y 1957, elaboración propia.	82
Figura 79. Deslizamiento Caso Comfama con cartografía base, elaboración propia.	83
Figura 80. Perfiles de referencia, el primero corresponde al batolito Antioqueño y el segundo a la anfíbolita. Geología de la Plancha 147 Medellín Oriental, escala 1:50.000, versión 2016.	85
Figura 81. Mapa de zonas homogéneas. Elaboración propia.	86
Figura 82. Perfil zona 1 Elaboración propia.	86
Figura 83. Perfil zona 2 Elaboración propia.	87
Figura 84. Perfil zona 3 Elaboración propia.	87
Figura 85. Perfil zona 4 Elaboración propia.	87
Figura 86. Perfil zona 5. Elaboración propia.	88
Figura 87. Perfil zona 6. Elaboración propia.	88
Figura 88. Perfil zona 7. Elaboración propia.	88
Figura 89. Perfil zona 8. Elaboración propia.	89

Figura 90. Perfil zona 9 Elaboración propia.	89
Figura 91. Perfil zona 10. Elaboración propia.	90
Figura 92. Perfil zona 11. Elaboración propia.	90
Figura 93. Perfil zona 12. Elaboración propia.	90
Figura 94. Cicatriz y perfil propuesto para el Batolito Antioqueño. Elaboración propia	92
Figura 95. Retro Análisis realizado para el Batolito Antioqueño. Elaboración propia.	92
Figura 96. Resultados de los factores de seguridad. Elaboración propia.	93
Figura 97. Resultado de los parámetros del Batolito Antioqueño. Elaboración propia.	94
Figura 98. Resultado de los parámetros del Batolito Antioqueño. Elaboración propia.	95
Figura 99. Cicatriz y perfil propuesto para la Anfibolita. Elaboración propia	95
Figura 100. Resultados y horizontes correspondientes a la anfibolita. Elaboración propia.	96
Figura 101. Resultado de los parámetros de la anfibolita horizontes VI y V. Elaboración propia.	97
Figura 102. Resultados del horizonte IV y III de la anfibolita. Elaboración propia.	98
Figura 106. Condiciones de aceleración para análisis Pseudo-estático	99
Figura 107. Perfil 1 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.	100
Figura 108. Perfil 2 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.	101
Figura 109. Perfil 3 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.	102
Figura 110. Perfil 4 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.	103
Figura 111. Perfil 5 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.	104
Figura 112. Perfil 6 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.	105
Figura 113. Perfil 7 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.	106
Figura 114. Perfil 8 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.	107
Figura 115. Perfil 9 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.	108
Figura 116. Perfil 10 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.	109
Figura 117. Perfil 11 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.	110
Figura 118. Perfil con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.	111
Figura 119. Mapa por factor de seguridad estáticos. Elaboración propia.	112
Figura 120. Mapa por factor de seguridad pseudoestático. Elaboración propia.	113
Figura 121 . Mapa de zonificación aptitudinal.	113
Figura 122 . Tabla de ancho de servidumbre según RETIE.	116

Lista de tablas

Tabla 1. Horizontes de meteorización generalizado de la anfibolita.	23
Tabla 2. Horizontes de meteorización generalizado de diorita.	25
Tabla 3. Unidades geomorfológicas	39
Tabla 4. Resumen de procesos erosivos. Elaboración propia.	55
Tabla 5. Zonas saturadas/ húmedas. Elaboración propia.	58
Tabla 6. Movimientos en masa. Elaboración propia.	61
Tabla 7. Comportamiento de los deslizamientos. Elaboración propia.	67
Tabla 8. Área y volumen de los deslizamientos por litología . Elaboración propia.	67
Tabla 9. Área y porcentaje de los deslizamientos por unidad geomorfológica. Elaboración propia.	68
Tabla 10. Insumo imágenes satelitales y fotografías aéreas . Elaboración propia.	69
Tabla 11. Resumen de datos correspondientes a los parámetros de fricción interna (ϕ) .	83
Tabla 12. Resumen de datos correspondientes a los parámetros de cohesión (c).	84
Tabla 13. Resumen de datos correspondientes a los valores de peso unitario húmedo ($\gamma_{\square}$).	84
Tabla 14. Datos utilizados para el retroanálisis.	91
Tabla 15. Datos utilizados para los perfiles.	98
Tabla 16. Zonificación de aptitud.	113

1. Introducción

El presente informe constituye los componentes geológicos, geomorfológicos, morfodinámicos y geotécnicos analizados a lo largo del estudio, con el propósito de establecer una zonificación de aptitud del territorio que oriente la toma de decisiones en planificación, ocupación del suelo y gestión del riesgo. La caracterización geológica se fundamentó en el contexto regional disponible en la literatura, complementado con observaciones en campo sobre litologías, perfiles de meteorización, variabilidad del espesor de suelos residuales, estructuras geológicas y contactos litológicos. Con estos insumos se construyó un modelo geológico interpretativo que representa las unidades presentes en el área de estudio y su relación con los procesos de transformación del relieve. La cartografía geomorfológica se desarrolló a partir de diferentes insumos incluyendo el Mapa Geomorfológico del SIMMA (1:100.000), la Geología de la Plancha 147 Medellín Oriental del SGC (1:50.000) y el Mapa del AMVA (1:10.000), estos trabajos ayudaron a reconocer geoformas asociadas a procesos erosivos, depósitos de vertiente, terrazas aluviales, laderas estructurales y zonas de acumulación, cada una con implicaciones particulares sobre la estabilidad y la capacidad del terreno para soportar usos antrópicos.

La identificación de procesos morfodinámicos activos y recientes se basó en el análisis de imágenes satelitales, fotografías aéreas y trabajo de campo. Esta verificación permite precisar los sectores donde se evidencian erosión hídrica superficial, reptación de laderas, inestabilidad de taludes y modificaciones inducidas por la dinámica fluvial. En este último caso, el análisis multitemporal del río Aburrá permitió reconocer variaciones en su cauce, cambios en su sinuosidad, activación de bancos, erosión lateral y modificaciones en las zonas de inundación, aspectos decisivos para la delimitación de áreas con restricciones para su aprovechamiento.

El componente geotécnico se centró en la evaluación de la estabilidad de laderas mediante la aplicación del método del equilibrio límite con el software SLIDE V6. Se definieron perfiles representativos en sectores críticos, seleccionados a partir de la cartografía geomorfológica y la identificación de procesos morfodinámicos. Los parámetros geotécnicos de resistencia se obtuvieron tanto de información secundaria con énfasis en la correlación desarrollada por Echeverry (2019) para suelos residuales de la región como de los datos recopilados durante el campo. La combinación de retroanálisis en zonas con deslizamientos existentes y la simulación numérica en perfiles potencialmente inestables permitió calibrar los valores de cohesión, ángulo de fricción y pesos unitarios utilizados en los modelos, aumentando la confiabilidad de los resultados.

Toda esta información ayuda a la clasificación del territorio en cuatro categorías de aptitud geológica, zonas Aptas, zonas Aptas con restricciones moderadas, zonas Aptas con restricciones altas y zonas No aptas. Esta clasificación constituye el insumo final para la toma de decisiones en ordenamiento territorial y sirve como base para la formulación de estrategias de manejo ambiental y gestión del riesgo en la zona de estudio.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Realizar una cartografía aptitudinal detallada a escala 1:5.000 en el municipio de Copacabana, enfocada en la geología, la geomorfología, la morfodinámica y la evolución fluvial, con el fin de identificar problemáticas de inestabilidad y establecer una zonificación geológico-geotécnica que permita evaluar la aptitud constructiva de una ladera en contextos urbanos y rurales.

2.2. Objetivos Específicos

- Construir una cartografía detallada de las condiciones geológicas, estructurales, geomorfológicas y morfodinámicas, a una escala mínima de 1:5.000, mediante la identificación de unidades superficiales a partir de fotointerpretación, análisis de imágenes satelitales y comprobación en campo.
- Establecer un análisis multitemporal y espacial de la evolución morfodinámica de las laderas intervenidas en el municipio, reconociendo variaciones en su forma, estabilidad y en los procesos que las afectan tanto por causas naturales como por acciones humanas.
- Producir insumos cartográficos mediante herramientas de sistemas de información geográfica (SIG) que permitan integrar, visualizar y examinar de manera conjunta la información geológica, geomorfológica, morfodinámica y geotécnica del área de estudio.
- Analizar la estabilidad de las laderas utilizando métodos geotécnicos y software especializado, apoyándose en perfiles estratigráficos obtenidos a partir de observaciones de campo y en parámetros de resistencia del suelo determinados para la zona.
- Implementar los principios y criterios de evaluación de la geoaptitud, conforme a los lineamientos para la intervención de laderas establecidos por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el Acuerdo Metropolitano 009 de 2012.

3. Metodología

La metodología aplicada en este estudio integró de manera sistemática los componentes geológicos, geomorfológicos, morfodinámicos y geotécnicos, combinando análisis de información secundaria, fotointerpretación, herramientas SIG y verificación directa en campo. En primera instancia, para la caracterización geológica se realizó la revisión y clasificación de muestras y perfiles de meteorización observados en campo, apoyándose en cartografía oficial del Servicio Geológico Colombiano, particularmente la Plancha 147 Medellín Oriental a escala 1:50.000, así como en los trabajos previos elaborados por Ingeominas a escala 1:100.000. Esta información permitió reconocer las unidades superficiales, estimar espesores de suelos residuales y depósitos, y definir contactos litológicos relevantes para el análisis de estabilidad.

La caracterización geomorfológica combinó la interpretación fotogeomorfológica con el análisis de información secundaria. Se consultaron el Mapa Geomorfológico del SIMMA (1:100.000), la Geología de la Plancha 147 (1:50.000) y el Mapa Geomorfológico del AMVA (1:10.000), que sirvieron como base para la delimitación inicial de unidades del relieve. Posteriormente, mediante la interpretación de fotografías aéreas, modelos de pendientes y capas derivadas de sensores remotos, se identificaron formas estructurales, laderas de acumulación, terrazas y geoformas asociadas a procesos recientes. Estas interpretaciones fueron verificadas y ajustadas durante recorridos de campo, donde se evaluaron límites, características morfométricas, tipos de depósitos y procesos dominantes.

El análisis de los procesos morfodinámicos se desarrolló a partir de insumos multitemporales obtenidos de Google Earth (2015, 2020 y 2025) y fotografías aéreas históricas (1943–1945, 1957, 1976, 2001, 2004, 2009, 2015 y 2025). Para facilitar el registro de procesos como erosión, movimientos en masa, inestabilidad de taludes y zonas intervenidas, el área fue dividida en una grilla de análisis. La simbología de cada fenómeno se definió según criterios utilizados en estudios regionales y verificaciones de campo. En el componente de dinámica fluvial se empleó la misma serie de fotografías para analizar la evolución del río Aburrá, distinguiendo sectores según cambios en su cauce, tasas de erosión y sedimentación, y aparición o retracción de barras centrales y laterales. La interpretación se complementa con el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá: Subsistema Abiótico – Recurso Suelo.

Para el análisis geotécnico se recopiló información litológica y de parámetros de resistencia a partir de bases de datos del Servicio Geológico Colombiano, informes técnicos previos y la tesis de Julián Echeverry, la cual fue fundamental para correlacionar propiedades índice con parámetros de resistencia en suelos residuales de la región. Estos insumos, junto con las observaciones de campo, permitieron definir espesores de unidades y depósitos superficiales, elaborar perfiles estratigráficos y determinar valores representativos de cohesión, ángulo de fricción y peso unitario. Posteriormente se desarrollaron dos retroanálisis en el software SLIDE para ajustar dichos parámetros y garantizar que los modelos respondieran adecuadamente a las condiciones reales de la ladera.

La designación de los doce perfiles geológico–geotécnicos se realizó con base en la normativa territorial local, específicamente el Decreto No. 107 de 2019 (EOT de San Pedro de los Milagros) y el Acuerdo No. 025 de 2000 (PBOT de Copacabana). Estos documentos permitieron ubicar corredores estructurales, unidades del territorio y áreas críticas desde el punto de vista geotécnico. A partir de los resultados de estabilidad y de la caracterización geomorfológica, se procedió a delimitar zonas de amenaza baja, media y alta por deslizamientos. La clasificación final se efectuó siguiendo categorías basadas en el factor de seguridad: Apta ($FoS \geq 1.50$), Apta con restricciones moderadas ($1.25 \leq FoS < 1.50$), Apta con restricciones altas ($1.05 \leq FoS < 1.25$) y No apta ($FoS < 1.05$).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se procedería a elaborar el mapa de clasificación aptitudinal, en el cual se integran los resultados geológicos, geomorfológicos, morfodinámicos y geotécnicos para asignar a cada sector del área de estudio una categoría de aptitud constructiva. Este mapa representa la síntesis espacial del análisis realizado y permite definir zonas Aptas, Aptas con restricciones moderadas, Aptas con restricciones altas y No aptas, de acuerdo con sus condiciones de estabilidad, la presencia de procesos activos y las características físicas del terreno.

4. Trabajo de pre-campo

4.1 Localización zona de estudio

El área de estudio abarca 21,48 km² y se localiza en el norte del Valle de Aburrá, comprendiendo territorios de los municipios de Copacabana, Girardota, San Pedro de los Milagros y Don Matías. La zona incluye veredas como El Noral, La Veta y El Zarzal, entre otras, y se encuentra delimitada al sur por el río Medellín y al norte por el municipio de San Pedro de los Milagros, ver Figura 1. El sector combina una porción del Altiplano de San Pedro con la transición hacia el valle, lo que define una diversidad de paisajes y condiciones geomorfológicas de interés para el estudio.

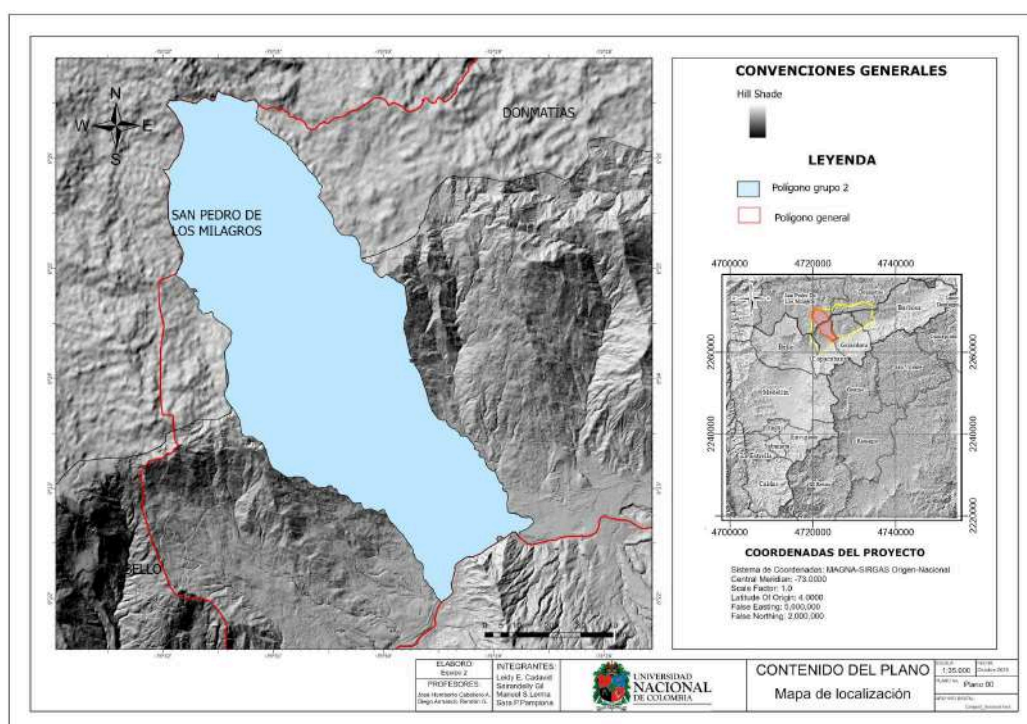


Figura 1. Localización zona de estudio. Elaboración propia

4.2 Revisión de vuelos

Primeramente, se revisaron cuatro conjuntos de fotografías aéreas: una de 1976, dos de 2010 y una de 2015. Las imágenes más recientes fueron proporcionadas por el IGAC, mientras que la más antigua se consultó en la Biblioteca Hernán Garcés Gonzáles de la Facultad de Minas. De este material se obtuvieron 13 líneas de vuelo, que se visualizan en la Figura 2.

Este análisis resulta esencial antes del trabajo de campo, ya que nos permite planificar las rutas de acceso y reconocer posibles zonas de interés geológico. Al comparar imágenes de diferentes años, podemos identificar cambios en el terreno y localizar áreas donde observar afloramientos de manera más eficiente, optimizando así el tiempo durante las salidas de campo.

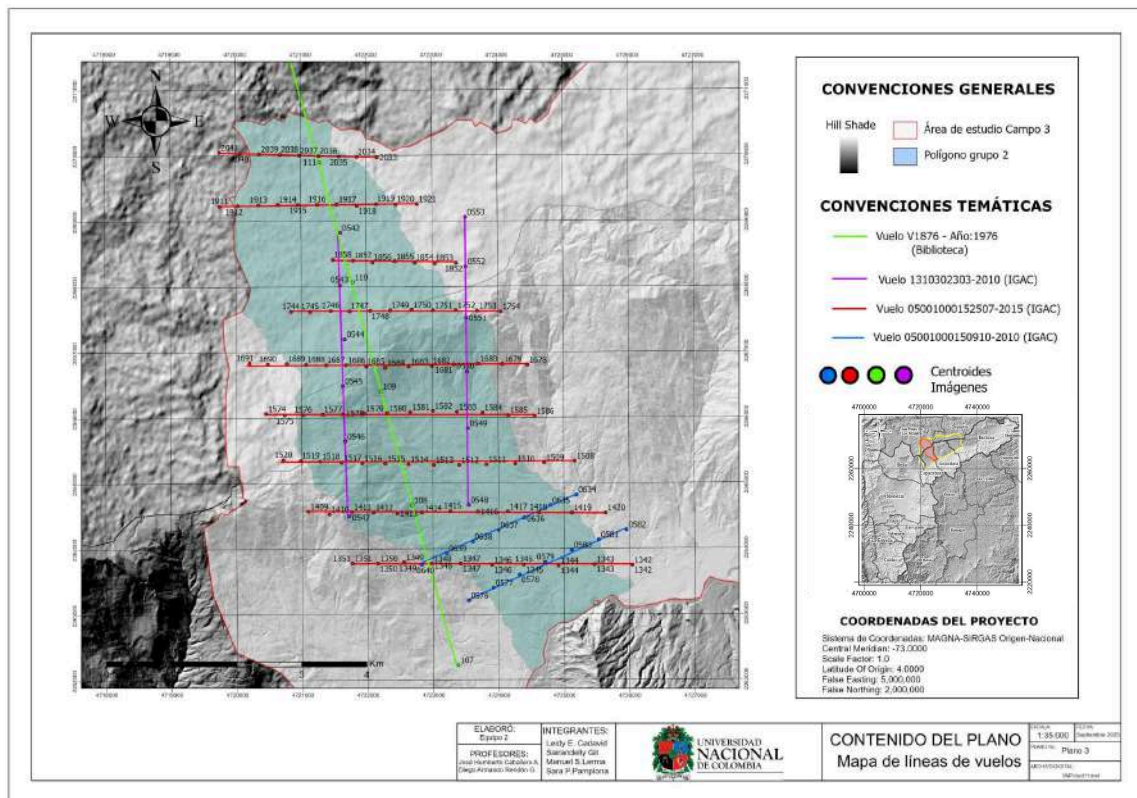


Figura 2. Mapa de líneas de vuelos. Elaboración propia

4.3 Recorridos

La planificación de los recorridos de campo se basó en el análisis de fotografías aéreas, mapas geológicos y memorias técnicas existentes. Entre estas fuentes se consultaron la Plancha 147 a escala 1:100.000 del Servicio Geológico Colombiano – SGC (2005) y la Geología de la plancha 147 a escala 1:50.000 del 2016.

Se ejecutaron un total de 4 recorridos de campo, ver *Figura 3*. Los trayectos se diseñaron para cubrir caminos, lomas y senderos, con el objetivo de identificar afloramientos rocosos, perfiles de suelo y observar la morfología del terreno para establecer su relación con las litologías presentes. El trabajo se realizó utilizando tanto vehículos motorizados como desplazamiento a pie para garantizar un cubrimiento representativo del área.

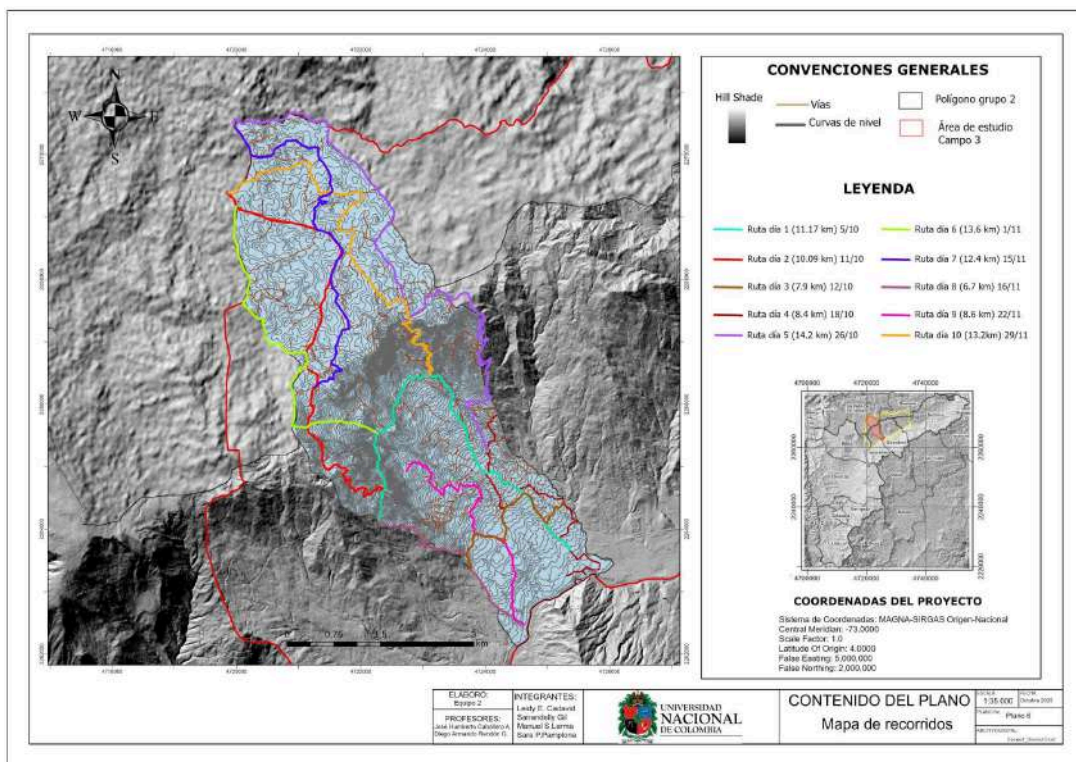


Figura 3. Mapa de recorridos de campo. Elaboración propia

Durante los trabajos de campo se emplearon herramientas tecnológicas como Avenza Maps para el registro de estaciones, puntos de control y el seguimiento de los recorridos en tiempo real. En cada estación y punto de control se realizó una caracterización geológica detallada que incluyó: la localización y dimensiones del afloramiento, la litología y grado de meteorización, las estructuras geológicas presentes, proporción matriz-bloque y características geomecánicas (cuando aplique).

Adicionalmente, se utilizó la aplicación Timestamp para la toma de fotografías georreferenciadas con registro de hora, fecha, ubicación y orientación. Para el registro de datos estructurales se hizo uso de brújula Brunton, y se empleó cinta métrica para la medición de espesores en perfiles de suelo y afloramientos.

4.4 Mapa de pendientes

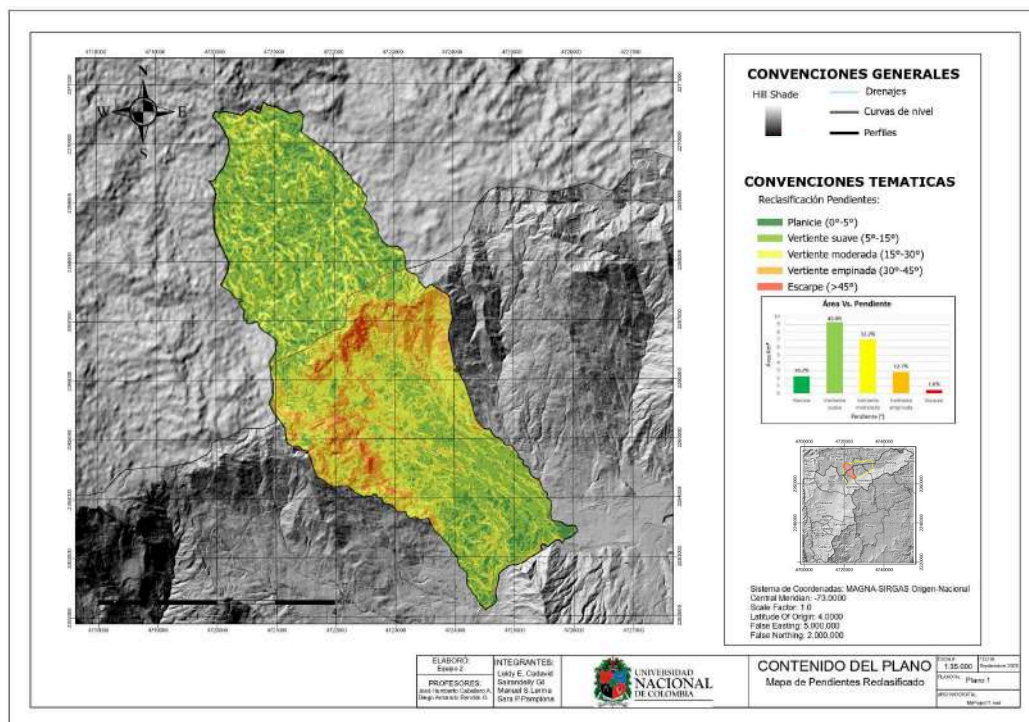


Figura 4. Mapa de pendientes. Elaboración propia

4.5 Mapa de Aspectos

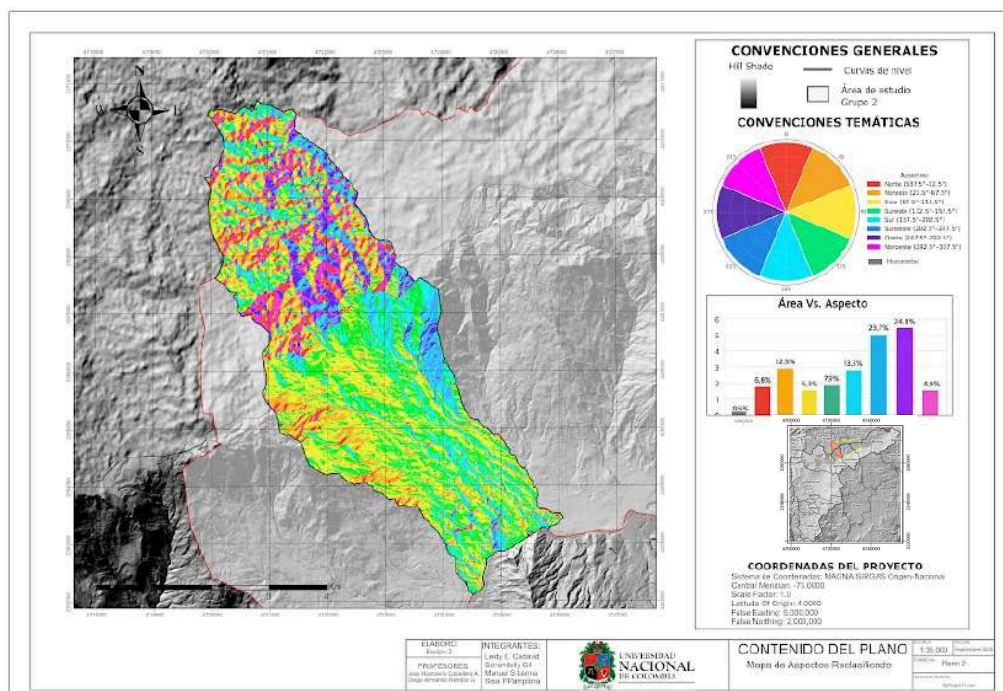


Figura 5. Mapa de aspectos. Elaboración propia

4.6 Mapa fotogeológico

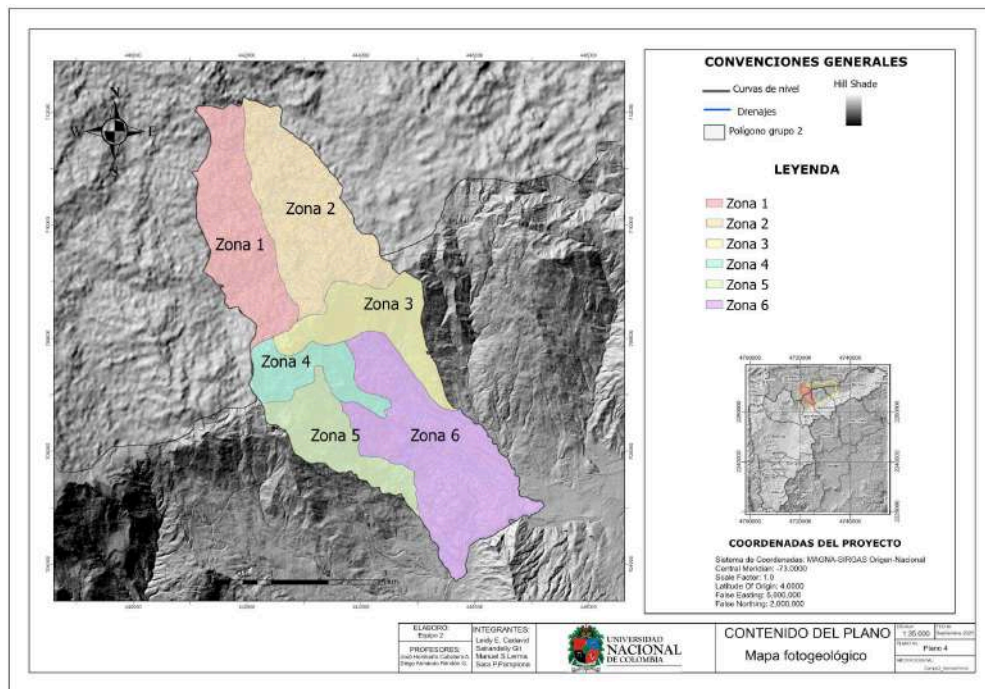


Figura 6. Mapa fotogeológico. Elaboración propia

4.7 Mapa fotogeomorfológico

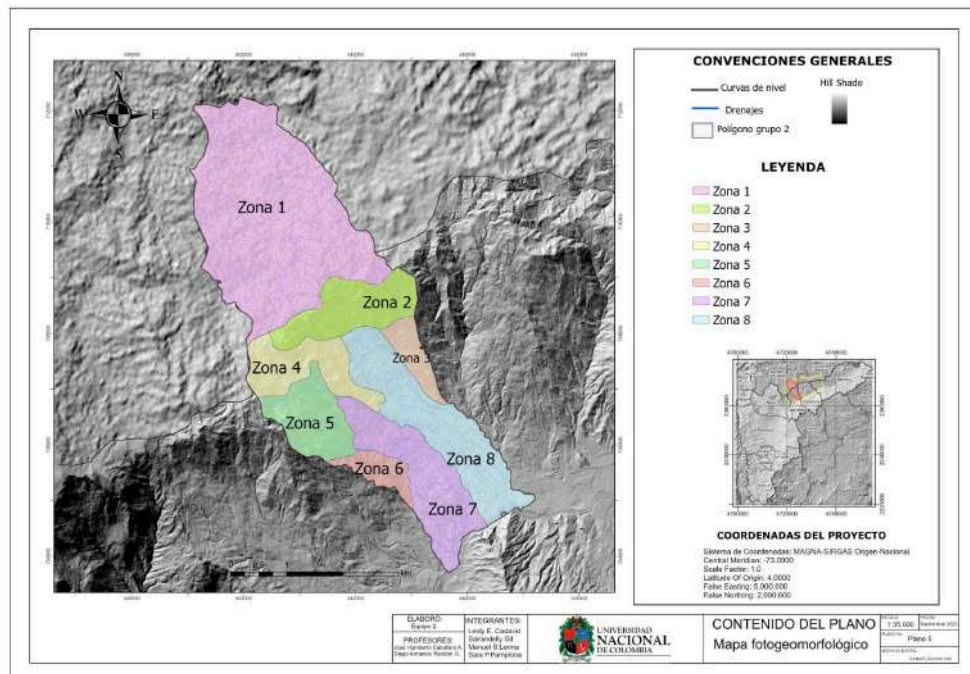


Figura 7. Mapa fotogeomorfológico. Elaboración propia

5. Geología

5.1 Geología regional

La zona de estudio se encuentra dentro del Valle de Aburrá, al norte de la Cordillera Central de Colombia, región que forma parte del bloque continental norandino y que presenta una compleja evolución geológica. Según Maya y González (1995), el valle está conformado por un basamento metamórfico paleozoico, rocas ígneas de afinidad continental y depósitos sedimentarios recientes. El basamento corresponde al Complejo Cajamarca, compuesto por gneises, anfibolitas y esquistos micáceos del Grupo El Retiro, que registran una historia de deformación y metamorfismo regional. Estas rocas fueron posteriormente intruidas por el Batolito Antioqueño, una gran masa ígnea tonalítica a granodiorítica de edad cretácica, asociada al magmatismo del arco continental andino (Restrepo y Toussaint, 1984; INGEOMINAS, 2011).

El relieve actual del Valle de Aburrá se desarrolló sobre este basamento ígneo-metamórfico, condicionado por procesos tectónicos y erosivos posteriores. Estos materiales, poco consolidados y de composición heterogénea, resultan del retrabajo de las unidades ígneas y metamórficas subyacentes por acción de la erosión, remoción en masa y sedimentación fluvial.

5.1.1 Anfibolita de Medellín

Las Anfibolitas de Medellín (TRaM) son una unidad metamórfica originalmente descrita por Botero (1963) como parte del Grupo Ayurá-Montebello y redefinida por Restrepo y Toussaint (1984) dentro del Complejo Polimetamórfico de la Cordillera Central. En la actualidad, se consideran parte del Grupo El Retiro, incluido en el Complejo Cajamarca, lo que las relaciona con la evolución metamórfica regional de esta cordillera (Correa y Martens, 2000; Rodríguez et al., 2005). Las Anfibolitas de Medellín están compuestas por metabasitas de alto grado, derivadas de protolitos basálticos y gabroicos, que afloran en varios cuerpos ubicados en los márgenes y enclaves del Batolito Antioqueño, con contactos intrusivos y desarrollo de aureolas térmicas (INGEOMINAS, 2011). Presentan una textura granofélsica y una mineralogía dominada por hornblenda y plagioclasa, con cuarzo, epidota, esfena, biotita y minerales opacos, y localmente granate o diópsido, lo que indica condiciones de facies anfibolita media a alta. Estas características sugieren un metamorfismo regional, posteriormente afectado por metamorfismo de contacto relacionado con la intrusión del Batolito Antioqueño. En superficie, las Anfibolitas de Medellín desarrollan un saprolito arcilloso ocre-rojizo, generado por la cloritización de hornblenda y la alteración de plagioclasas, que conserva parcialmente la estructura de la roca original. Estos perfiles de meteorización moderadamente profundos indican una alta resistencia a la erosión, lo que favorece la formación de relieves elevados o bloques residuales en el paisaje. Las dataciones radiométricas reportadas por Restrepo et al. (1991), Ordóñez et al. (2001) y Vinasco et al. (2001) arrojan edades entre 251 ± 21 Ma y 226 ± 17 Ma, coherentes con un evento metamórfico pérmico-triásico, anterior al emplazamiento del Batolito Antioqueño.

5.1.2 Gneis de la ceja

El Gneis de La Ceja es una unidad metamórfica que forma parte del Grupo El Retiro, incluido dentro del Complejo Cajamarca. Está compuesto principalmente por gneises biotíticos, cuarzo-feldespáticos y hornbléndicos, con intercalaciones subordinadas de anfibolitas, esquistos micáceos y granofels. Estas rocas presentan una estructura bandeada o milonítica y una foliación bien desarrollada, originada por un metamorfismo regional de facies anfibolita media a alta, producto de la deformación y recrystalización de protolitos ígneos y sedimentarios. Los minerales predominantes son cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y biotita, acompañados de hornblenda, granate, epidota y accesorios. En varios sectores el gneis se encuentra intruido por cuerpos del Batolito Antioqueño, que generan aureolas de metamorfismo de contacto. Las dataciones K/Ar, Sm/Nd y Ar/Ar reportadas por Restrepo et al. (1991), Ordóñez et al. (2001) y Vinasco et al. (2001) indican edades entre 251 ± 21 Ma y 226 ± 17 Ma, correspondientes a un evento metamórfico pérmico-triásico, anterior a la intrusión del batolito. Estas edades son coherentes con las registradas en las Anfibolitas de Medellín, lo que sugiere un origen y evolución metamórfica común.

5.1.3 Batolito antioqueño

El Batolito Antioqueño es una extensa masa ígnea que intruye principalmente las rocas metamórficas del Complejo Cajamarca y otras unidades precretácicas. Fue descrito por Feininger et al. (1972) y caracterizado por Restrepo y Toussaint (1984) como una intrusión tonalítica, granodiorítica y diorítica de edad cretácica, relacionada con el magmatismo del arco continental andino. El batolito antioqueño aflora ampliamente entre Antioquia y Caldas, con una extensión cercana a 7.800 km². Está compuesto por tonalitas, granodioritas, dioritas y monzogranitos de textura fanerítica media a gruesa, con plagioclasa, cuarzo, biotita y hornblenda como minerales principales, y accesorios como esfena, apatito, circón y óxidos de hierro y titanio. Las facies dioríticas son comunes en sus bordes o etapas tempranas de su emplazamiento, mostrando una diferenciación magmática progresiva hacia composiciones más félsicas. El batolito presenta estructura masiva y localmente foliación magmática, asociada a la orientación de minerales máficos, y genera aureolas de metamorfismo de contacto sobre las unidades vecinas. Las dataciones K/Ar, Rb/Sr y U/Pb indican edades entre 98 y 77 Ma (Restrepo et al., 1991; Ordóñez et al., 2001; INGEOMINAS, 2011), correspondientes al Cretácico Superior. Estudios más recientes (Duque-Trujillo et al., 2019) amplían este rango hasta ~58 Ma, sugiriendo la presencia de pulsos magmáticos tardíos.

5.1.4 Depósito aluvial

Los depósitos aluviales corresponden a sedimentos cuaternarios recientes que se depositan en formas de valle, terrazas, y planicies. Están compuestos por gravas, arenas y limos poco consolidados, con clastos subangulosos a subredondeados, de colores grisáceos a pardo amarillentos, y una cementación débil o ausente. Presentan estratificación y gradación normal, con selección variable y ocasional imbricación de clastos, que refleja procesos de transporte. Su espesor varía desde pocos metros hasta más de 15 m en los valles amplios, y se

caracterizan por una alta permeabilidad debido a su textura suelta y composición granular, debido a esto, presentan un grado de meteorización elevado y actualmente son disectados por las mismas corrientes fluviales que los originaron (Servicio geológico colombiano, 2016).

5.1.5 Depósito de vertientes

Se clasifican como sedimentos no consolidados y se encuentran dispersos, especialmente en la ladera oriental del Valle de Aburrá. Se originan por procesos de movimientos en masa y erosión que afectan las partes altas y medias del relieve con fuertes pendientes, generando la deposición gravitacional de materiales en las zonas bajas o de inclinación moderada. Su formación está asociada a la acumulación de flujos de lodo, flujos de escombros y coluviales, producto del transporte corto de materiales inestables. Están compuestos por bloques y cantos de diferente tamaño y litología en una matriz areno-lodosa de colores pardos, gris y amarillo, y exhiben un alto grado de meteorización, con predominio de la fracción gruesa sobre la fina. Estos depósitos se asientan inconformes sobre las unidades ígneas y metamórficas más antiguas, y se ha estimado que pueden tener edades desde el Plioceno hasta el Holoceno.

5.2 Geología local

La geología local del área de estudio se caracteriza por la presencia de unidades metamórficas, ígneas y depósitos cuaternarios recientes, distribuidas de acuerdo con la morfología del terreno. A continuación, en la Figura 8 se presenta el mapa geológico realizado a partir de los recorridos de campo.

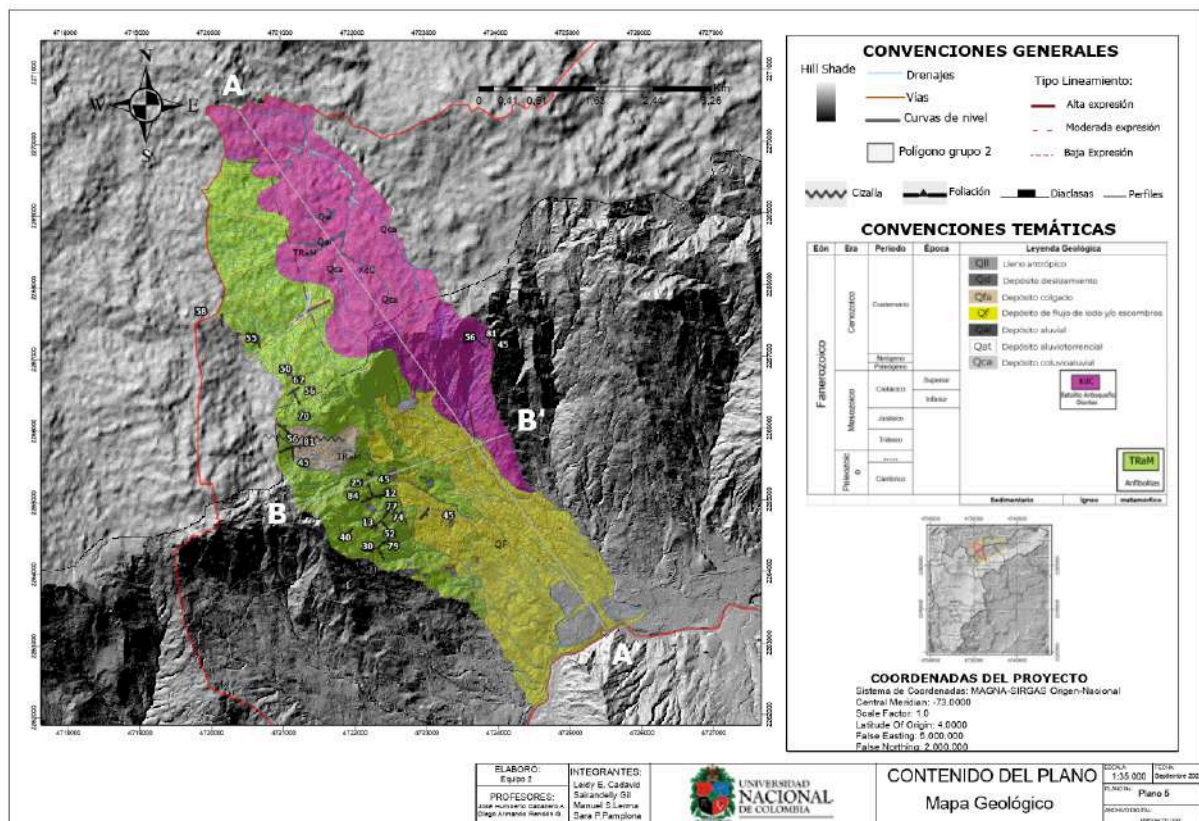


Figura 8. Mapa geológico . Elaboración propia

5.2.1 Anfibolita

El cuerpo de anfibolita corresponde a un conjunto de rocas metamórficas que evidencian diferentes grados de metamorfismo, con una foliación bien desarrollada. Los afloramientos más representativos de este cuerpo se encuentran a lo largo de la carretera veredal que conecta el sector de La Chozca con la vereda La Veta. En algunas zonas se observa esquistosidad, mientras que en otras se identifica una gneisosidad marcada. Estas rocas están compuestas principalmente por anfíboles, plagioclasas y biotitas, con porcentajes menores de cuarzo, la proporción de estos minerales varía por la heterogeneidad del cuerpo rocoso. Se evidencian variaciones en el tamaño de grano, así como zonas con bandeamiento y plegamientos bien definidos, además, los minerales máficos presentan una clara orientación. En los afloramientos, la roca se encuentra diaclasada y fracturada, permitiendo la circulación de agua a través de las diaclasas. Predominan rocas alteradas, se observan perfiles de meteorización desarrollados, caracterizados por tonalidades rojizas y amarillentas y variaciones granulométricas. En algunas zonas dominan los granos finos con mayor contenido de minerales arcillosos, mientras que en otras predominan fracciones limo-arenosas. En la Figura 9, se presentan ejemplos de las rocas aflorantes y de los suelos derivados de la anfibolita.



Figura 9. Muestras de campo clasificadas como anfíbolitas y ejemplos de suelos derivados de la anfíbolita . Elaboración propia

Los horizontes de meteorización presentan variaciones en su espesor, los cuales no son uniformes ni horizontales en la mayoría de las zonas. En la zona del escarpe se observan con mayor frecuencia afloramientos de roca débilmente meteorizada, donde los espesores de los horizontes de meteorización son menores en comparación con los registrados en las partes bajas y en el altiplano. En la tabla 1, se presenta un resumen de los horizontes de meteorización de la anfíbolita visualizados en campo que van desde el grado VI hasta el grado II.

Tabla 1. Horizontes de meteorización generalizado de la anfíbolita.

Zona	Grado	Descripción	Fotos
Suelo Residual	VI	Suelo sin características heredadas de color naranja claro, con textura arcillosa, de grano fino, blanda, ligeramente húmedo, se vuelve plástico al contacto con el agua, presenta raíces finas, no presenta fragmentos de roca. En algunos sectores de la zona, en la parte superior, se evidencia la presencia de ceniza volcánica. Los espesores son variables de alrededor de hasta 1.4 metros.	
Roca completamente meteorizada	V	Se encuentra descompuesto y la roca presenta decoloración. Se observan fragmentos que representan entre el 10 % y el 20 % del volumen total. El material es fácilmente desmenuzable, y solo se identifican algunos núcleos de roca en la parte inferior, los cuales no evidencian una continuidad o indicio claro de roca competente. Presenta color naranja amarillento, con textura limosa-arenosa, de grano fino a medio, suelto, ligeramente húmedo, se disgrega al contacto con el agua. Espesores variables dependiendo la zona de aproximadamente 4 metros.	

Roca altamente meteorizada	IV	La matriz es limo-arcillosa a limosa de color rojo oscuro, de grano fino, blanda, ligeramente húmeda, se vuelve plástica al contacto con el agua. Presenta bloques de anfibolita en un porcentaje de alrededor de un 30%. Espesor aproximado de 5 metros.	
Roca moderadamente meteorizada	III	Roca moderadamente meteorizada de color pardo amarillento con plagioclasa y hornblenda, textura limosa, consistencia firme, plasticidad muy baja. En algunas zonas presenta alta humedad debido al constante flujo de agua. Espesor aproximado de 10 metros.	
Roca débilmente meteorizada	II	La roca se encuentra en un estado débilmente meteorizado. En este afloramiento se evidencian tres familias de diaclasas sin relleno, con rugosidad media a baja, de las cuales emana agua. Además, se observan fracturas milimétricas de hasta 4 cm, principalmente sin relleno, también con salida de agua.	

5.2.2 Diorita

El cuerpo de diorita corresponde a un conjunto de rocas ígneas intrusivas. Los afloramientos más representativos de este cuerpo se encuentran a lo largo de la carretera veredal que conecta el sector de La Chozca con la vereda El Curazao. Las rocas son faneríticas, de grano medio a fino (entre 1 y 10 mm), melanocráticas e inequigranulares. Están compuestas principalmente por plagioclasa, anfíboles y cuarzo, con porcentajes menores de biotitas. Además, presentan venas de cuarzo que cortan la masa principal. Los suelos asociados a este cuerpo rocoso son de color gris claro a café, resultado de los procesos de meteorización y alteración mineralógica. En la Figura 10, se presentan ejemplos de las rocas (diorita) y de sus suelos derivados.



Figura 10. Muestras de campo clasificadas como dioritas y ejemplos de sus suelos derivados. Elaboración propia

Los horizontes de meteorización se presentan generalmente uniformes, aunque en las zonas cercanas al cuerpo de anfibolita se observan diferencias texturales, como lineamientos minerales y variaciones en la granulometría, interpretadas como el resultado de procesos de cristalización fraccionada durante el enfriamiento. Las composiciones en estas zonas tienden a ser más félsicas. A continuación, en la Tabla 2, se presenta un resumen de los horizontes de meteorización observados en campo, los cuales abarcan desde el grado VI hasta el grado III.

Tabla 2. Horizontes de meteorización generalizado de diorita.

Zona	Grado	Descripción	Fotos
Suelo Residual (Capa vegetal)	VI	Suelo residual sin características heredadas, de color amarillento, con textura arcillo-arenosa y granulometría fina. Presenta consistencia moderada y se encuentra ligeramente húmedo; al contacto con el agua, el material se vuelve pastoso. Se observan raíces finas dispersas. Los espesores son variables, alcanzando valores de hasta 60 cm aproximadamente.	
Roca completamente meteorizada	V	El material es fácilmente desmenuzable, presenta colores rojizos, amarillentos y cafés, con textura limosa-arenosa, de grano fino a medio, suelto, ligeramente húmedo, se disgrega al contacto con el agua. Espesores variables dependiendo la zona de aproximadamente 2.5 metros.	
Roca altamente meteorizada	IV	La matriz es limo-arcillosa a limosa, de color amarillento a café, con textura limoso-arenosa, grano fino a medio, suelta y ligeramente húmeda, que se disgrega al contacto con el agua. Presenta una relación matriz-bloque entre el 45 % y el 55 %, observándose fragmentos de roca con alto grado de meteorización. Espesor aproximado de 3.5 metros.	

Roca moderadamente meteorizada	III	Roca moderadamente meteorizada de color gris amarillento, consistencia firme, compuesta por minerales félsicos, principalmente plagioclasa y cuarzo, también se observan hornblendas y biotitas en menor medida. Espesor aproximado de 4 metros.	
--------------------------------	-----	--	---

5.2.3 Contactos litológicos

En las rutas realizadas hasta el momento no se ha identificado de manera clara el contacto entre el cuerpo metamórfico y el ígneo. Inferimos que el contacto es intrusivo por las variaciones tanto texturales como composicionales que hay entre estos dos cuerpos. También es importante señalar los cambios en las coloraciones del suelo esto se puede ver en la figura 11, los cuales iban de suelos grises y cafés, más asociados al cuerpo ígneo, a colores amarillentos y anaranjados para los suelos relacionados con la anfibolita. También se encontraron, en los límites de estas dos unidades, rocas ricas en minerales félsicos, de coloraciones blancuzcas y compuestas primordialmente por cuarzo y plagioclasas.



Figura 11. Contacto inferido intrusivo. Elaboración propia

5.2.4 Depósitos de flujo de lodos y/o escombros

Los depósitos de flujo de lodos y/o escombros se reconocen principalmente a lo largo de la carretera que conecta el sector de La Chozca con la autopista. Están conformados por una matriz de suelo de color café, con textura arenoso-arcillosa, granulometría media y estructura granular. El material es blando, húmedo y se vuelve plástico al contacto con el agua. La matriz contiene entre 10 % y 30 % de fragmentos de bloques, redondeados a subredondeados, que en algunos casos presentan esquistosidad y están constituidos principalmente por anfibolita. En ciertos sectores se observan bloques de gran tamaño, con dimensiones que

alcanzan hasta 5 metros. En la figura 12, se presenta un ejemplo de los flujos de lodos y/o escombros.



Figura 12. Afloramientos asociados a flujos de lodos y/o escombros. Elaboración propia

5.2.5 Depósitos aluviales

Los depósitos aluviales más representativos se localizan en la parte baja de la vertiente, especialmente en los sectores cercanos a las quebradas y drenajes principales que confluyen hacia el río Medellín. Estos materiales están conformados por una mezcla heterogénea de bloques, gravas y arenas, de diferentes tamaños, formas y composiciones, producto de los procesos de acumulación fluvial en zonas de baja pendiente y sedimentación reciente. La composición litológica de los bloques en esta zona predomina fragmentos de anfibolita, provenientes del cuerpo metamórfico que aflora en los sectores superiores de la vertiente. En la zona del altiplano, los depósitos aluviales presentan una pendiente suave, con valores que oscilan entre 2° y 3° . Se observan corrientes superficiales poco definidas y la presencia de gravas dispersas dentro de una matriz arcillo-limosa. Las morfologías aledañas corresponden a relieves colinados suaves. En la figura 13, se encuentran ilustrados los depósitos descritos anteriormente.



Figura 13. Afloramientos asociados a depósitos aluviales, el primer afloramiento se encuentra cerca del río Medellín, el segundo afloramiento se encuentra asociado a la zona del altiplano. Elaboración propia

5.2.6 Depósitos coluvio-aluvial

Los depósitos coluvio-aluviales se localizan en la parte del altiplano, referentes a un flujo de escorrentía laminar muy delgado en planicies y vertientes suaves, donde confluyen procesos de transporte gravitacional y fluvial. Estos materiales se originan por la reacumulación de suelos y fragmentos de roca movilizados, además de cenizas re TRABAJADAS típicas del sector desde zonas más elevadas por arrastre superficial y escorrentía.



Figura 14. Afloramientos asociados al coluvio-aluvial. Elaboración propia

5.2.7 Depósitos antrópicos - Llenos

En la parte baja de la vertiente, así como a lo largo de la carretera que comunica la vereda La Chozca con La Veta, se identifican depósitos heterogéneos asociados principalmente a procesos antrópicos vinculados con la expansión urbana y el desarrollo de infraestructura industrial. Estos materiales se originan por explanaciones y movimientos de tierra realizados durante actividades constructivas. En la zona media de la vertiente, son frecuentes dentro de fincas de recreo, donde el relieve ha sido modificado de forma local. El material depositado es muy variable, compuesto por suelo mezclado con fragmentos de escombros, desechos y bloques de roca. En varios sectores se observan enrocados conformados por las mismas rocas locales, principalmente anfíbolitas, empleadas para estabilizar o rellenar el terreno. En la figura 15, se presenta un ejemplo de los enrocados mencionados anteriormente.



Figura 15. Depósitos antrópicos, ejemplo de enrocado. Elaboración propia

5.3 Geología estructural

La zona de estudio presenta un control estructural muy significativo, se identificaron varios lineamientos, zonas de falla y cizalla, algunas de estas fueron comparadas en campo y otras fueron determinadas a partir del análisis de fotointerpretación, curvas de nivel, mapa de pendientes, de aspectos, quebradas y ríos que se representaron en lineamientos de alta, moderada y baja expresión, a continuación presentaremos en la figura 16 un diagrama de rosas y un histograma que reflejan la tendencia del rumbo de todos los lineamientos descritos.

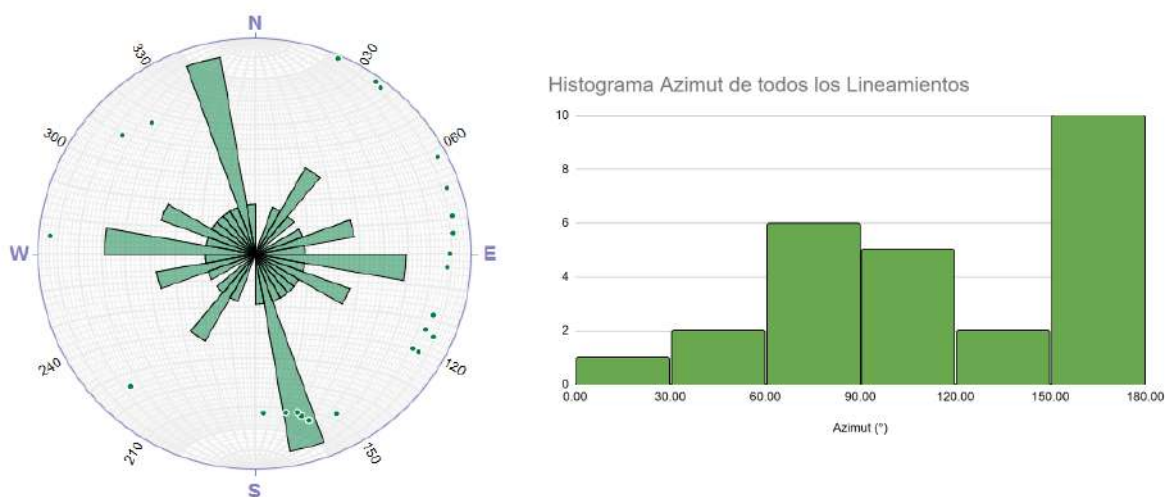


Figura 16. Diagrama de Rosas rumbo de lineamientos e Histograma de azimut de los rumbos de lineamientos. Elaborado en stereonet.

Se observa una tendencia general de los lineamientos con orientación predominante al N20°–30°W (azimut 160°–170°). Muchos de estos corresponden a los de mayor longitud dentro del área de estudio, lo que podría estar relacionado con una dirección de esfuerzo o

con algún control tectónico. Aun así, la mayoría de los lineamientos identificados son de baja expresión, por lo que en campo será necesario verificar varios de ellos para precisar mejor la geología estructural de la zona, además de determinar nuevos lineamientos. Hasta el momento, algunos de estos lineamientos se han reconocido y confirmado en campo como zonas de falla y cizalla, apoyándose en rasgos estructurales y geomorfológicos que evidencian su presencia. Un ejemplo de esto es una zona de cizalla presentada en la figura 17 en la cual se evidencio unas estructuras de Augen.



Figura 17. Zona de cizalla con presencia de Augen y rasgo geomorfológico de silleta.
Elaboración propia.

Durante el trabajo de campo se identificaron varios afloramientos correspondientes a la unidad geológica anfibolita, en los cuales se reconocieron tres familias de diaclasas, a partir de las cuales se realizaron los gráficos de la figura 18.

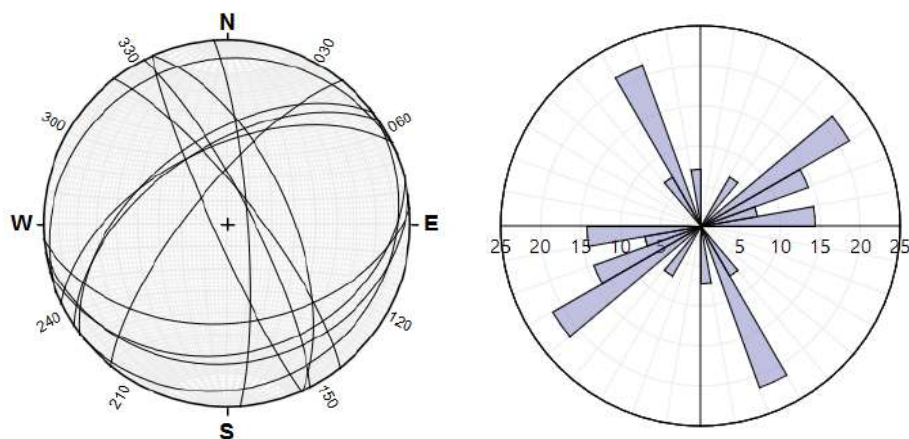


Figura 18. Proyección estereográfica y diagrama de rosas de los datos estructurales de diaclasas. Elaborado en stereonet.

En los diferentes afloramientos de la unidad de la anfibolita, las familias de diaclasas muestran en el diagrama de contornos de la figura 19 una buena correspondencia entre sí. Sin embargo, aparece un dato que no se relaciona con las demás orientaciones; podría tratarse de

una medición errónea o de una fractura aislada. A medida que avance el trabajo de campo y aumente la densidad de datos, se podrá definir mejor a qué se debe esta diferencia.

- **Familia 1 (NE-SW):** Rumbo de $N 40^{\circ}-60^{\circ}E$ con un buzamiento promedio de $N74.8^{\circ}W$
- **Familia 2 (NW-SE):** Rumbo de $N 50^{\circ}-70^{\circ}W$ con un buzamiento promedio de $S50^{\circ}W$
- **Familia 3 (N-S):** Rumbo de $N0^{\circ}-15^{\circ}W$ con un buzamiento promedio de $N28.3^{\circ}E$

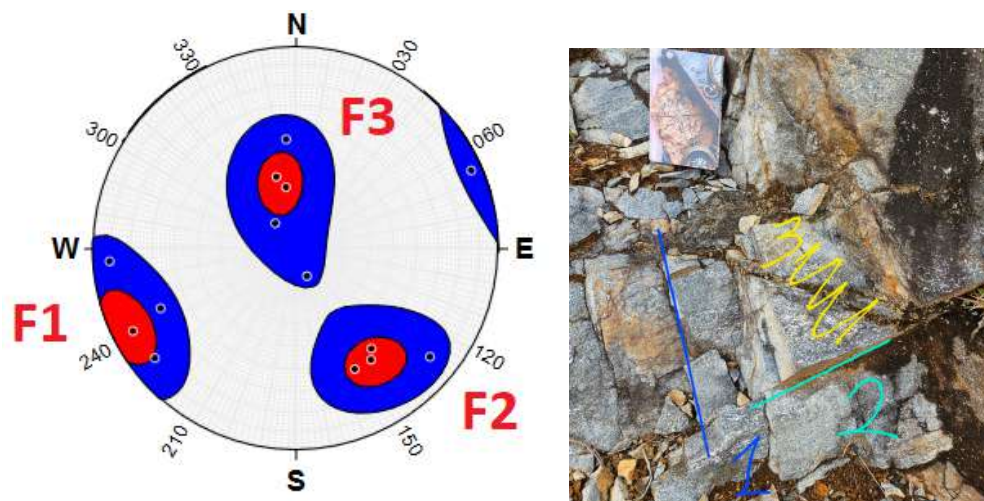


Figura 19. Diagrama de contornos de polos de datos estructurales de diaclasas y Familia de tres diaclasas.

Adicionalmente, se encontraron foliaciones en la unidad de la anfíbolita correspondiente y se obtiene los siguiente gráficos:

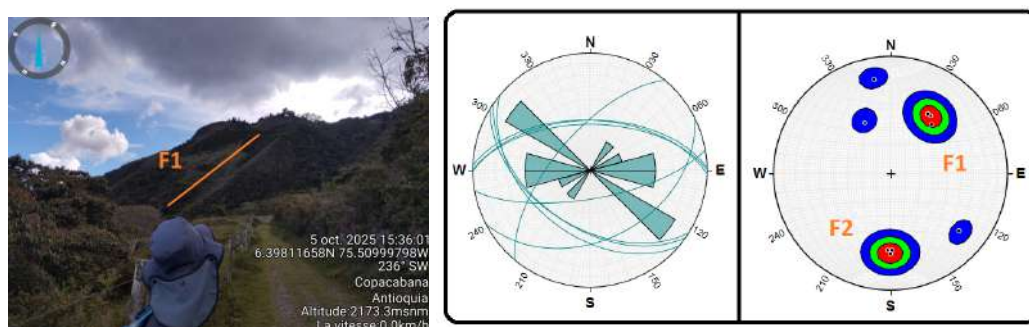


Figura 20. Diagrama de contornos de polos de datos estructurales de foliaciones.

Se pueden reconocer dos grupos principales de foliaciones, los cuales no solo comparten una disposición y orientación similares, sino también una distribución espacial comparable. La

familia 1 (F1) presenta un promedio estructural de $N35^{\circ}E/50^{\circ}SE$; esta familia se encuentra ampliamente representada en la topografía, especialmente en el sector del valle dentro del macizo, donde la morfología del terreno sigue claramente esta orientación, por lo cual se interpreta como la foliación maestra. Por su parte, la foliación predominante en el altiplano presenta un promedio de $N01^{\circ}E/57^{\circ}NW$. Estos datos se registran a lo largo de una longitud similar, variando principalmente en latitud. Esta disposición geométrica, junto con la oposición en el sentido de buzamiento entre ambas familias, sugiere la presencia de una estructura plegada, probablemente de carácter anticlinal.

Para el Batolito, en nuestra zona de estudio, se encontraron muy pocos datos de diaclasas debido a la falta de afloramientos, pero los pocos datos remarcen la presencia de 3 familias de diaclasas que constituyen los siguientes resultados:

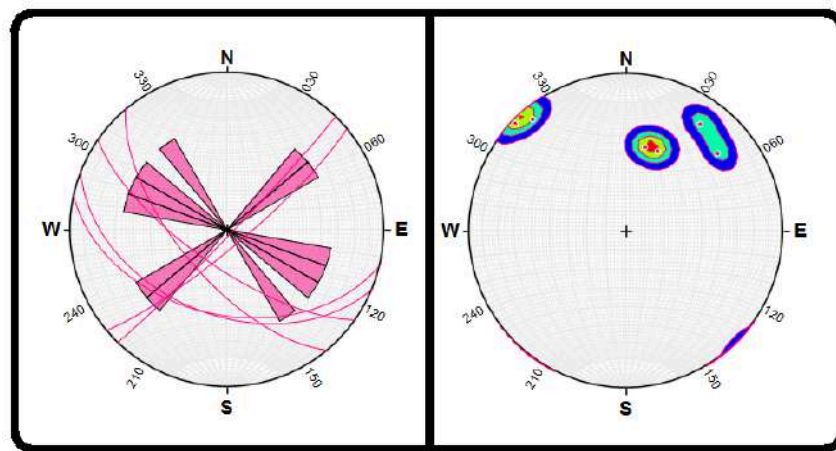


Figura 21. Diagrama de contornos de polos de datos estructurales de diaclasas.

La densidad de dato no es tan alta, pero con los afloramientos podemos dar la apreciación de la presencia de 3 datos principales de diaclasas, que en promedio nos dan los siguientes valores:

- $N48^{\circ}W/84^{\circ}NE$
- $N18^{\circ}E/45^{\circ}SE$
- $N42^{\circ}E/68^{\circ}SE$

5.4 Perfiles

En las figuras 22 y en la figura 23 se presentan los perfiles transversales y longitudinales de la zona de estudio.

5.4.1 Perfil transversal

En este perfil se evidencia un contacto intrusivo entre la diorita y la anfíbolita. Ambas unidades se encuentran cubiertas por depósitos de flujos y/o escombros que yacen sobre ellas.

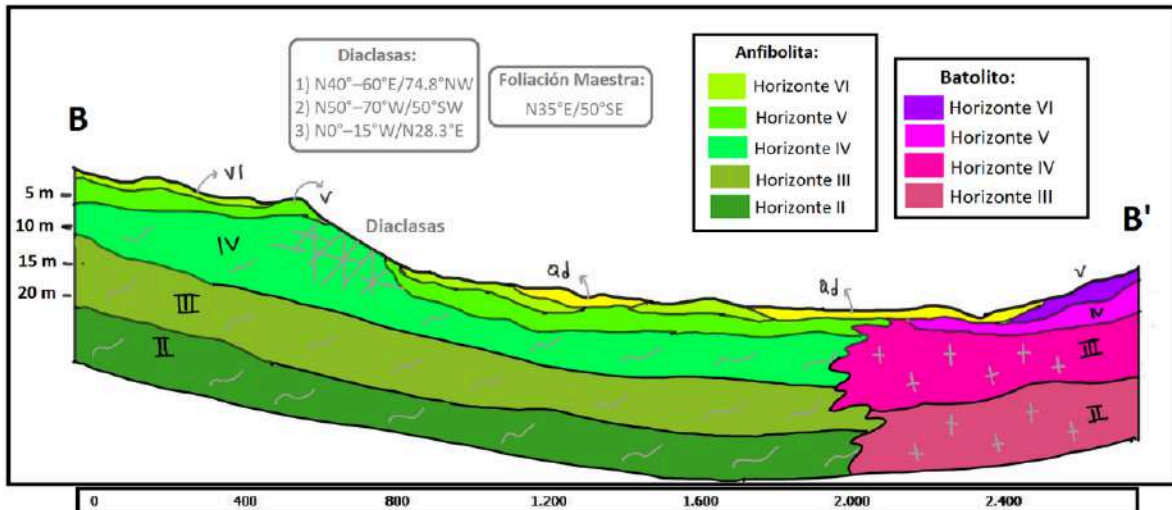


Figura 22. Perfil geológico transversal B-B'

5.4.2 Perfil longitudinal

En este perfil se evidencia nuevamente un contacto intrusivo entre la diorita y la anfibolita. Ambas unidades se encuentran cubiertas por depósitos de flujos y/o escombros que yacen sobre ellas. En este caso, se observa que la intrusión ígnea se encuentra delimitada en una parte del perfil.

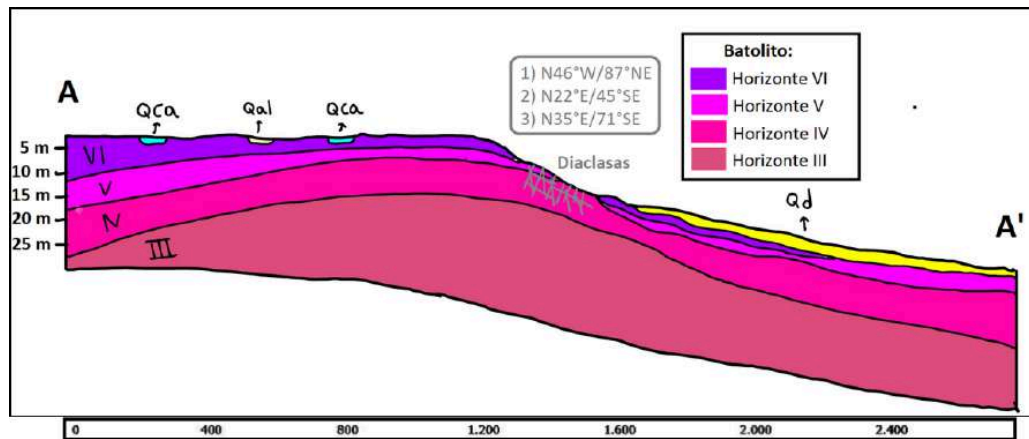


Figura 23. Perfil geológico longitudinal A-A'

6. Geomorfología

6.1 Contexto geomorfológico del Valle de Aburrá

El sector norte del Valle de Aburrá, comprendido entre los municipios de Copacabana y San Pedro de los Milagros, representa una zona clave para entender la transición entre la planicie aluvial central del valle y los altiplanos estructurales que dominan la parte alta de la Cordillera Central de Colombia. El Valle de Aburrá, en su conjunto, constituye una depresión interandina profunda orientada predominantemente SSW–NNE, conformada por una serie de depresiones conectadas por el río Medellín, que drena la parte alta de la cuenca del río Porce.

Este valle actúa como límite entre las superficies de erosión del Altiplano Antioqueño, dividiéndolo en dos dominios principales: el Altiplano Norte (Santa Rosa–Llanos de Cuivá) y el Altiplano Sur (Rionegro–La Unión), escalonados entre los 2600 y 700 m s. n. m. (Flórez, 2003; Aristizábal & Yokota, 2008).

El relieve se caracteriza por una depresión alargada que se angosta progresivamente hacia el norte, flanqueada por laderas empinadas y cerros residuales que enmarcan el corredor del río Medellín, cuyo cauce actúa como eje morfodinámico principal (Aristizábal & Yokota, 2008). En la transición entre estas laderas y la planicie fluvial se desarrollan abanicos aluviales y depósitos de ladera formados por materiales detríticos gruesos (bloques, gravas y arenas con matriz fina), originados por movimientos en masa y flujos torrenciales. Estos depósitos conforman rampas naturales sobre las que hoy se asientan varios sectores rurales y suburbanos del municipio, evidenciando la influencia directa de los procesos gravitacionales recientes (Rendón, Toro & Hermelin, 2006). Las laderas escarpadas que rodean Copacabana muestran una fuerte influencia estructural. El área se encuentra afectada por ramales del Sistema de Fallas de Romeral, cuyas trazas controlan la orientación del relieve y la disposición de los drenajes secundarios. Los escarpes lineales, los cambios abruptos de pendiente y las alineaciones rectas de quebradas indican que la actividad tectónica sigue condicionando la morfología local. Estas estructuras, además de definir los límites del valle, generan zonas de fracturamiento que favorecen la inestabilidad de las vertientes y el desarrollo de deslizamientos y coluviones en los sectores más empinados (Restrepo & Toussaint, 1984; AMVA, 2007).

Hacia el norte, el relieve se eleva gradualmente hasta alcanzar el altiplano de San Pedro de los Milagros, una superficie estructural antigua situada a unos 2800 m s. n. m., que representa uno de los niveles de erosión más antiguos preservados en la región. Este altiplano, junto con el de Santa Elena, constituye un remanente del paisaje aplanado que existía antes del encajonamiento profundo del valle durante el Pleistoceno. Su relativa horizontalidad contrasta con las laderas fuertemente disectadas que descienden hacia el río Medellín, evidenciando la acción prolongada de la incisión fluvial y del levantamiento tectónico diferencial en el marco del orógeno andino (Arias, 1995; Aristizábal & Yokota, 2008). Desde el punto de vista geológico, esta zona se asienta sobre el basamento metamórfico paleozoico del Complejo Cajamarca, conformado por esquistos, anfíbolitas y gneises, intruido por rocas granitoides mesozoicas del batolito de Antioquia. Estas unidades, al fracturarse por la acción del Sistema Romeral, dieron origen a un relieve escalonado y estructuralmente controlado. En las partes altas predominan los suelos residuales del basamento, mientras que en los sectores bajos se acumulan depósitos aluviales y coluviales cuaternarios, que rellenan parcialmente el fondo del valle y explican la morfología suavizada en áreas como El Noral y El Curazao (Maya & González, 1995; Restrepo & Toussaint, 1984).

En términos de dinámica actual, el río Medellín continúa modelando el relieve con procesos de erosión lateral e incisión vertical, que mantienen inestables las bases de las laderas. Los movimientos en masa recurrentes, asociados a la saturación del suelo y a la meteorización intensa del clima tropical húmedo, siguen siendo uno de los agentes más activos del

modelado reciente. Estos procesos han dado lugar a terrazas fluviales escalonadas y a colinas residuales como las presentes en los alrededores de Copacabana, que actúan como testigos de la evolución geomorfológica cuaternaria del valle (Rendón et al., 2006). El sector Copacabana y San Pedro representa así la transición entre el valle tectónico-erosivo y los altiplanos estructurales que coronan la Cordillera Central. Su morfología actual es el resultado de la interacción entre la actividad tectónica del Sistema Romeral, la incisión del río Medellín y los procesos gravitacionales de las laderas. A pesar de la expansión urbana, el relieve conserva las huellas de su origen natural, con terrazas, abanicos aluviales y depósitos coluviales que registran la historia reciente de la evolución geomorfológica del norte del Valle de Aburrá (Rendón et al., 2006; AMVA, 2007; Restrepo & Toussaint, 1984).

6.2 Jerarquización geomorfológica

La jerarquización geomorfológica constituye la base metodológica para la delimitación y clasificación de las formas del relieve según su origen, escala y proceso dominante. Esta organización permite estructurar el análisis desde las grandes unidades fisiográficas hasta los componentes más detallados del modelado superficial, asegurando coherencia entre la interpretación geomorfológica y la escala cartográfica utilizada. Con el fin de ilustrar el enfoque adoptado en la cartografía de la zona de estudio, a continuación se describe la jerarquización geomorfológica aplicada, basada en la metodología impartida en el curso de Geología de Campo III, la cual integra criterios estructurales, morfogenéticos y morfodinámicos para la interpretación del relieve.

6.2.1 Unidades Fisiográficas

Las unidades fisiográficas corresponden a los grandes dominios del relieve definidos principalmente por criterios geológicos y estructurales. Representan los marcos regionales de la configuración terrestre, como las cordilleras o grandes depresiones tectónicas. Se trabaja en escalas pequeñas, entre 1:500.000 y 1:1.500.000, y permiten contextualizar el área de estudio dentro de su ambiente geotectónico.

6.2.2 Unidades de Relieve

Las unidades de relieve agrupan conjuntos de formas que comparten características geológicas, estructurales y geomorfológicas, reflejando tanto la litología como los procesos que las modelan. Su delimitación se realiza en escalas de 1:100.000 a 1:500.000, y permiten distinguir sectores como valles, lomeríos y planicies estructurales dentro de una provincia fisiográfica.

6.2.3 Macrounidades geomorfológicas

Las macrounidades geomorfológicas integran el resultado de varios procesos morfogenéticos actuando de manera conjunta. Estas unidades permiten reconocer sistemas o ambientes geomorfológicos, como terrazas fluviales encadenadas, conjuntos de abanicos aluviales o zonas de ladera estructuralmente controladas. Se cartografía a escalas de 1:25.000 a 1:100.000, y reflejan la dinámica combinada de múltiples procesos.

6.2.4 Unidades geomorfológicas

La unidad geomorfológica constituye la unidad básica de la cartografía geomorfológica, ya que se define a partir de un único proceso geomorfológico dominante. Ejemplos típicos incluyen un abanico aluvial, una ladera en erosión o una terraza fluvial. Estas unidades se delimitan en escalas detalladas de 1:5.000 a 1:10.000, y permiten analizar con precisión la morfología y la génesis del relieve actual.

6.2.5 Geoformas

Las geoformas se entienden como los componentes específicos del relieve generados por un mismo proceso, tales como colinas residuales, cárcavas o meandros abandonados. Su representación se realiza generalmente en escalas de 1:2.000, y constituyen la expresión morfológica directa de los procesos modeladores.

6.2.6 Facetas geomorfológicas

Las facetas geomorfológicas corresponden al nivel más detallado de análisis, que incluye microformas o elementos menores dentro de una misma geoforma, como taludes, lomos o escarpes. Estas se trabajan a escalas superiores a 1:2.000, y se emplean especialmente en estudios de detalle o en cartografía aplicada a obras civiles y análisis de estabilidad de laderas.

6.3 Mapas de aspecto y pendientes

Para la delimitación de nuestras macrounidades geomorfológicas, y específicamente de las unidades geomorfológicas, nos basamos principalmente en los ambientes morfogenéticos, los rangos de pendiente según la reclasificación propuesta en el mapa en la figura 2, los patrones de aspecto de las laderas en la figura 24, así como en la altitud, la ubicación y la distancia con respecto a la vertiente. A estos insumos se suman las observaciones y descripciones realizadas en campo.

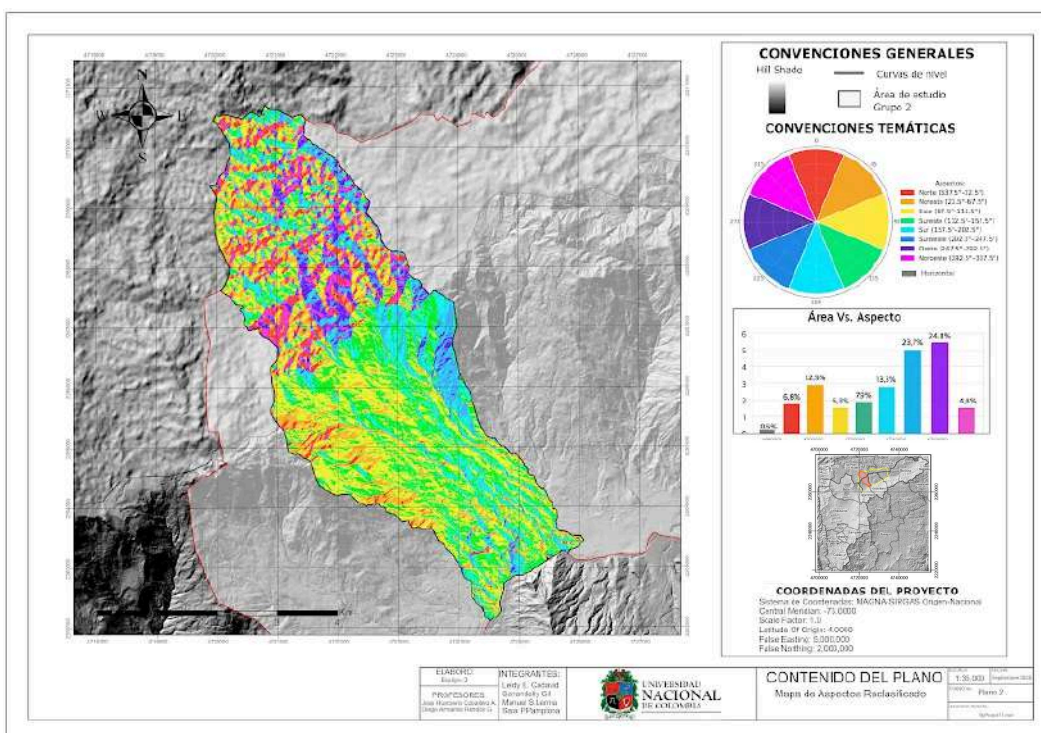
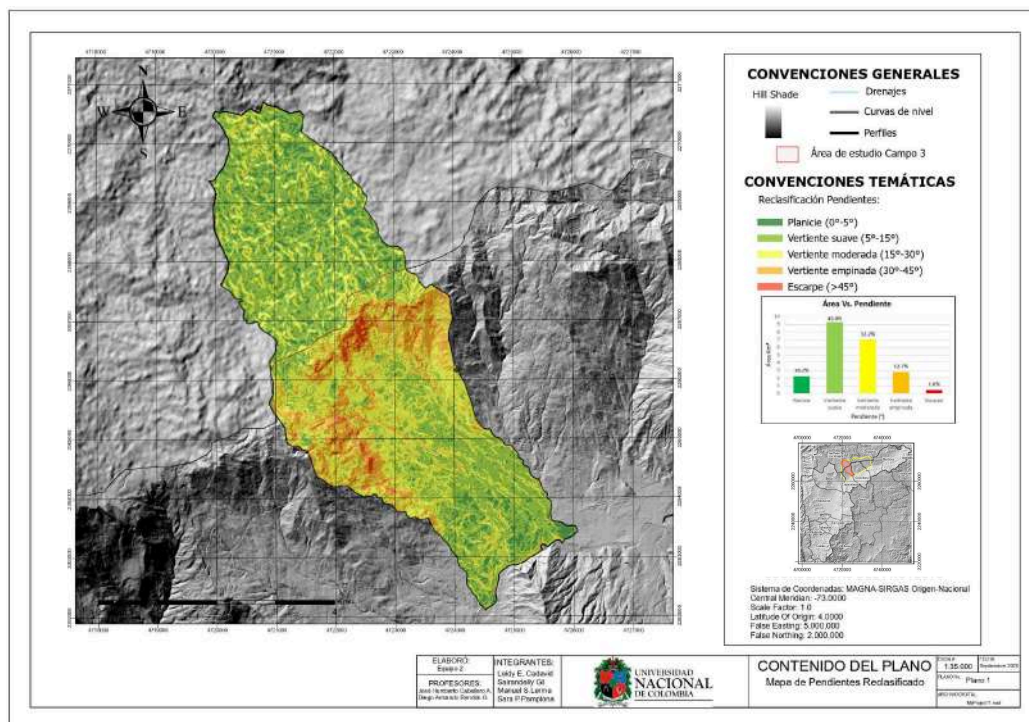


Figura 24. Mapa de pendientes reclasificado zona de estudio y mapa de aspectos de ladera reclasificado zona de estudio. Elaboración propia

6.4 Macrounidades geomorfológicas

Al analizar a escala de macrounidades, se evidencia un altiplano seccionado por un valle, sobre el cual se trazó un perfil que atraviesa la zona de estudio. En este se identifican el cañón del Valle de Aburrá y los altiplanos norte y sur asociados a dicho valle. La dinámica entre el valle y las macrounidades es muy distinta: existe una clara diferencia entre el valle, que presenta pendientes muy pronunciadas y drenajes subparalelos de alta energía controlados por la estructura del mismo, y el altiplano, donde predominan drenajes de tipo dendrítico de baja energía. Todos estos elementos reflejan una dinámica morfológica contrastante entre ambas Macrounidades.

Resulta interesante la marcada diferencia topográfica entre ambos costados: mientras que nuestra zona de estudio (costado norte) se caracteriza por una forma convexa y una topografía suavizada, lo que indica que esta ladera está predominantemente influenciada por procesos asociados a patrones de deposición; al otro lado del río Medellín se observa una topografía más irregular y prominente, que alcanza mayores alturas cerca del cauce, correspondiente a un ancón. Esto sugiere una dinámica muy distinta entre ambos sectores del valle. En la figura 25 se puede observar lo descrito anteriormente.

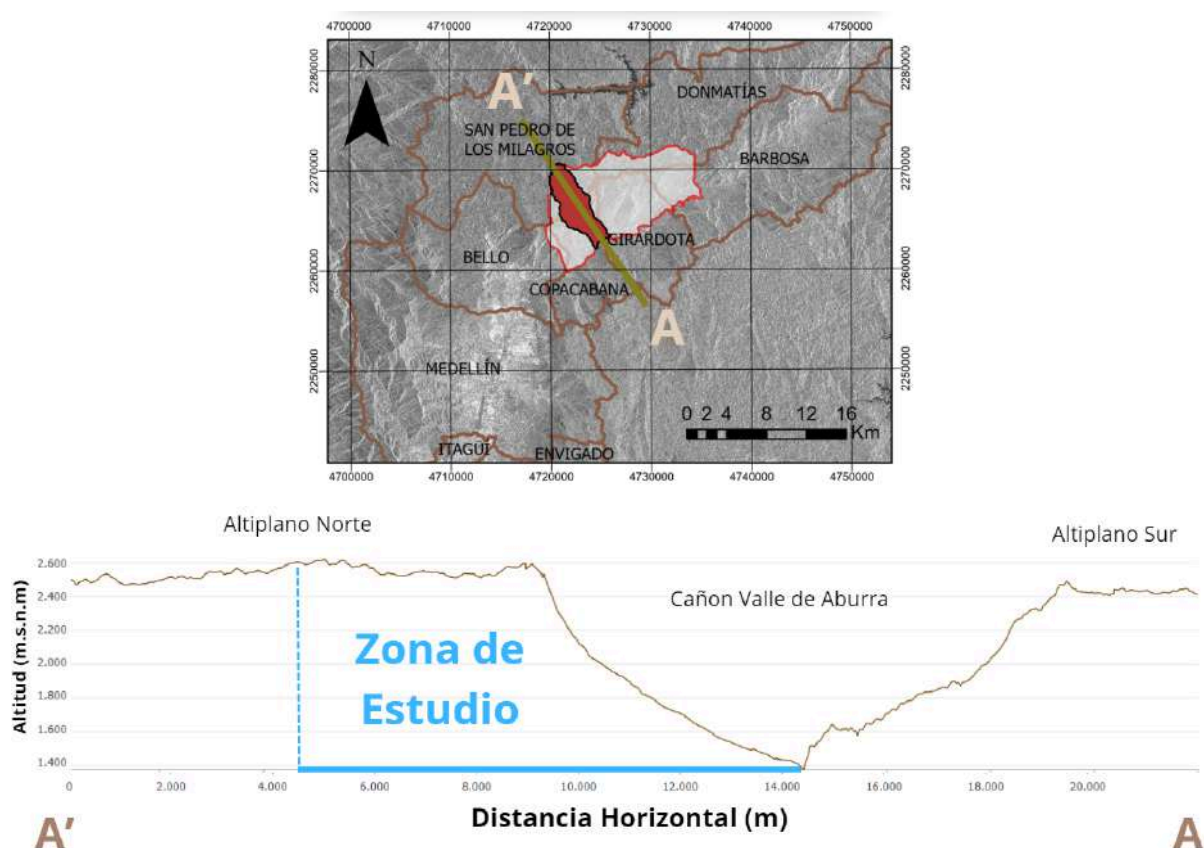


Figura 25. Macrounidades geomorfológicas y perfil de la zona de estudio . Elaboración propia

6.5 Unidades geomorfológicas

Definimos siete unidades principales, subdivididas en diecisiete unidades geomorfológicas. En la figura 26 se presenta el mapa con las unidades geomorfológicas identificadas

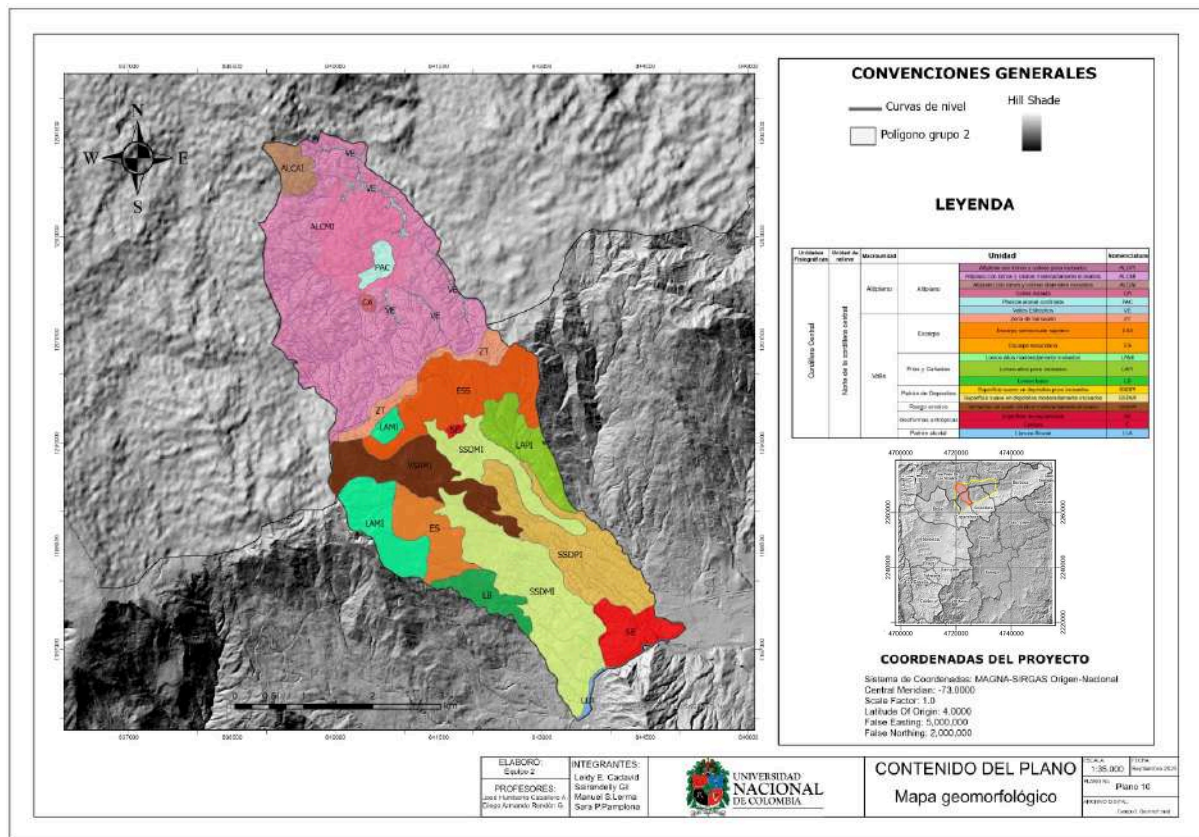


Figura 26. Mapa de unidades geomorfológicas . Elaboración propia

En la tabla 3 se presentan cada una de sus unidades entre ellas tenemos las unidades de altiplano, escarpe, filos y cañadas, patrón de deposición, rasgos erosivos, geoformas antrópicas y patrones aluviales.

Tabla 3. Unidades geomorfológicas

Unidad	
Altiplano	Altiplano con lomos y colinas pocos incisos
	Altiplano con lomos y colinas moderadamente incisos
	Colina Aislada
	Planicie aluvial confinada
	Valles Estrechos

Escarpe	Zona de transición
	Escarpe semicircular superior
	Escarpe secundario
Filos y Cañadas	Lomos altos moderadamente incisados
	Lomos altos poco incisados
	Lomos bajos
Patrón de Depósitos	Superficie suave en depósitos poco incisados
	Superficie suave en depósitos moderadamente incisados
Rasgo erosivo	Vertientes en suelo residual moderadamente incisado
Geoformas antrópicas	Superficie de explanación
	Cantera
Patrón aluvial	Llanura Aluvial

En el perfil propuesto se representan cuatro de estas unidades principales en la figura 27, las cuales fueron delimitadas a partir del mapa de pendientes reclasificado.

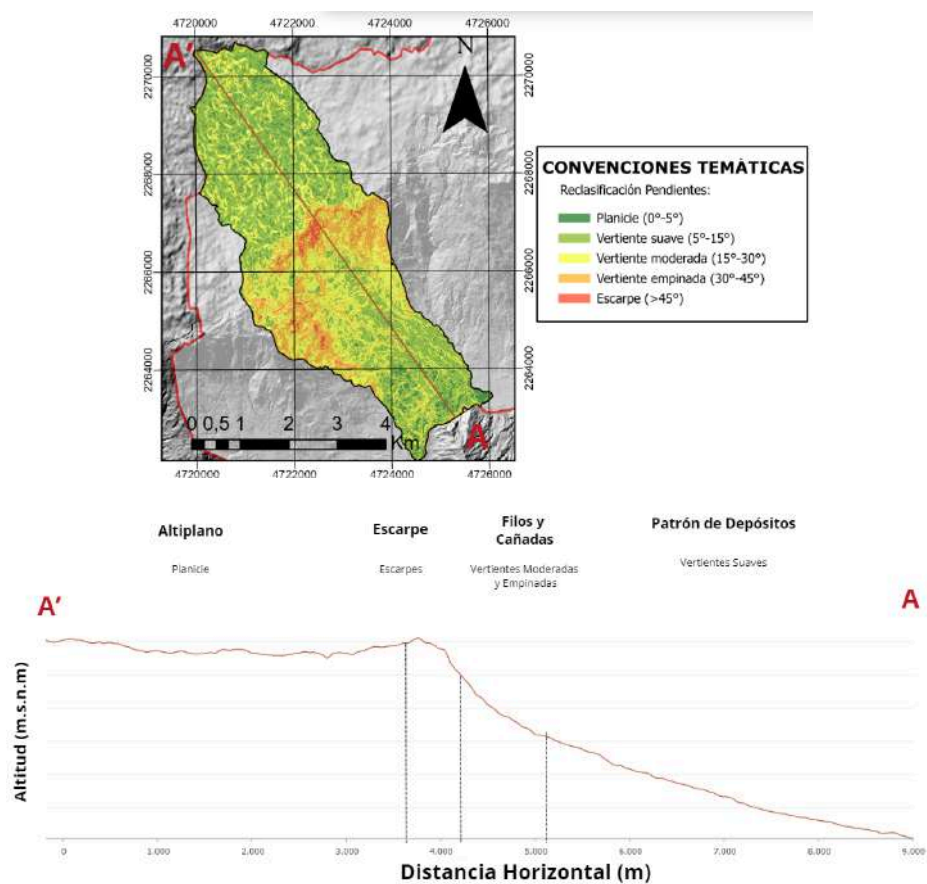


Figura 27. Unidades geomorfológicas delimitadas a partir del mapa de pendientes.
Elaboración propia

Cabe aclarar que en el perfil no se identifica una macroestructura correspondiente a un patrón aluvial en las cercanías del río Medellín. Esto se debe, como mencionamos anteriormente, al cambio en el modelo hidráulico impuesto por el ancón al otro lado del valle. Dicho cambio modificó el curso del río, generando una mayor erosión en nuestra zona de estudio, lo que impide la formación de depósitos aluviales, al menos en esta parte contigua al ancón esto se ve representado en la figura 28.



Figura 28. Vista general y a detalle del ancón. Elaboración propia

6.5.1 Altiplano:

Es la zona de mayor altitud y la más alejada del cauce del río Medellín. Se caracteriza por ser predominantemente una planicie, con sectores de vertientes suaves a moderadas. En algunos puntos se observa una topografía colinada y un flujo de drenaje independiente del valle, de menor energía, lo que indica una dinámica diferente al resto de la zona de estudio. Esto se ve representado en la figura 29.

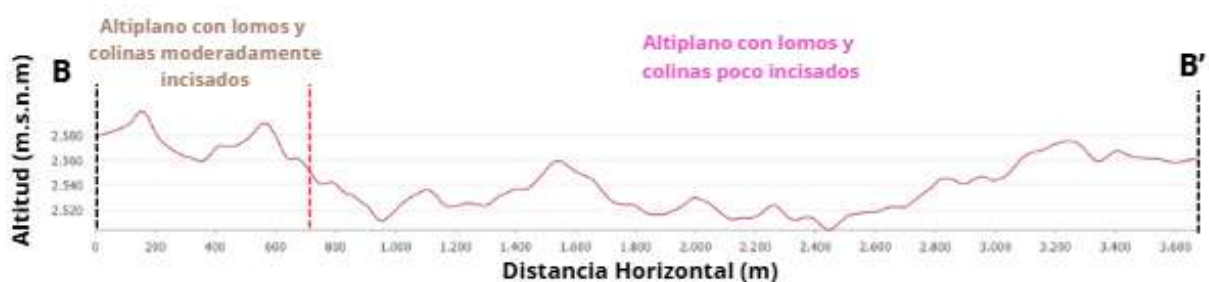




Figura 29. Perfiles del sector del altiplano, se distinguen zonas con lomos y colinas poco incisados, colinas aisladas y planicie aluvial cerrada . Elaboración propia

6.5.1.1 Altiplano con lomos y colinas poco incisados

Esta es la unidad geomorfológica predominante en el altiplano en la figura 30 se puede visualizar un ejemplo de este. Se caracteriza por presentar pendientes principalmente correspondientes a planicies y vertientes suaves, y en menor proporción, vertientes empinadas. La topografía está influenciada por la presencia de lomos y colinas, además de un drenaje de tipo dendrítico. Dentro de esta unidad se evidencian también algunos procesos aluviales y coluviales que contribuyen a modelar su paisaje.



Figura 30. Ejemplo de altiplano con lomos y colinas poco incisados. Elaboración propia

6.5.1.2 Altiplano con lomos y colinas moderadamente incisados

En la parte más noroccidental del altiplano se observan rasgos de lomos y colinas moderadamente incisadas, con pendientes que varían entre planicies y vertientes suaves a moderadas, e incluso, en algunos sectores pequeños, vertientes empinadas. Su topografía refleja un mayor grado de incisión respecto al resto del altiplano. Además, se caracterizan por presentar una mayor altitud, que oscila entre los 2550 y 2573 m s. n. m., esto se ve reflejado en la figura 31.



Figura 31. Ejemplo de altiplano con lomos y colinas moderadamente incisados .
Elaboración propia

6.5.1.3 Planicie aluvial confinada

La planicie aluvial confinada es una unidad geomorfológica plana e inundable, limitada por laderas, colinas y lomas del altiplano, formada por depósitos aluviales, un ejemplo de esto lo podemos observar en la figura 32. El cauce, al encontrarse restringido por el relieve, tiende a migrar lateralmente, dando lugar a formas angostas y alargadas. En campo se observó que predominan las planicies, con sectores de vertientes suaves. El área en general tenía el aspecto de un humedal, con la presencia de cuerpos de agua de baja energía.



Figura 32. Ejemplo de planicie aluvial confinada. Elaboración propia

6.5.1.4 Colina Aislada

Se identifica una colina aislada con respecto a la topografía general del altiplano, en la figura 33 se ve representada. Se describe como una colina de tope ancho y redondeado, con pendientes suaves y flancos asimétricos, tanto cóncavos como convexos, de corta longitud y con una pendiente promedio de 22° (vertiente moderada). Esta colina presenta un bajo grado de incisión y una altura relativa de aproximadamente 15 m respecto a la vaguada más

cercana. Se plantea la posibilidad de que esta forma podría estar relacionada con el confinamiento de la planicie aluvial cercana, debido a su proximidad.



Figura 33. Ejemplo de colinas aisladas. Elaboración propia

6.5.1.5 Valles Estrechos

En el área de estudio es común encontrar afluentes que discurren por valles estrechos, con pendientes suaves a moderadas asociadas a vertientes colinadas. El cauce fluye a lo largo de pequeñas planicies y pendientes suaves, formando una serie de “bolsillos” o depresiones locales que, en el mapa geológico, se relacionan estrechamente con los depósitos coluvio-aluviales. En la figura 34 se ve ejemplificado.



Figura 34. Perfil representativo de valles estrechos . Elaboración propia

6.5.2 Escarpe

Esta macrounidad se caracteriza por presentar pendientes asociadas a escarpes y vertientes empinadas. Corresponde a un ambiente denudacional, con procesos intensos de erosión, probablemente relacionados con el frente erosivo formado por la erosión fluvial remontante. Este proceso, generado por la acción progresiva de los ríos y quebradas que avanzan hacia sus cabeceras, produce la remoción continua de material en estas zonas, lo que favorece la ocurrencia de movimientos en masa debido a la influencia de la gravedad sobre las altas

pendientes. Adicionalmente, se observa un escarpe semicircular con una morfología muy marcada, en la figura 35 se presenta un perfil representativo.

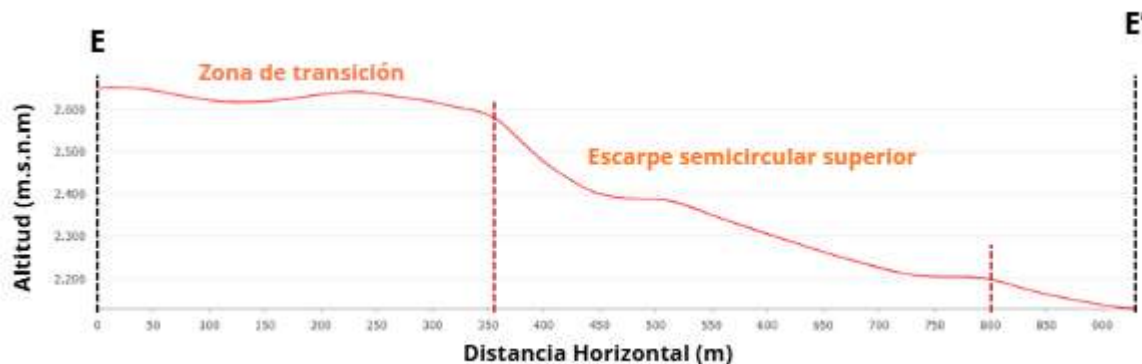


Figura 35. Perfil representativo, se visualiza la zona de transición y el escarpe semicircular superior . Elaboración propia

6.5.2.1 Zona de transición

La zona de transición se localiza en el contacto entre el Altiplano Norte de Antioquia (Altiplano de Santa Rosa–San Pedro) y el sistema de escarpes del Valle de Aburrá. Se trata de una franja de laderas con pendientes suaves a moderadas (12° – 25°) y formas convexas a subrectilíneas, que conservan rasgos del relieve del altiplano pero se diferencian por el aumento progresivo de la pendiente y la mayor incisión del drenaje. Presenta una clara variación en los procesos geomorfológicos: en las partes superiores domina la denudación difusa, mientras que hacia los sectores inferiores prevalece la incisión lineal y la remoción en masa, asociadas al aumento de la pendiente y a la concentración del flujo superficial. Los drenajes que atraviesan esta zona profundizan sus cauces y convergen finalmente en el fondo del Valle de Aburrá. En la figura 36 se representa esta situación, podemos ver de manera clara la zona de transición.

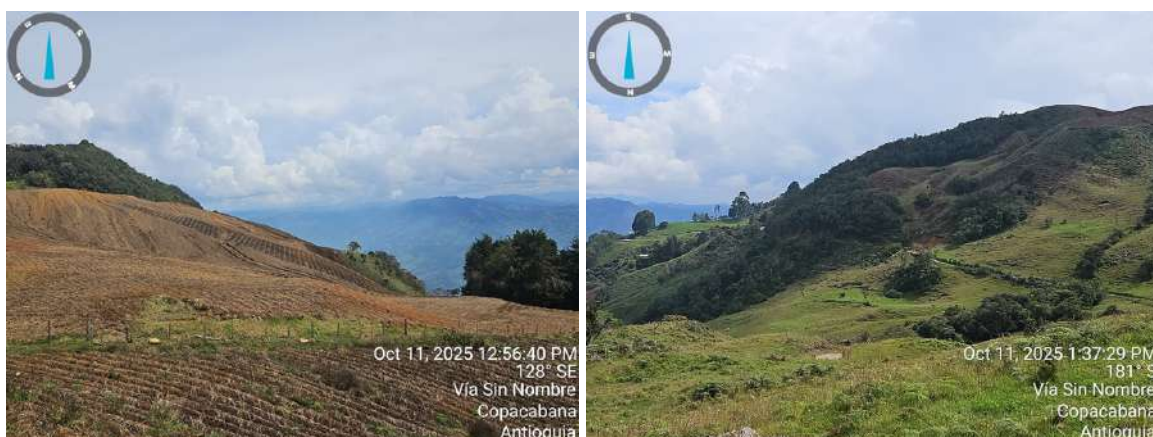


Figura 36. Zona de transición. Elaboración propia

6.5.2.2 Escarpe semicircular superior

Localizados en los límites de los altiplanos, donde las superficies rocosas se interrumpen abruptamente dando paso a relieves más inclinados. Presentan pendientes empinadas a escarpadas, morfología cóncava y una superficie muy irregular, resultado de la erosión diferencial y la remoción en masa que modelan los flancos superiores de la vertiente. Esta morfología se puede visualizar en la figura 37.



Figura 37. Ejemplo de escarpe semicircular superior . Elaboración propia

6.5.2.3 Escarpe secundario

Escarpe erosivo con afloramiento rocoso, desarrollado en la parte superior de las laderas del valle, caracterizado por pendientes moderadas a escarpadas, longitud corta, forma cóncava e irregular. Corresponde a una ladera abrupta originada por procesos de erosión diferencial que exponen el material rocoso subyacente, en la figura 38 se presenta tanto el perfil topográfico como una foto representativa de este escarpe.

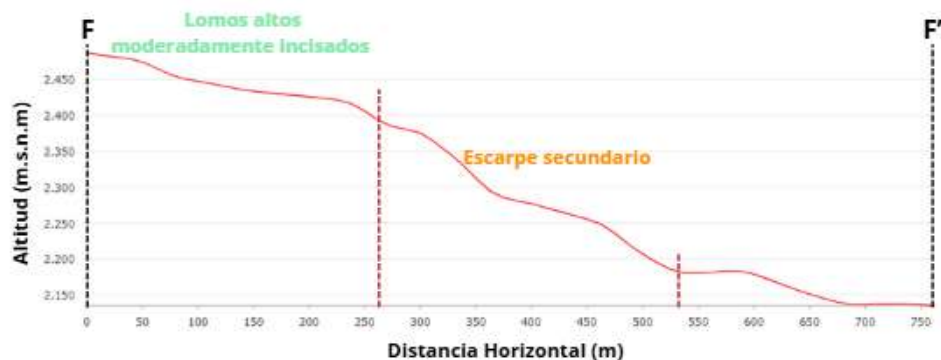




Figura 38. Perfil topográfico y fotografía representativa de escarpe secundario. Elaboración propia

6.5.3 Filos y Cañadas

La macrounidad presenta pendientes moderadas a empinadas y se localiza en la parte media-alta de la vertiente. Este sector representa la transición entre un ambiente denudacional y uno depositacional. Aunque sus pendientes y condiciones aún favorecen los procesos erosivos, estos no son tan intensos como en el escarpe. Sin embargo, todavía se evidencian procesos de movimientos en masa.

6.5.3.1 Lomos altos moderadamente incisados

Lomos alargados ubicados en la parte alta de la vertiente, con topes redondeados a ligeramente agudos y pendientes moderadas a empinadas. Presentan flancos largos, de morfología cóncava y convexa, generalmente asimétricos, con incisión moderada. En la figura 39, se presentan lomos altos moderadamente incisados.





Figura 39. Perfil y fotografía representativa de los lomos altos moderadamente incisados.
Elaboración propia

6.5.3.2 Lomos altos poco incisados

Lomos alargados ubicados en la parte media de la vertiente, con topes planos ligeramente redondeados y pendientes moderadas. Presentan flancos largos, de morfología cóncava, generalmente asimétricos, con poca incisión. En la figura 40, se presentan lomos altos poco incisados.



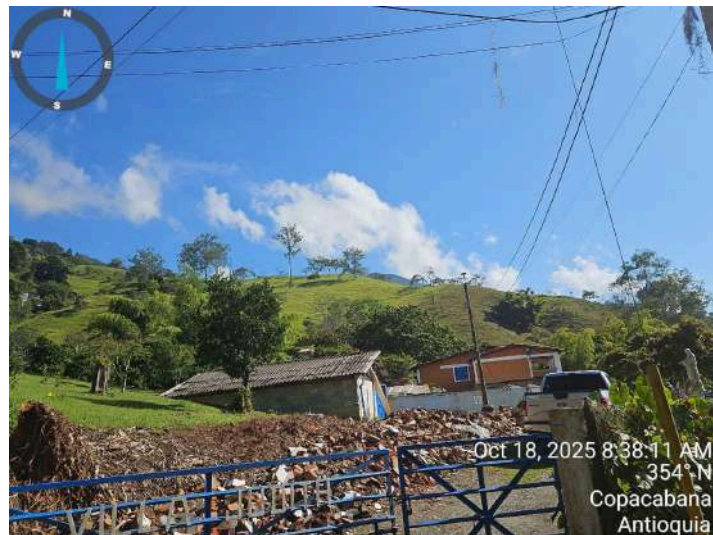


Figura 40. Perfil y fotografía representativa de los lomos altos poco incisados. Elaboración propia

6.5.3.3 Lomos bajos

Lomos de pendiente suave, con topes anchos y redondeados y flancos cóncavos, generalmente asimétricos, de longitud media. Presentan un grado de incisión de medio a bajo y se localizan en la parte media a baja de la vertiente, donde predominan los procesos denudacionales de baja energía. En la figura 41, se presenta perfil topográfico de lomos bajos en contacto con la unidad SSDMI, además de fotografía esquemática.

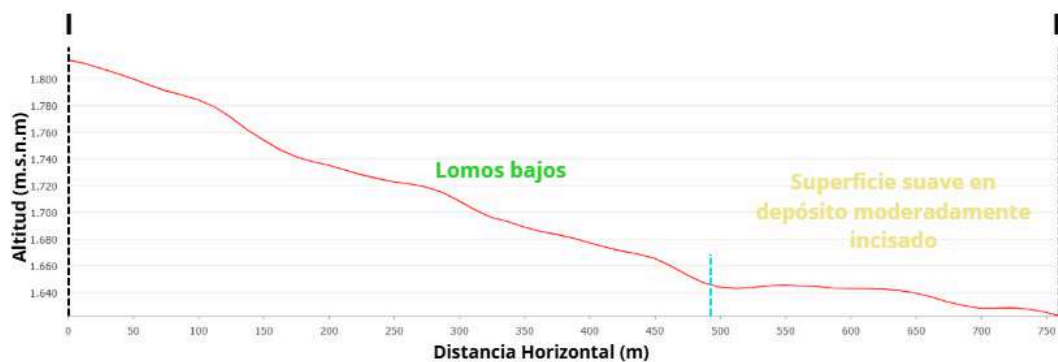


Figura 41. Perfil representativo con lomos bajos y la fotográfica representativa de la geoforma . Elaboración propia

6.5.4 Patrón de depósitos

Esta macrounidad se caracteriza por presentar predominantemente vertientes suaves y algunas planicies. Es la macrounidad de mayor extensión dentro del valle, donde convergen y se depositan los diferentes flujos de material provenientes de las zonas más altas del área de estudio. En este sector se observan grandes bloques producto de dichos procesos, con tamaños que varían desde algunos centímetros hasta casi 8 metros. La unidad se extiende desde la zona media hasta la parte más baja del área de estudio. En la figura 42, se presenta el perfil de estas geoformas y una fotografía esquemática.

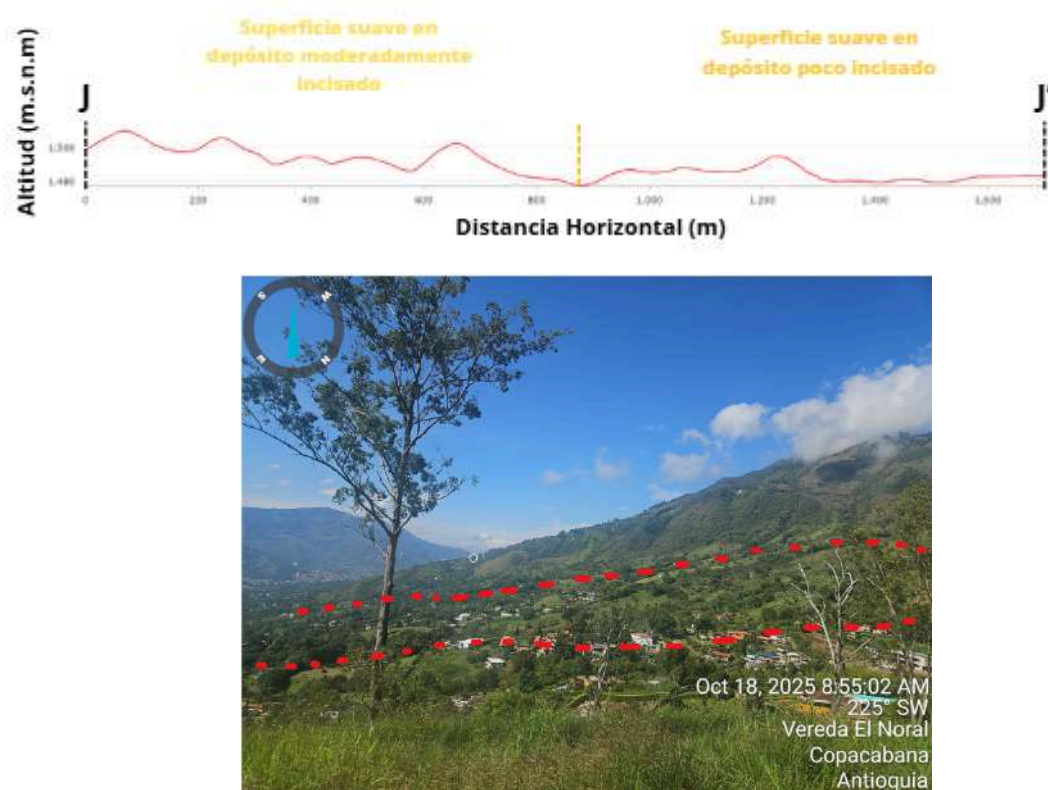


Figura 42. Perfil con la superficie suave en depósitos poco incisados y superficie suave en depósitos moderadamente incisados y una fotografía del patrón de depósitos. Elaboración propia

6.5.4.1 Superficie suave en depósitos poco incisados

Son geoformas continuas de inclinación suave, modeladas sobre depósitos de vertiente del tipo flujos de lodos y/o escombros. Presentan un grado de incisión baja a muy baja, menor a 10 metros, se encuentra en las zonas de baja vertiente, en las cercanías del río Medellín. En la figura 43 se presenta un ejemplo de esta geoforma.



Figura 43. Ejemplo de superficie suave en depósitos poco incisados .Elaboración propia

6.5.4.2 Superficie suave en depósitos moderadamente incisados

Se localiza en la zona media y baja de la vertiente. Son geoformas continuas de inclinación suave, sobre depósitos de vertiente del tipo flujos de lodos y/o escombros, con un grado de incisión moderado, menor a 20 metros.

6.5.5 Rasgo erosivo

6.5.5.1 Vertientes en suelo residual moderadamente incisado

Se desarrolla sobre el suelo residual producto de la meteorización in situ de la roca madre, en la base de el cual ha sido cortado por una red de drenaje dendrítico que genera erosión. Las pendientes son moderadas a empinadas (15° - 30°). En la figura 44 se presenta un ejemplo de esta geoforma.

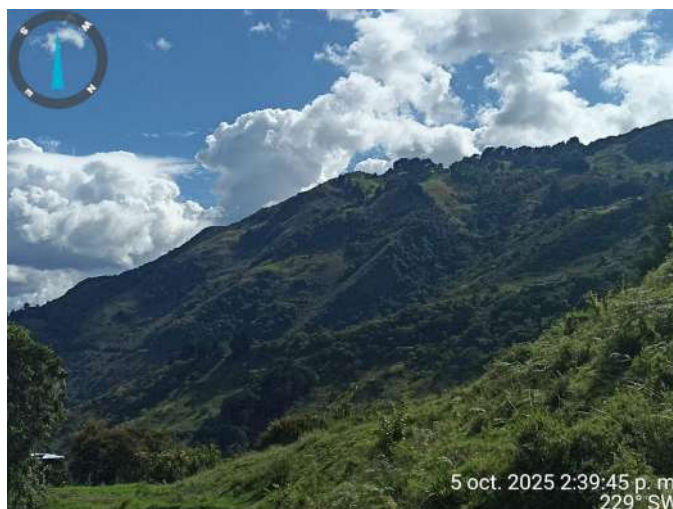




Figura 44. Ejemplo y perfil de vertientes en suelo residual moderadamente incizado.
Elaboración propia

6.5.6 Geoformas antrópicas

6.5.6.1 Superficie de explanación

Son áreas donde el relieve original ha sido removido o rellenado para crear una topografía plana o de pendientes suaves y controladas, con fines urbanos, industriales o de infraestructura. Se localizan comúnmente en el fondo del valle y en las bases de las laderas. La pendiente es artificialmente suave (0° - 3°) y la rugosidad es muy baja. En la figura 45 se puede observar las características descritas anteriormente.





Figura 45. Ejemplo de superficie de explanación y su perfil correspondiente. Elaboración propia

6.5.6.2 Cantera

Se trata de excavaciones antrópicas para la extracción de materiales de construcción (rocas, gravas, arenas) un ejemplo de esto se puede ver en la figura 46. Esta geoforma se presenta como depresiones profundas, con paredes subverticales (escarpes artificiales) y fondos irregulares. Genera una topografía abrupta y de muy alta rugosidad en una escala local.



Figura 46. Geoforma antrópica-Cantera . Elaboración propia

6.5.7 Patrón aluvial

6.5.7.1 Llanura Aluvial

Corresponde a la llanura de inundación del río Medellín y sus afluentes principales en el fondo del Valle de Aburrá. Es una superficie plana (0° - 5°) de baja rugosidad, construida por la deposición sucesiva de sedimentos finos durante eventos de crecida. Estas características se ven representadas en la figura 47.

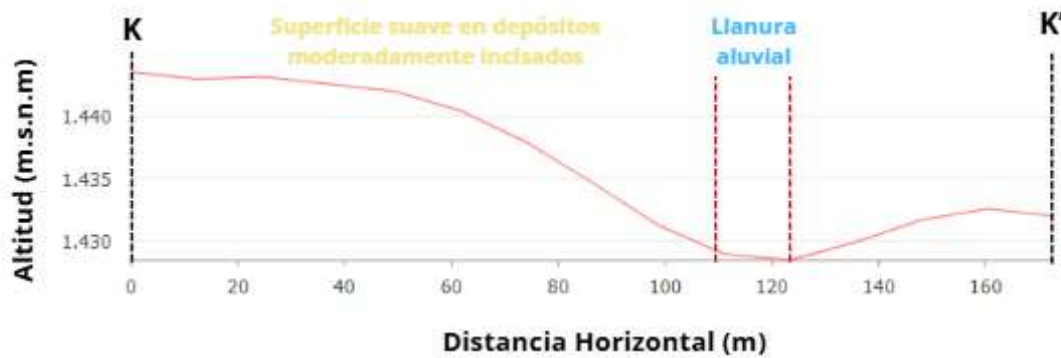


Figura 47. Perfil topográfico de la llanura de aluvial del río Medellín . Elaboración propia

6.6 Evolución geomorfológica

La morfología actual de nuestra zona de estudio en el sector norte del Valle de Aburrá (municipio de Copacabana), refleja una historia evolutiva controlada por la tectónica del Sistema de Fallas de Romeral, la incisión fluvial del río Medellín, los procesos gravitacionales de las vertientes y erosión fluvial remontante.

En una primera etapa, el basamento metamórfico del Complejo Cajamarca, intruido por rocas del Gabro de Copacabana, conformó la base litológica y tectónica sobre la cual posteriormente actuaron los procesos erosivos. El control estructural guió la disposición del relieve. En el Neógeno, periodos de estabilidad tectónica y clima húmedo permitieron el desarrollo de amplias superficies de erosión, actualmente conservadas en los altiplanos estructurales de San Pedro y Santa Elena. Estas representan remanentes de un relieve aplanado previo a la formación del valle.

Con el levantamiento andino, el río Medellín incrementó su capacidad erosiva, excavando un valle tectónico-erosivo y formando escarpes, lomos, filos y cañadas. La erosión fluvial remontante, combinada con los procesos de remoción en masa, configuró un paisaje que refleja en gran parte patrones de superficies de depósitos. Posteriormente, los materiales desprendidos de las laderas se acumularon en zonas medias y bajas, dando origen a superficies suaves de depósitos y algunos rasgos erosivos como vertientes en suelo residual, mientras que en altiplano se dio origen a planicies aluviales confinadas producto de la topografía circundante, además de formación de valles estrechos. Todo esto en ambientes de condiciones de fuerte meteorización tropical y lluvias intensas.

En la actualidad, la actividad antrópica ha modificado el relieve natural mediante explanaciones, canteras y obras de infraestructura, alterando los procesos de drenaje y estabilidad de las vertientes. Aun así, la morfología conserva las huellas de su evolución natural, marcada por la combinación de factores tectónicos, fluviales y gravitacionales.

7. Procesos morfodinámicos

Los procesos morfodinámicos son las acciones que modifican el relieve mediante el movimiento, transporte y depósito de materiales en la superficie terrestre. Son procesos externos y de distinta magnitud, que son impulsados por diversos agentes que transforman el paisaje. En el área de estudio, estos cambios están especialmente controlados por el agua, tanto en forma de escorrentía como de lluvia, aunque las actividades humanas también influyen en la configuración actual del terreno. A Continuación, en la figura 48 se presenta el mapa obtenido del análisis de los procesos morfodinámicos detectados en la zona de estudio

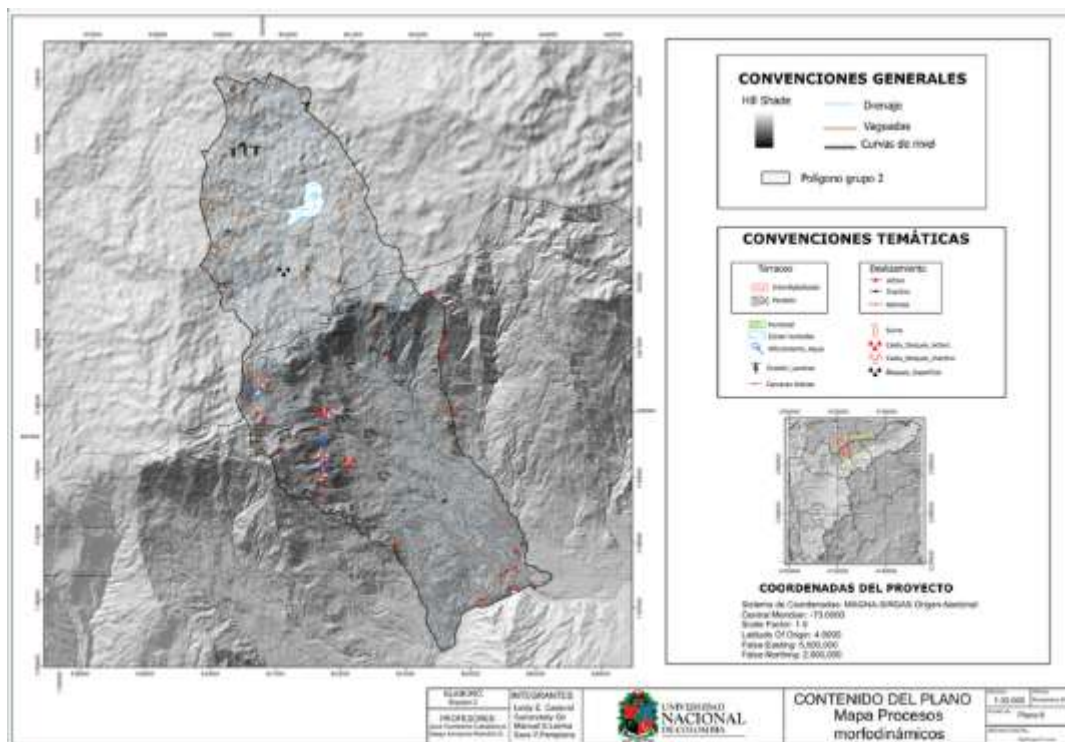


Figura 48. Mapa de procesos morfodinámicos. Elaboración propia.

7.1 Procesos erosivos

El proceso erosivo es el conjunto de acciones mediante las cuales agentes erosivos como el agua, el viento o la gravedad desgastan, remueven y transportan material del suelo o la roca, partícula a partícula, modificando progresivamente la superficie del terreno. En la tabla 4, se presenta un resumen de estos procesos visualizados en campo.

Tabla 4. Resumen de procesos erosivos. Elaboración propia.

Categoría	Elemento	Cantidad
Procesos erosivos	Líneas de escorrentía	5
	Surcos	3

	Cárcavas activas	2
	Erosión laminar	6

7.2 Erosión por escorrentía

La erosión por escorrentía es la remoción de suelo provocada por el flujo superficial del agua, el cual puede desplazarse sobre el terreno de forma extendida o canalizada. Este proceso se clasifica en erosión laminar y erosión concentrada, según el grado de organización del flujo y la intensidad del desgaste que produce.

7.2.1 Erosión laminar

La erosión laminar es el proceso mediante el cual la escorrentía superficial remueve y transporta partículas muy finas del suelo en forma de una película delgada de agua, sin llegar a formar canales visibles. Ocurre sobre superficies desnudas o con poca vegetación, especialmente en laderas donde el agua fluye de manera dispersa, arrastrando gradualmente la capa superficial del terreno y dejando un coluvión de material removido.

Este tipo de erosión es sutil al inicio, pero su acción continua puede ir concentrando el flujo y evolucionar hacia formas más marcadas como surcos y, en etapas más avanzadas, cárcavas., en la figura 49, se representa este fenómeno.



Figura 49. Erosión laminar observada en diferentes periodos. La segunda imagen corresponde al año 2020 y la tercera al 2025, donde se evidencia la evolución del proceso.

Tomado de Google Earth

En el área de estudio, la erosión laminar predomina en superficies de pendiente suave a moderada, especialmente en el altiplano. Este proceso se identificó en la vereda El Espinal, en el municipio de San Pedro de los Milagros, en sectores de colinas poco a moderadamente incisas.

7.2.2. Erosión concentrada

La erosión concentrada ocurre cuando el agua de escorrentía deja de desplazarse de manera extendida sobre la superficie del terreno y comienza a reunirse en caminos bien definidos,

incrementando su capacidad para remover material. Este proceso marca un avance respecto a la erosión laminar, ya que el flujo canalizado adquiere suficiente energía para incidir y profundizar el suelo, dando origen a surcos y, en etapas posteriores a cárcavas. La presencia de erosión concentrada refleja un aumento en la energía del escurrimiento y una degradación progresiva de las características físicas del suelo, lo que puede favorecer la inestabilidad de laderas y taludes.

7.2.2.1 Surcos

Los surcos son pequeños canales lineales generados cuando el escurrimiento superficial comienza a concentrarse y a erosionar el terreno de arriba hacia abajo. Se caracterizan por tener flancos muy inclinados y una profundidad que puede variar desde unos pocos centímetros hasta llegar a decímetros, dependiendo de factores como la intensidad de la lluvia, la pendiente y la resistencia del suelo o del material expuesto.

Su formación ocurre en los mismos ambientes donde actúa la erosión laminar, pero representan un grado mayor de concentración del flujo. Por ello, son especialmente comunes en laderas moderadas a pronunciadas, en lomos y taludes, y en áreas donde la vegetación ha sido removida o es insuficiente, lo que deja la superficie vulnerable al impacto de gotas de lluvia y al escurrimiento concentrado. Aunque pueden desarrollarse en diversos tipos de materiales, los suelos sueltos y algunas rocas blandas como la arenisca, son susceptibles, en la figura 50 podemos evidenciar este proceso.



Figura 50. Fotografía afloramiento con evidencia de surcos. Elaboración propia

Algunos de los surcos identificados se presentaban en perfiles de suelo expuestos del Batolito Antioqueño, principalmente en zonas de pendiente moderada y en sectores correspondientes a lomos altos.

7.2.2.2. Cárcavas

Una cárcava es un canal profundo formado cuando el agua de esorrentía se concentra y erosiona intensamente el terreno. Es una versión mucho más desarrollada de un surco, pues

crece en profundidad y anchura con el tiempo. Las cárcavas suelen aparecer en laderas con poca vegetación y, cuando se vuelven muy profundas, pueden incluso llegar a exponer el nivel freático, permitiendo que el nivel freático aflore.

Las cárcavas identificadas se ubicaron en zonas de pendiente moderada a empinada dentro de las laderas del valle, en la figura 51 podemos ver un ejemplo de esto, donde el flujo concentrado de agua ha excavado canales profundos y definidos. En este sector, la forma del relieve y las modificaciones en el drenaje han favorecido su desarrollo, haciendo más evidente la acción erosiva en comparación con otras zonas del área.



Figura 51. Fotografía Carvas señalizada. Elaboración propia

7.3. Procesos con agua

A continuación, se presentan los procesos relacionados con el flujo del agua, entre estos encontramos la socavación lateral, las zonas húmedas, las líneas de escorrentía y las zonas de humedal, en la Tabla 5, se presenta un resumen de estos elementos visualizados en campo.

Tabla 5. Zonas saturadas/ húmedas. Elaboración propia.

Categoría	Elemento	Cantidad
Zonas saturadas / humedad	Humedal	3
	Zonas húmedas	10
	Afloramiento de agua	8

7.3.1 Socavación lateral

La socavación lateral es el proceso mediante el cual una corriente de agua erosiona progresivamente las márgenes de un cauce, desgastando y retirando el material que las compone. Este movimiento lateral del río modifica la forma del canal, desplaza sus bordes y genera inestabilidad en las orillas. Este fenómeno está fuertemente controlado por la acción del agua, especialmente durante eventos de mayor caudal que intensifican la erosión y el retrabajo de los sedimentos.

En el área de estudio, la socavación lateral se presenta principalmente a lo largo del cauce del río Aburrá, especialmente en el sector de Ancón. Allí, el estrechamiento del valle canaliza el flujo y aumenta la fuerza del agua sobre las márgenes, intensificando la erosión y el desgaste progresivo de las orillas, en la figura 52, podemos ver un ejemplo de la socavación lateral al ancón.



Figura 52. Fotografía de socavación lateral señalizada cercano al ancón. Tomado de Google Earth.

7.3.2 Zonas húmedas

Las zonas húmedas corresponden a sectores bajos y relativamente planos donde el agua tiende a concentrarse, infiltrarse y mantenerse por más tiempo en el terreno, en la figura 53 se presenta un ejemplo de lo anterior. Funcionan como áreas de drenaje natural para el agua proveniente de laderas superiores, lo que favorece la acumulación y la persistencia de la humedad.



Figura 53. Fotografía Carvas señalizada. Elaboración propia

Las zonas húmedas identificadas se presentan principalmente en el altiplano, donde las pendientes suavizadas favorecen la acumulación de agua. En la vereda El Espinal, en San Pedro de los Milagros, estas áreas se localizan en superficies aplanadas al pie de las colinas y también en pequeños descansos dentro de las laderas del valle, especialmente en la vereda El Zarzal la luz, donde el terreno ofrece condiciones propicias para retener humedad.

7.3.3 Líneas de esorrentía

Las líneas de esorrentía son pequeñas depresiones alargadas que siguen la pendiente del terreno y por donde el agua corre de manera repetida. Este flujo continuo marca el suelo y suele dejar visibles franjas de vegetación alineada, ya que la humedad se concentra en esos trazos. No representan una forma geomorfológica formal, sino el rastro del paso frecuente del agua sobre la superficie. En la figura 54 se presenta un ejemplo de las líneas de esorrentía.



Figura 54. Fotografía líneas de escorrentía en altiplano. Elaboración propia

7.3.4 Humedal

Un humedal es una zona donde el agua se acumula de manera permanente o estacional, manteniendo el suelo saturado y favoreciendo condiciones húmedas que influyen en la vegetación, el drenaje y los procesos superficiales del terreno.

En la zona de estudio, los humedales se observaron con mayor frecuencia en el altiplano, en la vereda El Espinal, ya que sus superficies planas y de pendiente suave permiten que el agua se acumule y permanezca por más tiempo. En el valle, en cambio, las pendientes más pronunciadas favorecen el drenaje, disminuyendo la formación de estas zonas húmedas. figura 55 se ven un ejemplo de los humedales.



Figura 55. Fotografía humedales. Elaboración propia

7.4. Movimientos en masa

En el área de estudio, los movimientos en masa están asociados a varios factores que afectan la estabilidad del terreno. La presencia de agua es uno de los más determinantes, ya que al infiltrar o saturar los suelos reduce su resistencia y favorece la movilización del material, especialmente durante lluvias intensas o periodos prolongados de humedad. A esto se suman las características litológicas y las pendientes marcadas, que también contribuyen a la inestabilidad. A continuación, en la tabla 6 se describen los movimientos en masa identificados en la zona.

Tabla 6. Movimientos en masa. Elaboración propia.

Categoría	Elemento	Cantidad
Movimientos en masa	Deslizamientos activos	29
	Deslizamientos inactivos	26
	Caída de bloques activos	2

	Caída de bloques inactivos	4
	Bloques en superficie	29
Reptación-Terraceo	Reptación-Terraceo interdigitado	28
	Reptación- Terraceo paralelo	17

7.4.1 Reptación

La reptación es un movimiento en masa lento y continuo en el que el suelo se desplaza gradualmente ladera abajo. Aunque su avance es casi imperceptible, ocurre sobre una superficie de ruptura definida y responde principalmente a la acción de la gravedad combinada con la presencia de humedad. A continuación, se presenta un ejemplo de reptación en la figura 56.



Figura 56. Fotografía reptación. Elaboración propia

En el área de estudio, este proceso de reptación se manifiesta en laderas de baja a moderada pendiente, donde el suelo presenta deformaciones superficiales sutiles. Es más evidente en el altiplano, aunque también se observa en algunos sectores del valle.

7.4.2. Reptación por sobrepastoreo

La reptación por sobrepastoreo ocurre cuando la presión continua del ganado y la escasez de vegetación dejan sueltas y vulnerables las capas superficiales del suelo, que comienzan a deslizarse lentamente cuesta abajo siguiendo una superficie de ruptura definida. En el área de estudio, este proceso se vuelve más evidente en laderas húmedas y de fuerte inclinación, donde el sobrepastoreo acelera la deformación del terreno y agrava su inestabilidad. En la figura 57 se presenta un ejemplo de reptación por sobrepastoreo.

En el área de estudio, este proceso se manifiesta tanto en el altiplano como en el valle, ya que en las veredas de San Pedro de los Milagros y de Copacabana hay una actividad ganadera significativa. Por ello, es uno de los procesos que más se evidencia en la zona.



Figura 57. Fotografía Reptación por sobrepastoreo . Elaboración propia

7.4.3 Caída de rocas

La caída de rocas es un movimiento en masa caracterizado por el desprendimiento súbito de bloques o fragmentos desde paredes escarpadas o taludes muy inclinados. Generalmente ocurre cuando fracturas, discontinuidades o meteorización debilitan el macizo rocoso, y factores como la vibración, la lluvia o la pérdida de soporte liberan el material. En el área de estudio, este tipo de proceso se manifiesta en laderas rocosas y cortes antrópicos donde la pendiente extrema facilita que los bloques se desprendan y desciendan de manera rápida y prácticamente libre.

En el área de estudio, las caídas de roca se presentan en laderas rocosas muy inclinadas y en algunos cortes antrópicos, donde la pendiente extrema favorece el desprendimiento y la caída rápida de los bloques. En la vereda El Zarzal La Luz, en Copacabana, este proceso es evidente en los escarpes de roca, donde puede distinguirse claramente la superficie desde la cual se liberaron los fragmentos, permitiendo identificar el origen del movimiento. En la figura 58, se presenta lo mencionado anteriormente.



Figura 58. Caída de bloques activa . Elaboración propia

7.4.4. Caída de bloques inactivo

La caída de bloques inactiva corresponde a un desprendimiento ocurrido en el pasado, sin movimiento reciente. Se identifica por bloques acumulados al pie de laderas empinadas, sin señales recientes de desprendimiento. En el área de estudio, estos depósitos indican inestabilidad antigua, aunque el sector puede seguir siendo susceptible a nuevos eventos. En la figura 59 podemos ver un ejemplo de esto.

Las caídas de bloques inactivos se localizan en las laderas empinadas y escarpadas de la vereda El Zarzal La Luz, en Copacabana. Estas caídas se concentran especialmente hacia el noroeste de la ladera, donde se observan bloques antiguos actualmente estabilizados.



Figura 59. Caída de bloques inactivos. Elaboración propia

7.4.5 Bloques en superficie

Los bloques en superficie son fragmentos de roca expuestos parcial o totalmente debido a la erosión que ha retirado el material que antes los cubría. Suelen conservar un núcleo poco alterado y no presentan fracturas asociadas a desprendimientos recientes. Se caracterizan por no tener una superficie de apoyo definida, ya que quedaron visibles tras la remoción del suelo. En otros casos, pueden permanecer parcialmente anclados cuando la erosión no ha avanzado lo suficiente como para liberarlos por completo, aunque gran parte del bloque ya sobresale sobre el terreno, esto se presenta en la figura 60.



Figura 60. Fotografía bloques en superficie. Elaboración propia

7.4.6 Desgarres

Es una remoción superficial del terreno donde solo se desplaza una capa delgada de suelo, generalmente muy poco profunda. Se reconoce porque la parte superior del material se separa

o “abre” ligeramente y se mueve cuesta abajo de manera limitada. Aunque no genera grandes movimientos, sí indica que la ladera está perdiendo estabilidad y que el terreno puede seguir deteriorándose si las condiciones continúan.

Se encuentran con frecuencia en las laderas de la vereda El Zarzal, de Copacabana. En este caso, se identificó un desgarre de aproximadamente 1,50 m de profundidad, cuya frente húmedo favoreció que el material removido se transformara en un flujo, dejando un depósito en la parte baja, en la figura 61 se visualiza lo descrito anteriormente.

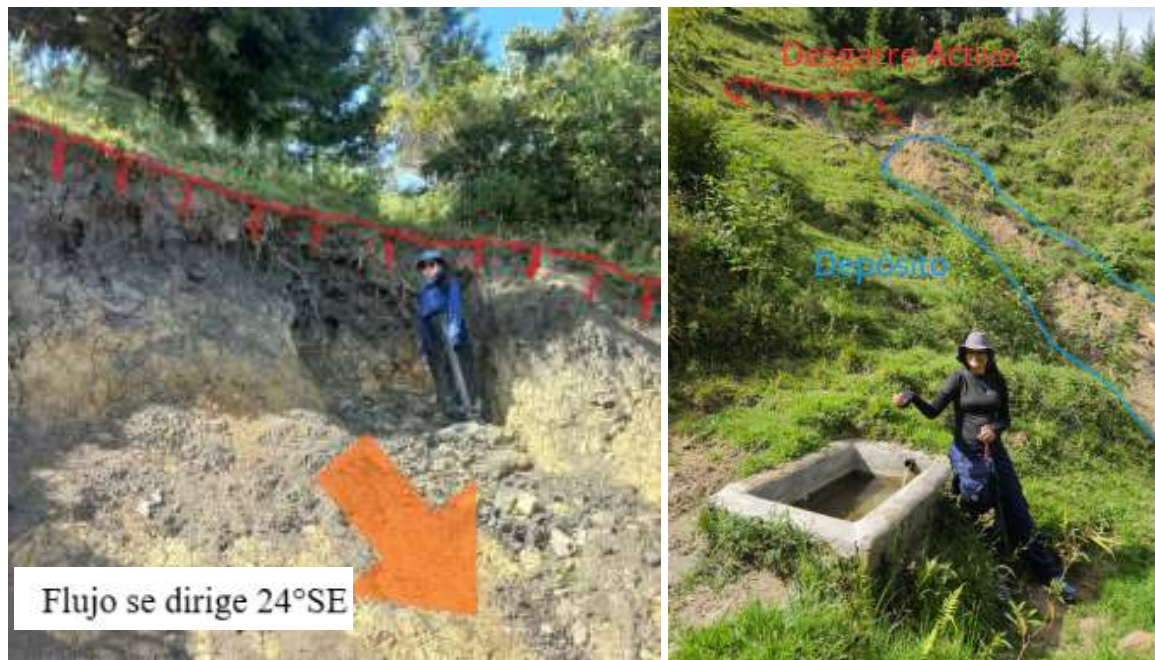


Figura 61. Fotografía desgarre con avance de frente húmedo. Elaboración propia.

7.4.7. Deslizamientos

En el área de estudio se reconocieron varios deslizamientos que presentan distintos grados de desarrollo y estabilidad. Estos movimientos se observan principalmente en la vereda La Veta y el Zarzal, son el proceso más frecuente e inestable del área, con 36 eventos, de los cuales 69 % están activos. Se concentran principalmente en Anfibolita y Batolito Antioqueño, y afectan sobre todo las vertientes residuales y escarpes semicirculares, donde la pendiente y la meteorización favorecen su desarrollo. En la figura 62 se presenta un ejemplo de un deslizamiento.



Figura 62. Fotografía deslizamiento. Elaboración propia

A continuación, se presenta el análisis de los deslizamientos identificados en el área de estudio. En la tabla 7 se describe su comportamiento (activo, inactivo y latente); en la tabla 8, se muestra la distribución según la geología general, discriminando los movimientos encontrados en las diferentes unidades litológicas; y finalmente, en la tabla 9, se presenta el análisis correspondiente a las unidades geomorfológicas.

Tabla 7. Comportamiento de los deslizamientos. Elaboración propia.

Comportamiento	Cantidad	%
Activo	29	44,6 %
Latente	10	15,4 %
Inactivo	26	40,0 %
Total	65	100 %

Tabla 8. Área y volumen de los deslizamientos por litología . Elaboración propia.

Litología	Área total (m ²)	Volumen (m ³)	Porcentaje volumen (%)
Batolito	2889.71	8 556.81	7,75
Anfibolita	32718.82	97344.55	88,13
Depósitos	1796.89	8556.81	4.13
Total	37405.41	110460.30	100

Tabla 9. Área y porcentaje de los deslizamientos por unidad geomorfológica. Elaboración propia.

Unidad Geomorfológica	Área total (m ²)	Porcentaje del total del área (%)
Vertiente de suelo residual moderadamente incisa	10849.91	29,0
Escarpe semicirculares superiores	17102.53	45,7
Lomos	7656.08	20,47
Superficies suaves de depósitos poco incisadas	887.37	2,37
Superficies suaves de depósitos moderadamente incisadas	909.52	2,43
Área total	37405.41	100 %

7.2. Dinámica Fluvial

Para el estudio de Dinámica Fluvial tomamos como insumo imágenes satelitales y fotografías aéreas de diferente años para el análisis multitemporal correspondientes al Río Aburrá en nuestra área de estudio.

Tabla 10. Insumo imágenes satelitales y fotografías aéreas . Elaboración propia.

Entidad	Fecha	Vuelos	Fotos	Escala
Corantioquia	1943-1945	C-395	135	1:30.000
IGAC - Imagen de la Biblioteca SGC	30/03/1957	M-547-60-57	3592	~1:35.000
Biblioteca Hernán Garcés UNAL	1976	C-1876	107 Y 108	1:18.000
Corantioquia	31/12/2001	05 S	939 y 940	1:6.500
IGAC	2004	C-2735	25 y 26	1:8.000
Google Earth	2009	Imagen Satelital		30 m (Resolución)
Google Earth	2015			
Google Earth	2025			

7.2.1. Análisis multitemporal del río Aburrá

- Periodo 1943–1957

Durante el periodo comprendido entre 1943 y 1957, el río Aburrá no presentó transformaciones significativas en su dinámica fluvial general. En el sector del Ancón Norte, el cauce se mantuvo estable, lo cual se atribuye a la presencia del macizo rocoso aflorante que limita los procesos erosivos laterales y restringe la migración del cauce. Aunque la curvatura principal del Ancón no evidencia variaciones notables, sí se aprecia una ligera ampliación hacia la margen derecha, indicando un proceso menor de erosión lateral en esa zona.

Aguas arriba del Ancón, las modificaciones del cauce son poco relevantes, se observa una leve disminución en el ancho del río y una reducción en la sinuosidad, lo que sugiere condiciones de menor energía y estabilidad morfológica. Sin embargo, aguas abajo del Ancón, la morfología fluvial muestra un incremento en la sinuosidad y una mayor variabilidad del cauce. Este cambio responde al aumento de energía hidráulica generado por el estrechamiento previo del canal en el sector del Ancón, lo cual favorece una mayor capacidad erosiva y de transporte aguas abajo como se puede observar en la imagen 63.

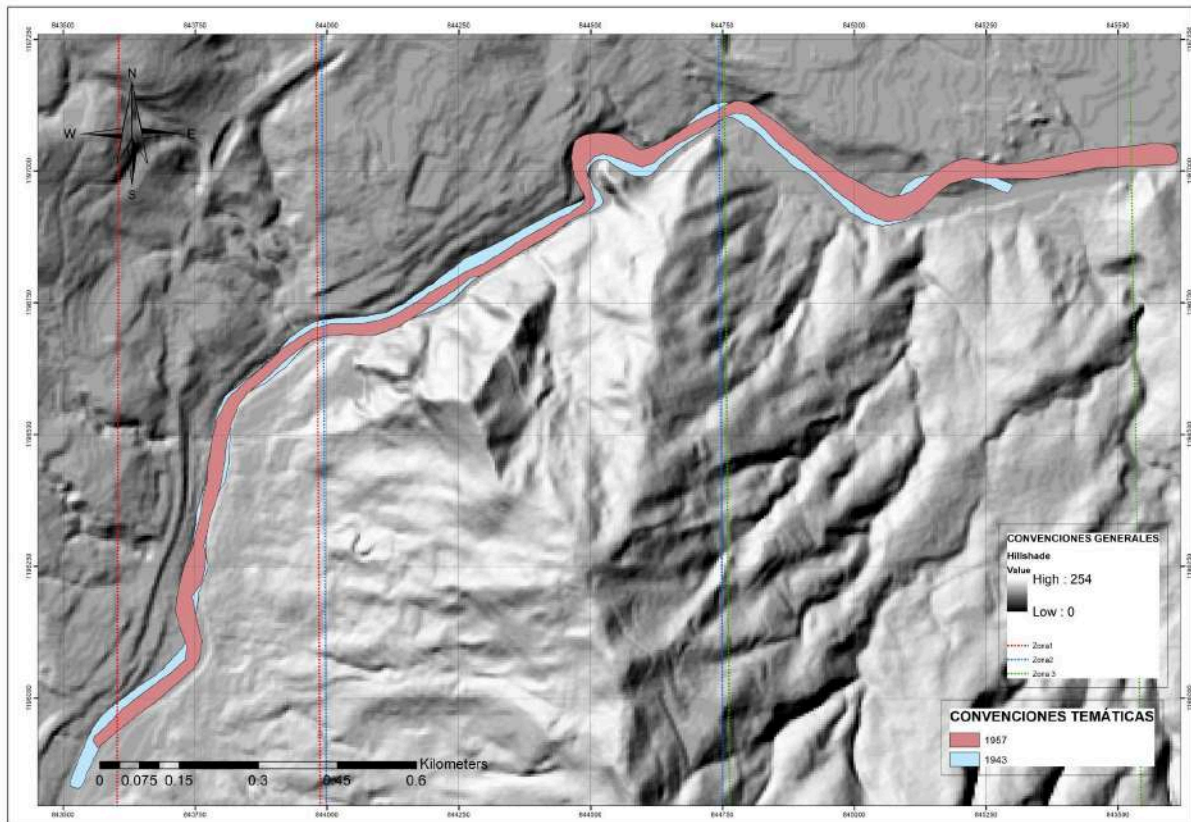


Figura 63. Análisis multitemporal periodo 1943–1957. Elaboración propia

- Periodo 1957–1976

Durante el periodo comprendido entre 1957 y 1976, el río Aburrá mantuvo una dinámica fluvial predominantemente estable, sin evidenciar modificaciones significativas en la morfología general del cauce. En el sector del Ancón Norte, la curvatura principal se conserva, reflejando la persistencia de condiciones de confinamiento que limitan la movilidad lateral del canal. No obstante, se identifica una leve reducción del cauce hacia la margen izquierda, posiblemente asociada a procesos de sedimentación o ajuste hidráulico local.

Aguas arriba del Ancón, el río muestra estabilidad morfológica, con pequeñas variaciones en el cauce y un ligero incremento en la sinuosidad en algunos tramos, lo que indica una dinámica de baja energía y escasa erosión lateral. Por el contrario, aguas abajo del Ancón, se observa un mayor desplazamiento del cauce hacia la margen derecha, evidenciando procesos erosivos localizados y una ligera migración lateral, aunque el río conserva su sinuosidad general. En la figura 64 se visualiza lo mencionado anteriormente.

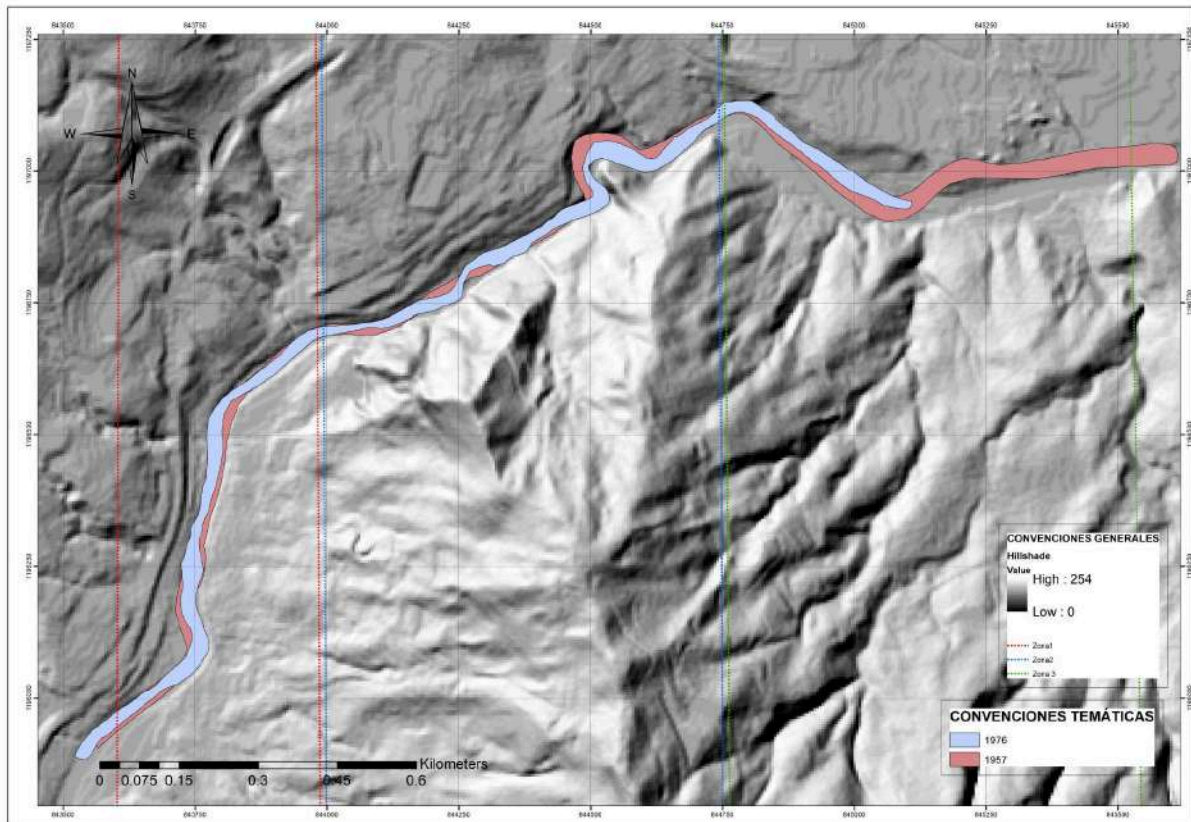


Figura 64. Análisis multitemporal periodo 1957–1976 . Elaboración propia

- Período 1976–2001

Durante el periodo comprendido entre 1976 y 2001, el río Aburrá presentó una dinámica fluvial más activa en comparación con los periodos anteriores, evidenciando cambios notables en la morfología del cauce. En el sector del Ancón Norte, se identifica la formación de una barra lateral en la curvatura posterior al Ancón, lo que indica una transición en la dinámica fluvial desde un régimen predominantemente erosivo hacia uno de carácter más depositacional. Este cambio está asociado a una disminución local de la energía del flujo y a la consecuente acumulación de sedimentos en la margen interna de la curva.

Aguas arriba del Ancón, el cauce mantiene una estabilidad relativa en cuanto al ancho, aunque se registran ligeras variaciones en la sinuosidad, sin que estas impliquen un cambio morfológico relevante. En cambio, aguas abajo del Ancón, en especial después de la curvatura marcada por la línea punteada en la imagen 65 se observa una mayor migración del cauce hacia la margen derecha y un aumento en la sinuosidad. En este tramo también se distingue la presencia de una barra central, lo que refuerza la evidencia de un proceso de sedimentación más activo y una redistribución del flujo dentro del canal principal.

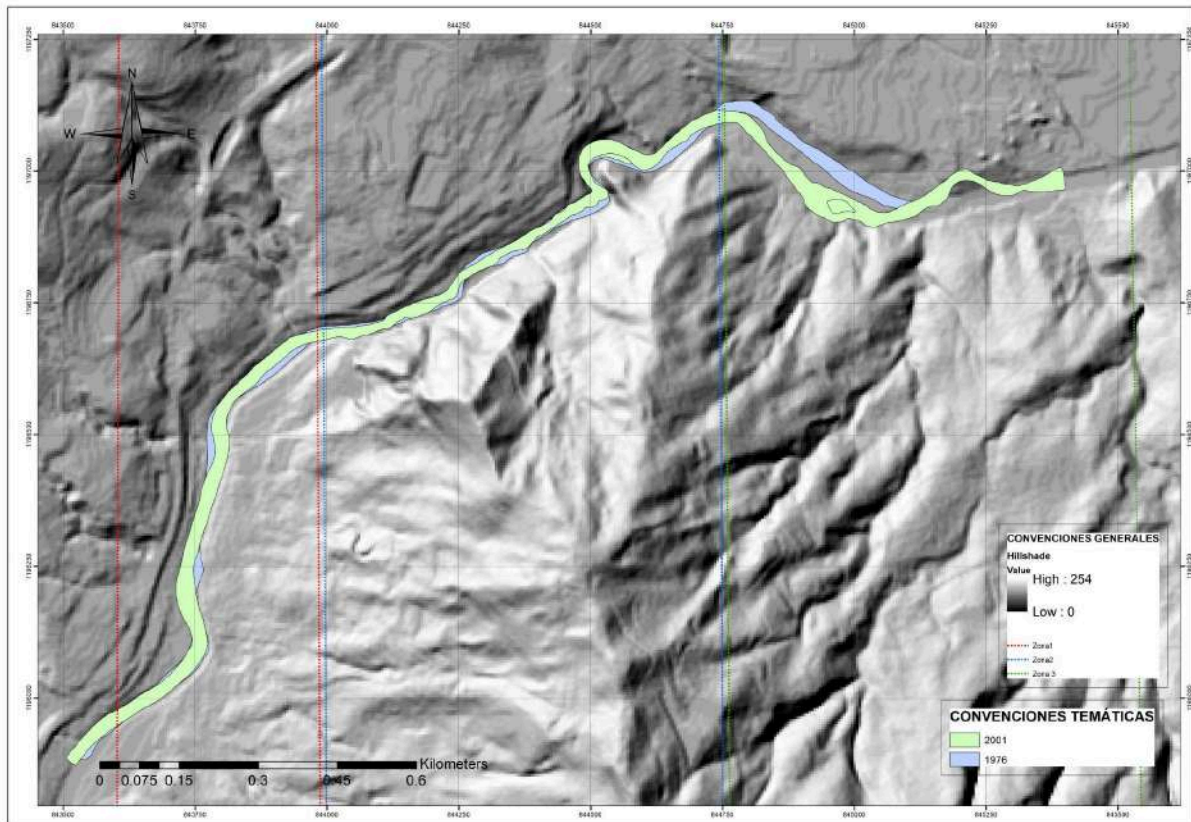


Figura 65. Análisis multitemporal periodo 1976–2001. Elaboración propia

- Periodo 2001–2004

Durante el periodo comprendido entre 2001 y 2004, el río Aburrá mantuvo una configuración morfológica relativamente estable en el sector del Ancón Norte. La curvatura principal y la barra lateral formada inmediatamente después del Ancón no presentan modificaciones significativas, lo que evidencia la persistencia de condiciones de equilibrio local entre los procesos erosivos y deposicionales. En la imagen 66 se visualiza lo presentado anteriormente.

Aguas arriba del Ancón, los cambios son mínimos, limitándose a incrementos puntuales en la erosión lateral que generan ligeras variaciones en la sinuosidad del cauce, sin alterar de manera sustancial su traza general. En contraste, aguas abajo del Ancón se registran transformaciones más notorias pese al corto intervalo temporal analizado. En este tramo, el cauce experimenta un desplazamiento hacia la margen izquierda, reflejando una migración lateral activa. La barra central observada en 2001 se conserva en 2004, aunque presenta un leve desplazamiento hacia la izquierda, en correspondencia con el cambio de posición del canal principal. Además, se identifican nuevas barras laterales asociadas a la redistribución del flujo y a un aumento localizado de la sedimentación.

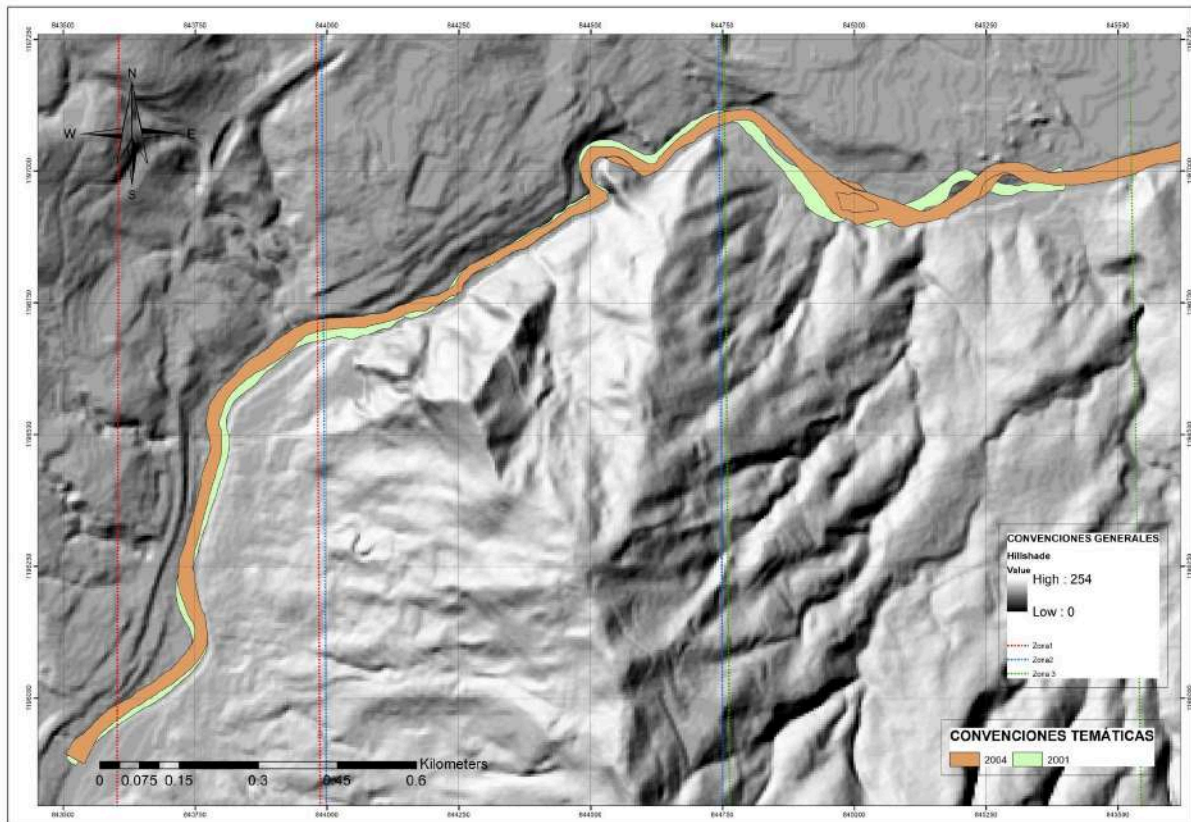


Figura 66. Análisis multitemporal periodo 2001–2004 . Elaboración propia

- Periodo 2004–2009

Durante el periodo comprendido entre 2004 y 2009, la morfología del cauce se mantiene estable a lo largo de las tres zonas, con cambios locales en los laterales del río donde disminuye su ancho por procesos de erosión y depositación. La zona del Ancón permanece estable, mientras que aguas abajo se observan modificaciones más notorias, desaparece la barra central y se desarrolla una barra lateral, cambiando la trayectoria del río y haciéndolo más recto. A Continuación, en la figura 67 se presenta lo descrito anteriormente.

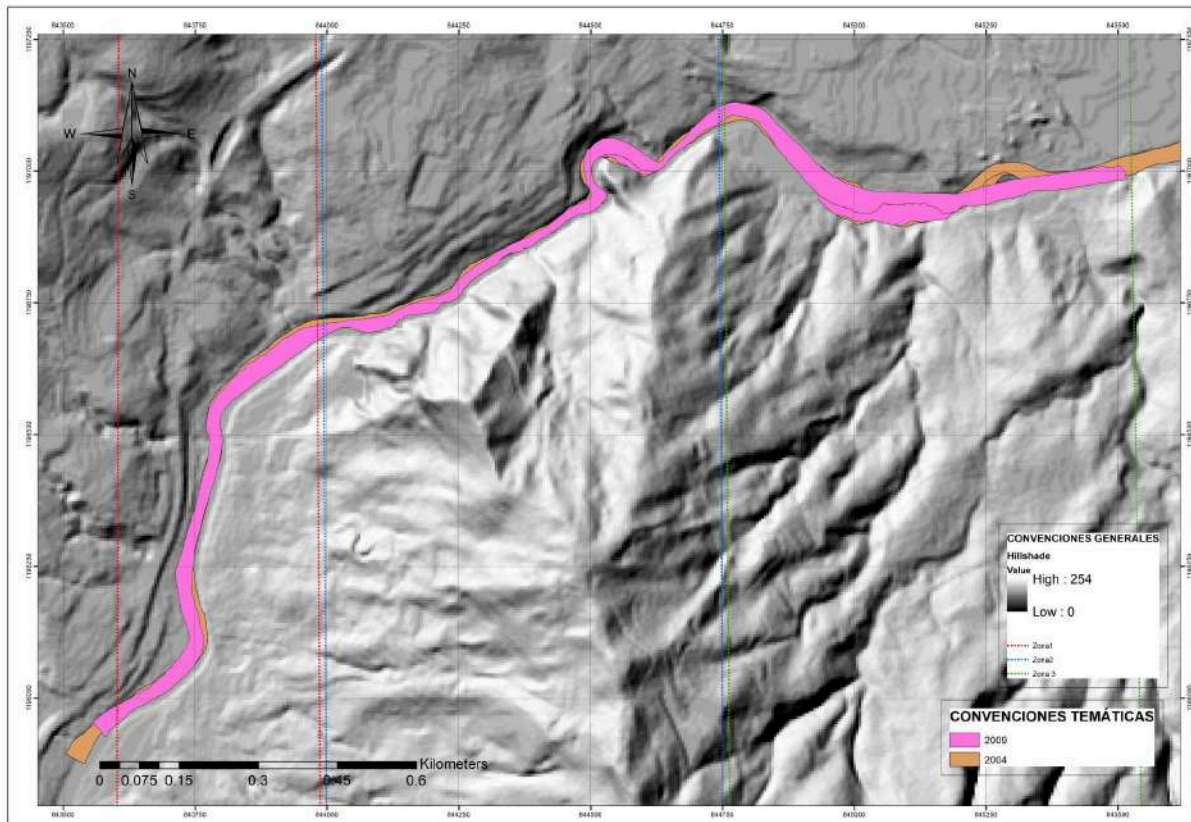


Figura 67. Análisis multitemporal periodo 2004–2009. Elaboración propia

- Periodo 2009–2015

Durante el periodo comprendido entre 2009 y 2015, la sinuosidad del cauce se mantiene estable, sin presentar cambios significativos en su morfología general, la imagen 68 se evidencia esto. En la zona del Ancón norte, la barra lateral ubicada inmediatamente después de esta ha incrementado su tamaño, indicando un aumento en los procesos de depositación. Aguas arriba del Ancón, el cauce conserva su ancho y sinuosidad, manteniendo una morfología estable con presencia de barras laterales. Aguas abajo, la barra lateral observada en 2009 ha crecido y se ha alargado, acompañada por la formación de nuevas barras en los tramos posteriores.

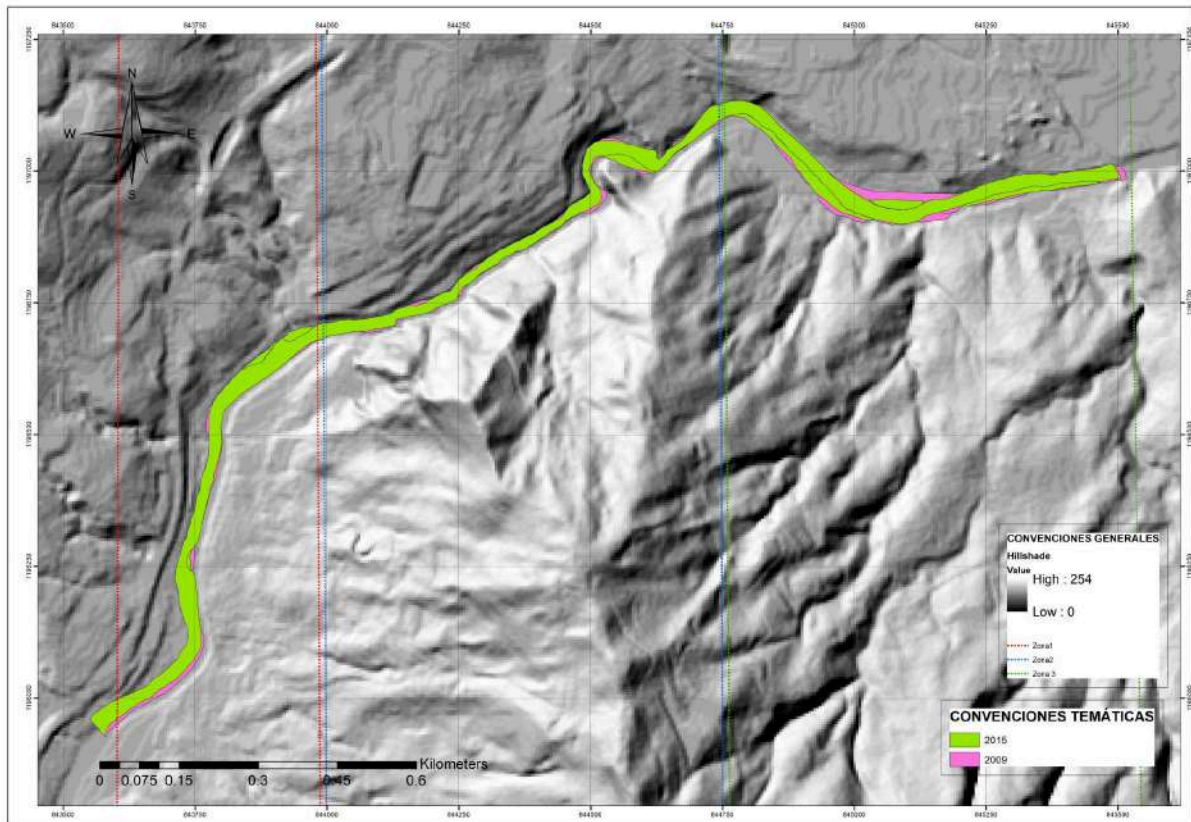


Figura 68. Análisis multitemporal periodo 2009–2015 . Elaboración propia

- Periodo 2015–2025

En la última década, comprendida entre los años 2015 y 2025, se mantiene la tendencia observada a lo largo del análisis, los cambios en la morfología del río Aburrá son mínimos como se observa en la figura 69. Esto se debe principalmente a las características del sector analizado, el Ancón Norte, donde el cauce ha mostrado una estabilidad notable a través del tiempo. En esta zona, el río erosiona directamente la roca, cuya resistencia limita las variaciones en la forma del cauce y controla su dinámica lateral.

En la zona del Ancón (zona 2), el cauce se mantiene relativamente recto y sin grandes modificaciones. Sin embargo, justo aguas abajo del Ancón se observa un leve ensanchamiento del cauce y una disminución en el tamaño de la barra lateral con respecto al año 2015. Aguas arriba, la sinuosidad se conserva prácticamente igual, presentando únicamente una leve reducción del ancho en algunos tramos puntuales.

En la zona 3, aguas abajo del Ancón, se continúa evidenciando la mayor dinámica del río. Aunque la sinuosidad general del cauce no ha variado de forma considerable, el régimen depositacional sí muestra cambios, la barra lateral más extensa se ha reducido y, en su lugar, se ha desarrollado una barra central, indicando un reajuste local en los procesos de sedimentación y erosión.

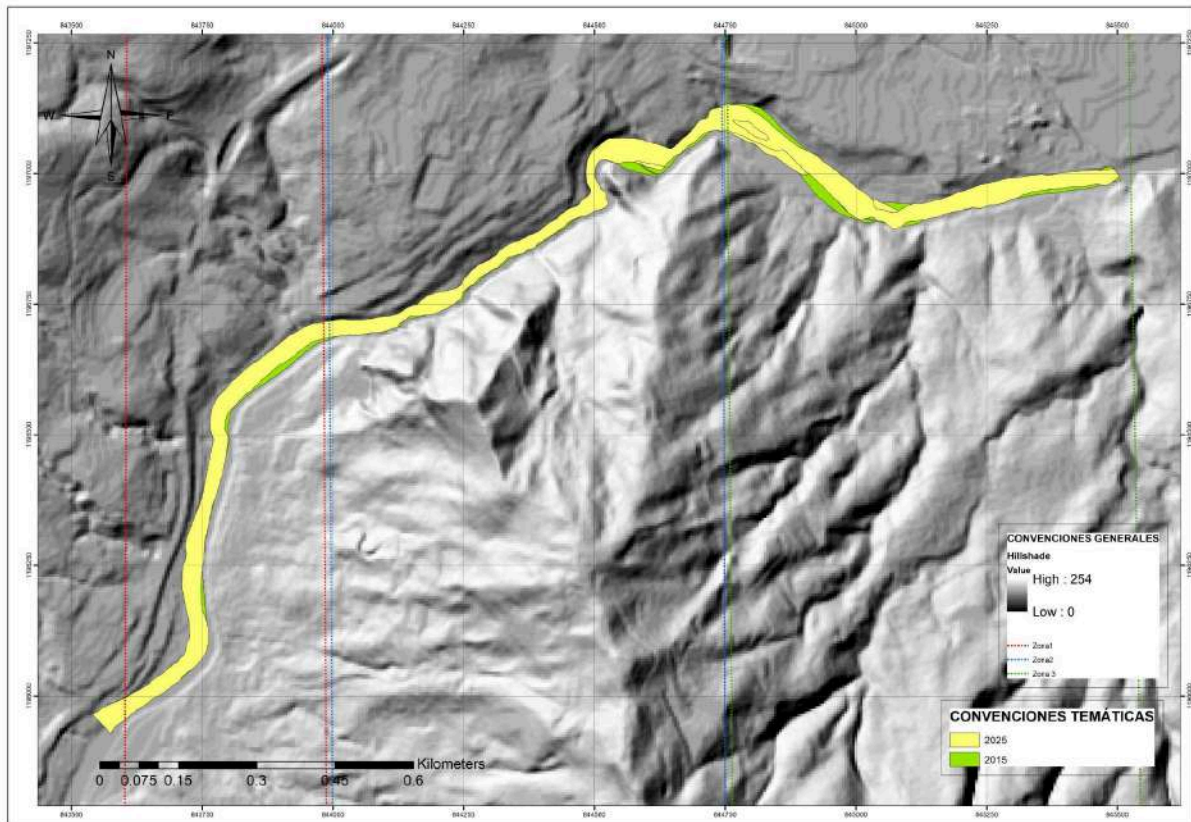


Figura 69. Análisis multitemporal periodo 2015–2025 . Elaboración propia

→ Comparación multitemporal Identificación de zonas (Zona 1, Zona 2, Zona 3)

Con base en el análisis multitemporal realizado para el río Aburrá y como se aprecia en la figura 70, el comportamiento del cauce entre los años 1943 y 2025 permite identificar tres zonas con dinámicas morfológicas diferenciadas, pero con patrones de estabilidad similares a lo largo del tiempo.

En la zona 1, se evidencia un cambio intermedio en la morfología del cauce. La variación máxima en la sinuosidad alcanza los 28,62 metros, reflejando ajustes moderados en la trayectoria del río que, aunque presentes, no alteran significativamente la configuración general del cauce.

La zona 2, correspondiente al sector del Ancón Norte, muestra una estabilidad marcada en el trazado del río. El cauce tiende a ser más recto, condicionado por la presencia de la formación rocosa del ancón, que limita la erosión lateral y restringe la migración del cauce. No obstante, en la curva principal del ancón se registra una variación de 30,3 metros en los bordes erosivos, que ha disminuido progresivamente con los años, indicando un estrechamiento y confinamiento de la curvatura.

Finalmente, en la zona 3, ubicada aguas abajo del Ancón Norte, se observa la mayor variabilidad morfológica del río. Esta sección refleja la liberación de energía hidráulica una vez el cauce supera el control litológico del ancón, lo que ha favorecido una mayor dinámica

depositacional y erosiva. La variación máxima de la sinuosidad en este tramo es de 57,55 metros, aunque en las décadas recientes se evidencia una tendencia a la rectificación del cauce, posiblemente asociada a cambios en el régimen energético del río o a intervenciones antrópicas enfocadas en la canalización y control del flujo.

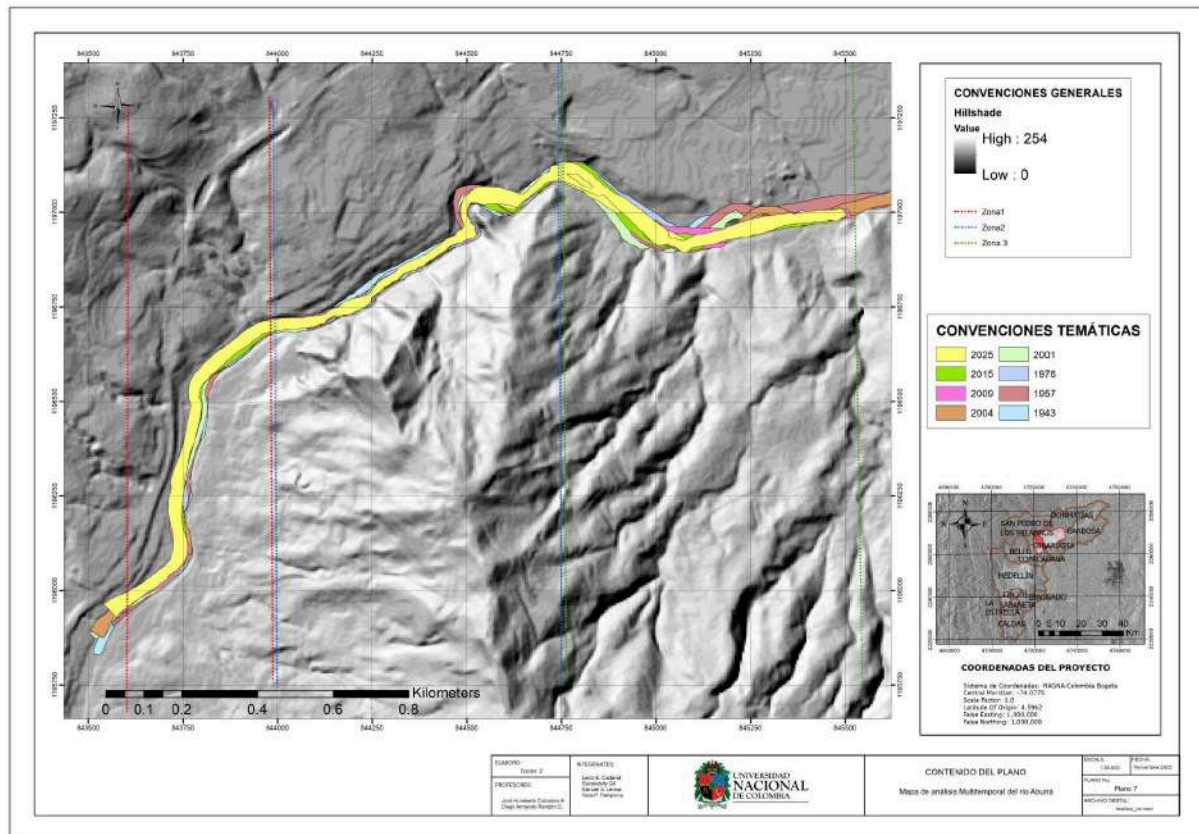


Figura 70. Análisis multitemporal fluvial de todos los años. Elaboración propia

→ Longitudes del cauce y áreas del río Aburrá.

En los 82 años analizados, el cauce presentó cambios en su longitud, aunque reflejan episodios de mayor sinuosidad y momentos de rectificación, no representan una variación drástica en términos generales. El incremento gradual hasta inicios de los 2000 sugiere una etapa de mayor movilidad lateral, posiblemente asociada a procesos naturales de meandros y ajustes hidráulicos. Posteriormente, la tendencia a reducirse podría estar relacionada con procesos de estabilización del cauce, o influencias antrópicas en las márgenes.

Año	Distancia Cauce (m)
1943	2688.99
1957	2736.09
1976	2754.24
2001	2779.21
2004	2798.9
2009	2,766.98
2015	2749.454
2025	2698.105

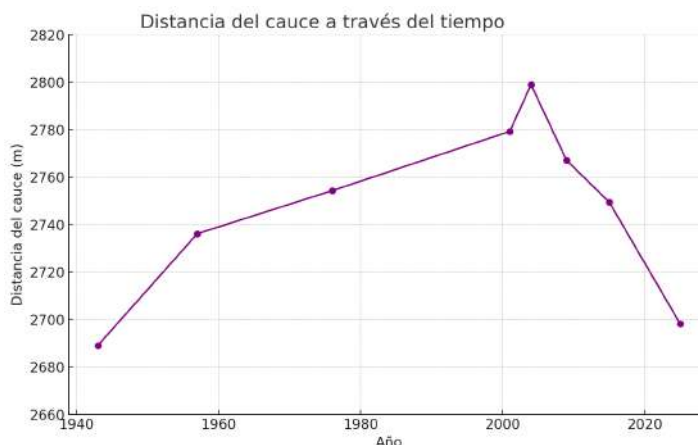


Figura 71. Datos de la distancia del cauce del río por año y su respectiva gráfica .
Elaboración propia

El área ocupada por el cauce a lo largo del periodo evaluado muestra que el río ha experimentado fases alternadas de contracción y expansión. Entre 1943 y 1976 se observa una disminución progresiva del área, lo que sugiere una etapa de mayor estabilidad hidráulica y posible consolidación de barras y márgenes, reflejando menor energía fluvial y una tendencia a confinar dentro de un cauce más estrecho. Más adelante, desde 2001 el sistema mantiene valores relativamente constantes, indicando un comportamiento más equilibrado.

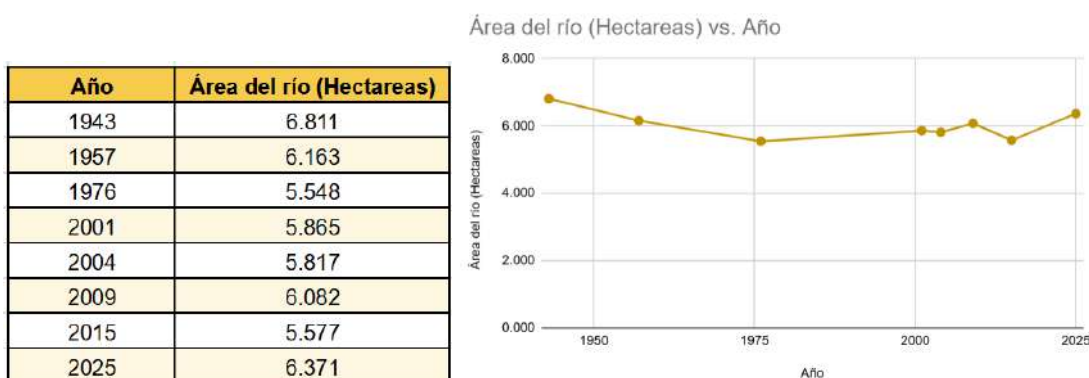


Figura 72. Datos del área río por año y su respectiva gráfica . Elaboración propia

→ Análisis tasa de erosión y sedimentación.

Al revisar las tasas anuales de erosión y sedimentación se ve que el río ha pasado por momentos de mayor y menor actividad lateral, como se observa en la tabla y en el gráfico 73. El periodo 1943–1958 fue el más erosivo, lo que apunta a un cauce con más energía y mayor desgaste de orillas. Después, entre finales de los cincuenta y comienzos de los dos mil, los valores bajan de forma importante, especialmente entre 1976 y 2001, lo que sugiere una etapa más estable, con menos cambios marcados en el trazado del río. A partir de 2001 la dinámica vuelve a aumentar, con incrementos tanto en erosión como en depositación, aunque en los años más recientes (2015–2025) la depositación domina claramente y la erosión se reduce. Esto indica que en la actualidad el río tiende más a ganar superficie por depositación de

sedimentos que a perderla, lo que puede estar relacionado con eventos hidrológicos fuertes recientes o con cambios en el aporte de sedimentos, quizás asociado a los fenómenos climáticos.

Periodo	Años	Tasa de erosión	Tasa erosión por año (He/año)	Tasa de deposición	Tasa deositación por año (He/año)
1943-1958	15	2.772	0.1847728374	2.124	0.1415759469
1957-1976	19	2.272	0.1195770865	1.657	0.08722034505
1976-2001	25	2.044	0.08174268546	2.361	0.09442182674
2001-2015	14	2.370	0.1692641589	2.081	0.1486518963
2015-2025	10	0.589	0.09	2.274	0.179

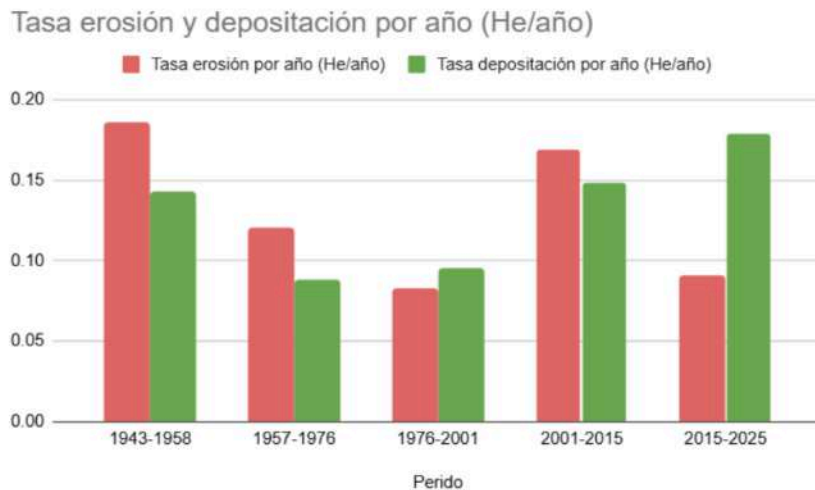


Figura 73. Tabla y gráfico comparativo de la tasa de erosión y deposición por periodos.
Elaboración propia

Para contrastar lo descrito anteriormente, en la Figura 74 se muestran las variaciones espaciales del cauce del río Aburrá en los diferentes periodos analizados. En esta figura se identifican tres tipos de comportamiento morfológico: zonas sin cambios (en azul), zonas de deposición (en verde) y zonas de erosión (en rojo).

Se observa que las áreas sin cambios son predominantes, especialmente a partir del año 2001, lo que evidencia una tendencia hacia la estabilidad del cauce en los últimos periodos analizados. Las zonas de deposición se concentran principalmente en el tramo comprendido entre 1976 y 2001, periodo en el cual se registró una mayor acumulación de sedimentos, posiblemente asociada a una reducción temporal de la energía del flujo.

Por su parte, las zonas de erosión se presentan con mayor intensidad en las épocas más antiguas, especialmente entre 1943 y 1976, lo que indica que el río experimentó mayores procesos de ajuste lateral y migración del cauce. A partir de entonces, los procesos erosivos disminuyen.

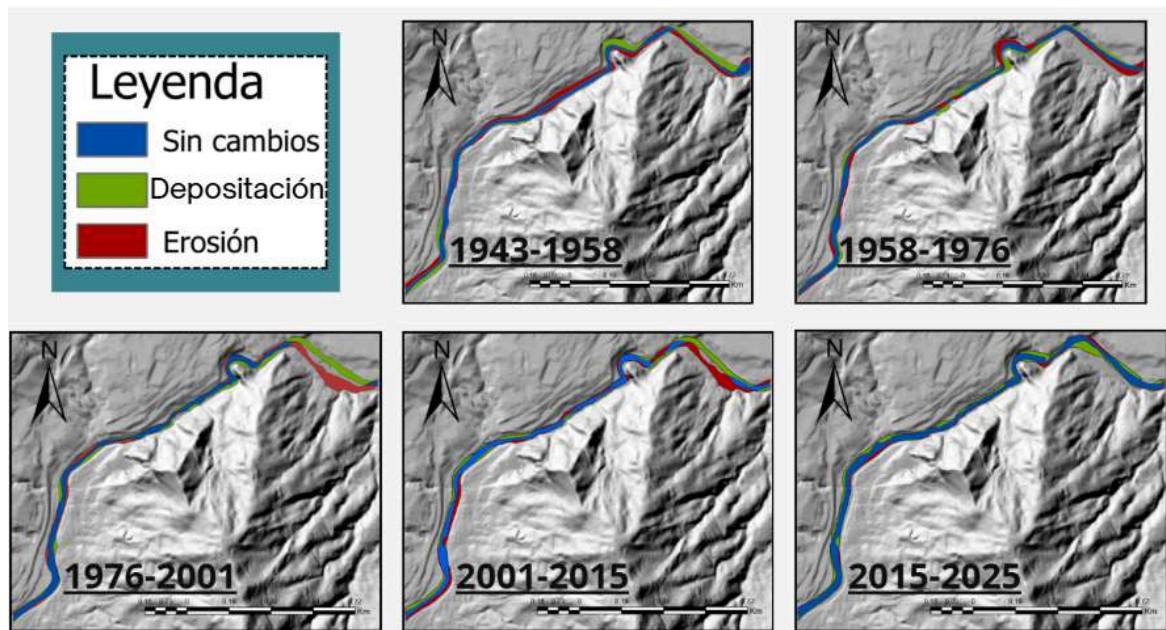


Figura 74. Mapas de dinámica fluvial por periodos con evidencia de depositación y erosión .
Elaboración propia

7.3 Caso Deslizamiento Comfama

En nuestra zona de estudio en inmediaciones del parque comfama se ha evidencia un barrio en completo abandono el cual presenta rasgos de inestabilidad que sugieren un cinemática que indica movimiento en el terreno, durante el campo se cartografiaron estos indicios para definir el deslizamiento, que nos permitió cartografiar el gran deslizamiento que se observa en la figura 75.

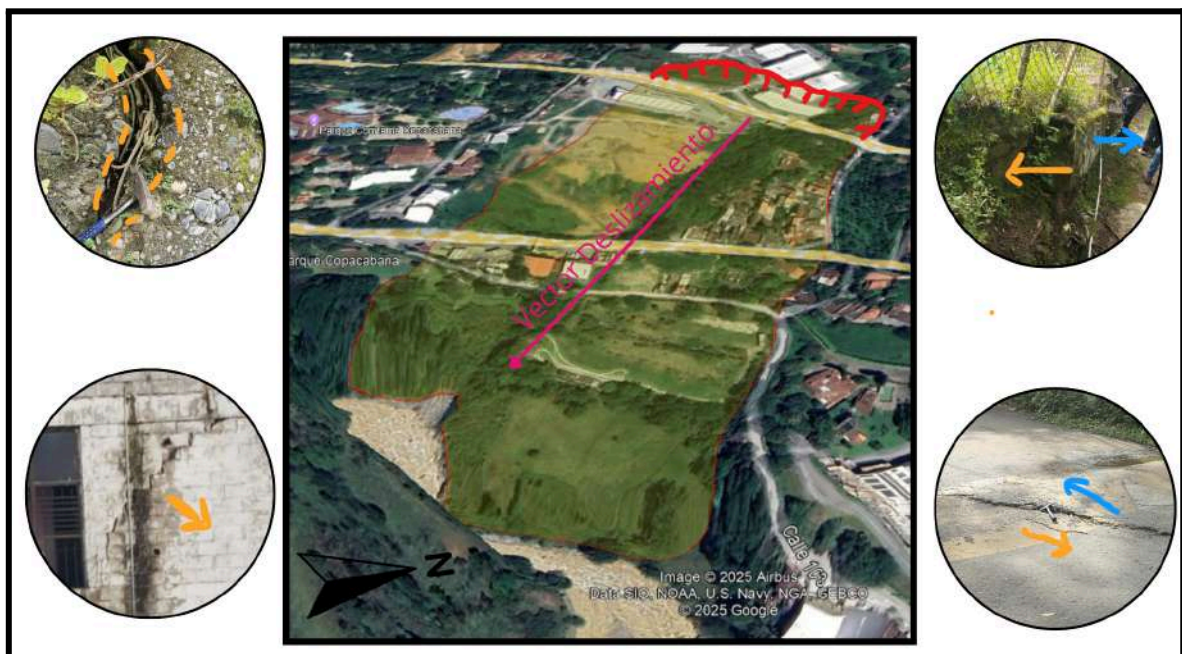


Figura 75. Deslizamiento caso Comfama (tomado de Google Earth) y fotografías tomadas en campo que indican cinemática.

Entre los indicios que encontramos en campo se encuentran agrietamientos en pavimento y estructuras, grietas en construcciones que indican ‘asentamiento’, movimiento de árboles y postes, evidencia de push-ups en vías, entre otros.

Ya con los insumos presentados en este informe y lo visto en campo, sugerimos que el deslizamiento fue generado por la Dinámica Fluvial del Río Aburrá, pues el comportamiento del río Aburrá (afectado y controlado por el Ancón) genera un vector de empuje orientado hacia el deslizamiento, el cual incide directamente sobre el mismo y converge con el vector del movimiento en masa. Esta relación sugiere una influencia significativa de la dinámica fluvial en la evolución del deslizamiento. Dicho proceso se evidencia de manera continua desde el año 1943 hasta la actualidad, como se observa en la figura 76, lo que indica que la incidencia del río sobre la ladera se remonta al menos a esa fecha, y probablemente desde antes. Por tanto, se trata de un movimiento antiguo con actividad recurrente.

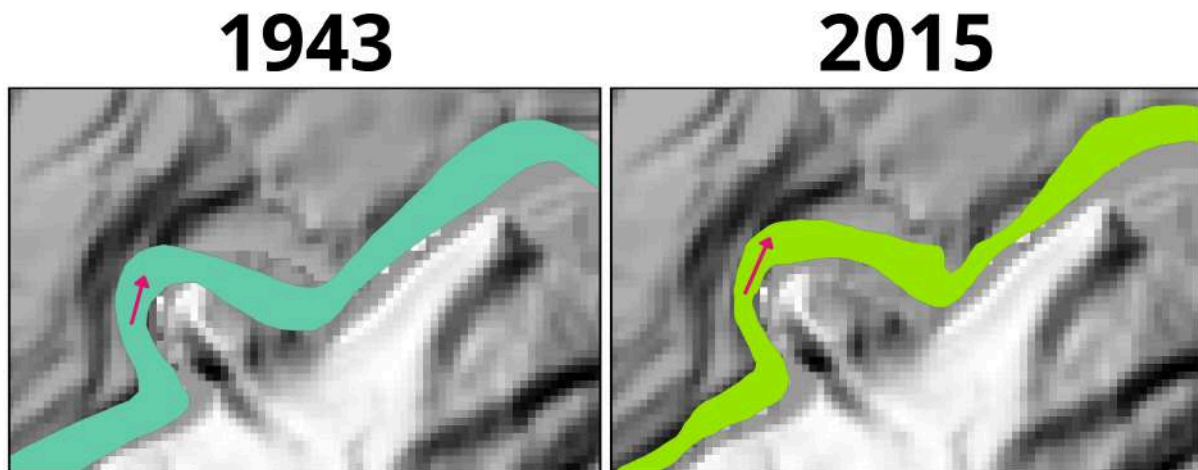


Figura 76. Comparación dinámica fluvial del Río Aburrá 1945 y 2015, elaboración propia.

Una dinámica fluvial particular se presentó en 1957, año en el que el río mostró una mayor movilización respecto a los demás períodos. Al comparar este evento con la morfología actual (2025), se estima que el cauce se desplazó aproximadamente 30,3 metros, una distancia considerable justo sobre el gran movimiento identificado. Este desplazamiento sugiere que, en ese momento, el vector del río superó la resistencia del margen noroccidental, generando su desprendimiento. Dicho evento produjo un movimiento del material deslizado, y durante ese mismo año el flujo del río retomó un curso por encima de este, lo que explica el cambio morfológico tan pronunciado observado en la figura 77. Asimismo, se evidencia una variación en la angularidad del vector fluvial, la cual refuerza esta interpretación (figura 78). Por ejemplo, comparando 1943 y 1957, vemos un cambio de angularidad fluvial de 15° en un periodo de 14 años.

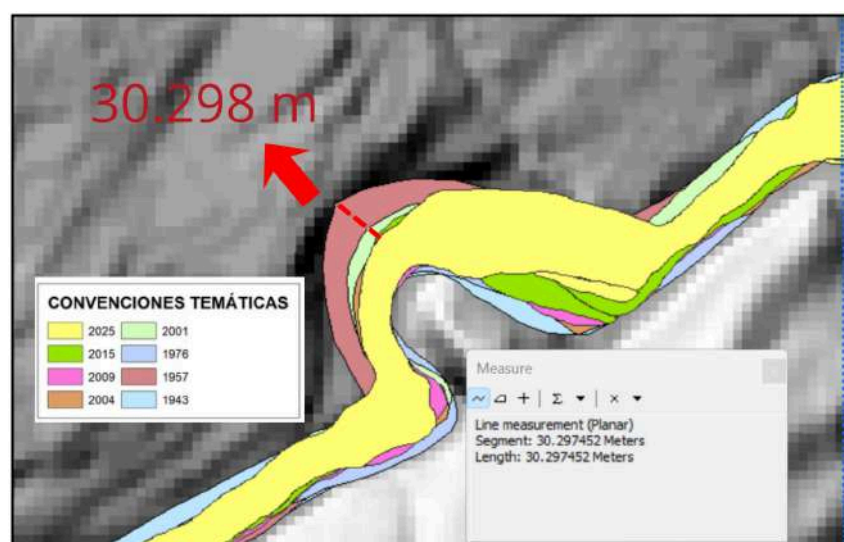


Figura 77. Comparación dinámica fluvial del Río Aburrá y distancia desplazamiento entre 1957 y 2025, elaboración propia.

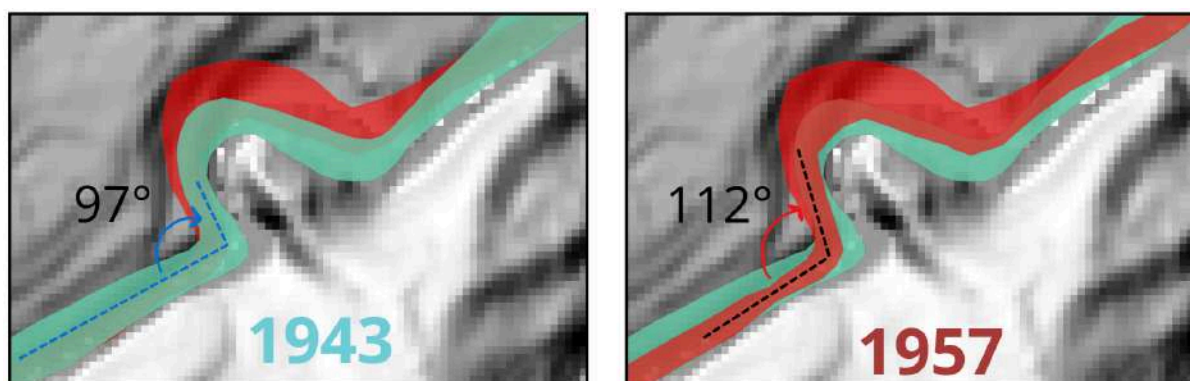


Figura 78. Comparación dinámica fluvial del Río Aburrá y angularidad fluvial entre 1943 y 1957, elaboración propia.

Con la evidencia actual, se sugiere que el vector del río continúa venciendo la resistencia del lecho, provocando una leve movilización reciente del terreno. En un escenario desfavorable, esta interacción podría generar un nuevo desprendimiento que lleve al río a desplazarse nuevamente hacia el sector occidental, como ocurrió en 1957.

A pesar de que el río constituye el principal agente generador del deslizamiento, otros factores también podrían estar contribuyendo a su desarrollo. Entre ellos se encuentran las quebradas que atraviesan el sector, así como factores antrópicos como obras o un posible manejo inadecuado del agua, que podría estar infiltrándose y favoreciendo parcialmente el movimiento del terreno.

Cabe resaltar que se encuentra en espera una respuesta por parte de Comfama, a quien se le solicitó información relacionada con las perforaciones realizadas en el parque Comfama de Copacabana para este ejercicio académico. Dicha solicitud se encuentra actualmente en

trámite, y su respuesta constituirá un insumo valioso que será incorporado al análisis una vez sea recibida.

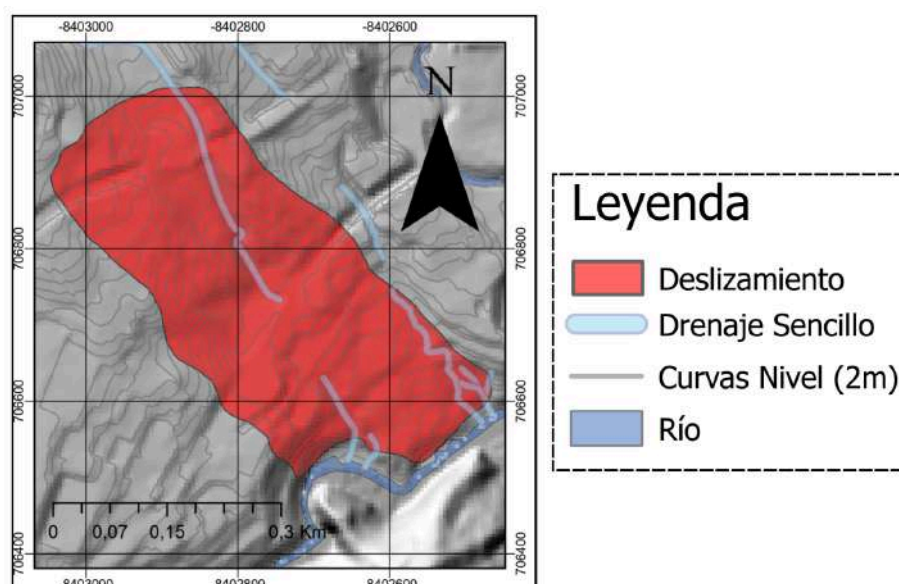


Figura 79. Deslizamiento Caso Comfama con cartografía base, elaboración propia.

8. Geotécnia

A partir del documento “*Correlación de parámetros de resistencia con propiedades índice y de clasificación para suelos producto de la meteorización en el Valle de Aburrá y municipios aledaños*” (Echeverry, 2019) se obtuvieron los parámetros de fricción interna (ϕ), cohesión (c) y peso unitario húmedo (γ_{h}) correspondientes a los espesores IB y IC definidos para cada litología. Con esta información se elaboraron tres tablas de síntesis, en las cuales se presentan los valores promedio y los rangos característicos de ϕ , c y γ_{h} por litología, lo que permite comparar su comportamiento mecánico y su variabilidad dentro del perfil geotécnico estudiado. En la Tabla 11 se presentan los parámetros de fricción interna (ϕ), en la Tabla 12 los parámetros de cohesión (c) y en la Tabla 13 se resumen los valores de peso unitario húmedo (γ_{h}) reportados para cada litología.

Tabla 11. Resumen de datos correspondientes a los parámetros de fricción interna (ϕ) .

Litología	N datos	ϕ mín (°)	ϕ máx (°)	Rango (°)	ϕ promedio (°)
IB – Anfibolita	2	27	28	1	27.5
IB – Diorita	7	13	42	29	28.3
IC – Anfibolita	43	9	49	40	27.7
IC – Diorita	15	14	34	20	27.9

IB – QF	6	18	40	22	25.8
IC – QF	62	8	59	51	30.3

Tabla 12. Resumen de datos correspondientes a los parámetros de cohesión (c).

Litología	N datos	C' min (kPa)	C' max (kPa)	Rango (kPa)	C' prom (kPa)
IB – Anfibolita	5	2	43	41	25.0
IB – Diorita	11	1	84	83	24.1
IC – Anfibolita	47	4	71	67	25.4
IC – Diorita	18	5	56	51	31.2
IB – QF	7	8	65	57	30.3
IC – QF	65	1	87	86	30.4

Tabla 13. Resumen de datos correspondientes a los valores de peso unitario húmedo (γ_H).

Litología	Nº datos	γ_H mín (kN/m³)	γ_H máx (kN/m³)	Rango (kN/m³)	γ_H prom (kN/m³)
IB Anfibolita	5	13.8	19.9	6.1	16.86
IB Diorita	12	15.9	18.8	2.9	17.69
IC Anfibolita	49	15.2	20.7	5.5	17.84
IC Diorita	24	16.0	18.7	2.7	17.65
QF IB	6	15.7	18.4	2.7	17.43
QF IC	66	12.6	19.6	7.0	17.48

Con estos datos se obtuvo una visión general de la variabilidad de los parámetros de fricción interna (ϕ) peso húmedo (γ_H) y cohesión (c) previamente mencionados. Posteriormente, se revisaron los perfiles generalizados de las litologías pertenecientes al Batolito Antioqueño y a la Anfibolita, tomando como referencia el documento “Geología de la Plancha 147 Medellín Oriental, escala 1:50.000, versión 2016” como se observa en la figura 80 con el fin de

identificar las profundidades típicas de los distintos horizontes de meteorización asociados a cada una de estas unidades.

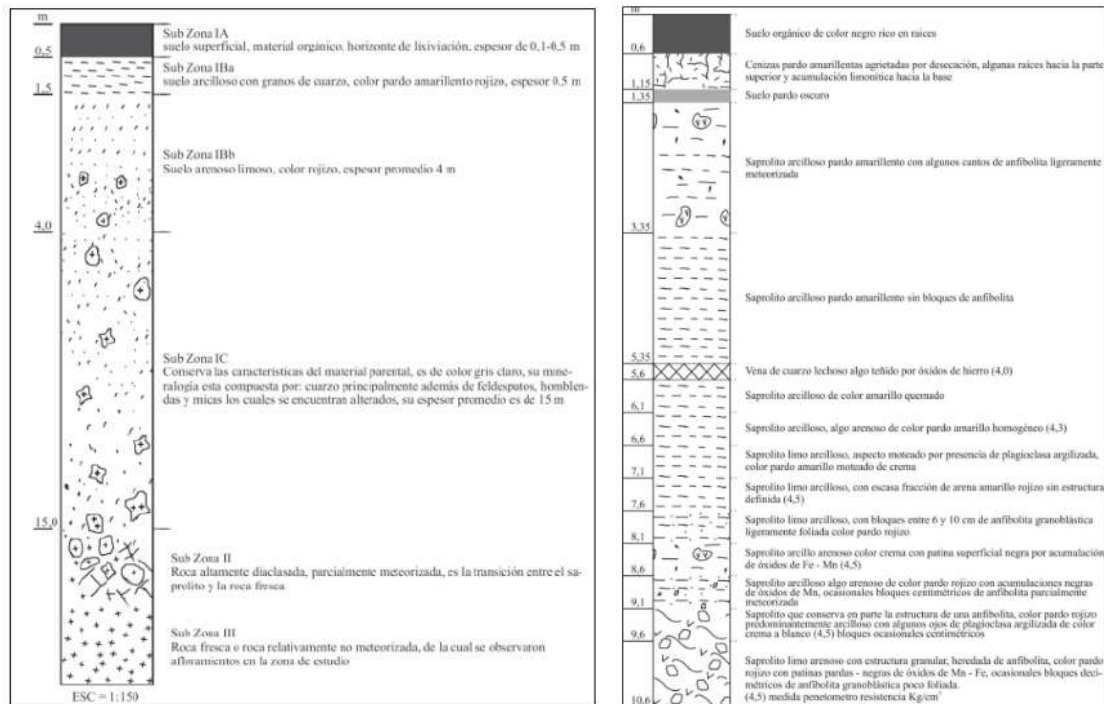


Figura 80. Perfiles de referencia, el primero corresponde al batolito Antioqueño y el segundo a la anfibolita. Geología de la Plancha 147 Medellín Oriental, escala 1:50.000, versión 2016.

En conjunto, la información reunida permitió construir un panorama claro sobre el comportamiento geotécnico de las litologías presentes en el área de estudio. Los datos extraídos de Echeverry (2019) no sólo evidencian la variabilidad propia de los suelos residuales del Batolito Antioqueño y la Anfibolita, sino que también establecen rangos representativos que sirven como base sólida para los análisis posteriores. Al integrarlos con la cartografía geológica oficial y las observaciones de campo, fue posible definir espesores coherentes, identificar los horizontes de meteorización y seleccionar parámetros realistas para los retroanálisis y las simulaciones en Slide.

8.1 Definición de zonas homogéneas

A continuación, se presenta en la figura 81, el mapa de zonas homogéneas y sus respectivas descripciones.

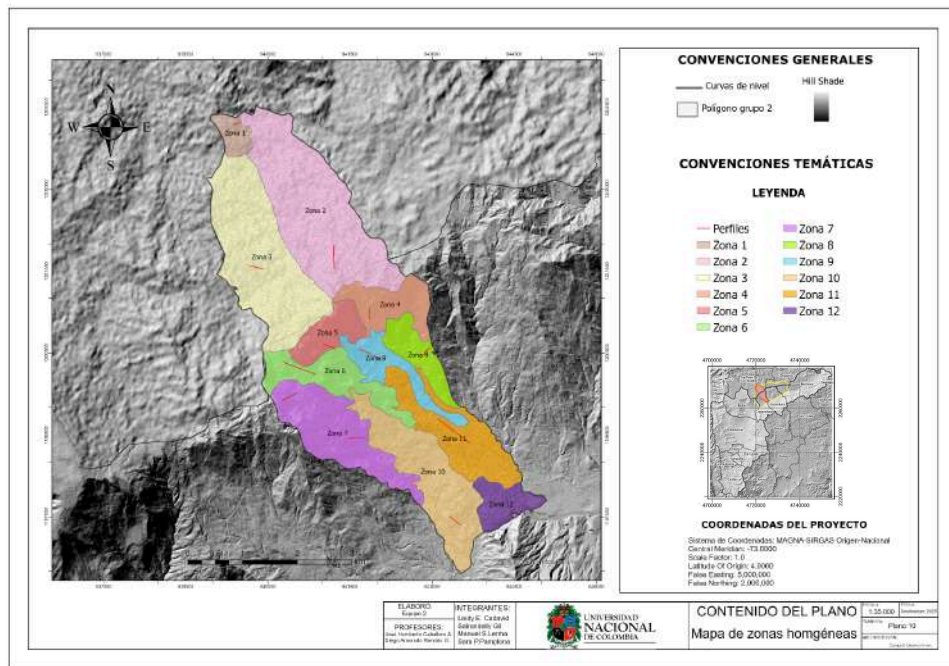


Figura 81. Mapa de zonas homogéneas. Elaboración propia.

Zona 1: Corresponde a un sector de altiplano conformado por limos y colinas fuertemente incisados por la red de drenaje local. El relieve presenta pendientes suaves a moderadas. La litología predominante está constituida por Batolito Antioqueño. En superficie pueden presentarse suelos de alteración con espesores variables, dependiendo del grado de exposición y del modelado del relieve.



Figura 82. Perfil zona 1 Elaboración propia.

Zona 2: Corresponde a un sector de altiplano donde las pendientes varían desde planicies hasta inclinaciones suaves y, en algunos sectores, moderadas. El relieve está conformado por lomos y colinas con un grado de incisión bajo, lo que indica una morfología más suavizada y menos afectada por la erosión. La litología dominante corresponde a diorita del Batolito Antioqueño, cuya presencia controla de manera significativa la conformación del paisaje.



Figura 83. Perfil zona 2 Elaboración propia.

Zona 3: Corresponde a un altiplano conformado por lomos y colinas moderadamente incisados, donde la morfología refleja una acción más marcada de la red de drenaje. La litología predominante es la anfibolita, la cual influye directamente en la configuración del relieve y en la expresión de las formas del terreno. Las pendientes presentan un comportamiento similar al de la Zona 2, variando desde planicies hasta pendientes suaves y, en algunos sectores puntuales, pendientes moderadas.



Figura 84. Perfil zona 3 Elaboración propia.

Zona 4: Corresponde a un escarpe semicircular ubicado en la parte superior del valle, donde la topografía muestra una morfología abrupta y claramente definida. La litología predominante pertenece a la diorita del Batolito Antioqueño. La zona presenta una pendiente empinada y escarpada, con sectores que acentúan la irregularidad del terreno e influyen en su estabilidad.



Figura 85. Perfil zona 4 Elaboración propia.

Zona 5: Corresponde a la zona más escarpada del área de estudio, donde combina un escarpe semicircular superior y un lomo alto moderadamente incisado, la litología predominante es diorita del Batolito Antioqueño. Las pendientes se clasifican como empinadas, aunque en gran parte del área es marcadamente escarpado.

PERFIL ZONA 5

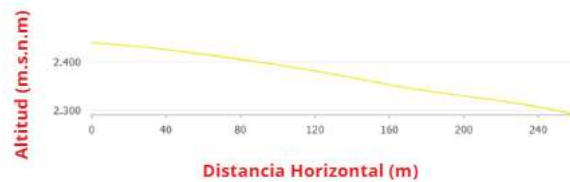


Figura 86. Perfil zona 5. Elaboración propia.

Zona 6: Esta zona está formada por vertientes desarrolladas en suelos residuales, con un incisamiento moderado. La litología corresponde a anfibolita, visible en algunos puntos del terreno. Las pendientes varían desde suaves hasta moderadas y empinadas, siendo estas dos últimas las más comunes en el área.

PERFIL ZONA 6

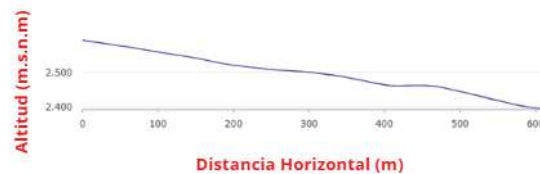


Figura 87. Perfil zona 6. Elaboración propia.

Zona 7: Esta zona está conformada por un lomo bajo, un escarpe secundario y un lomo alto moderadamente incisado, lo que le da un relieve variado. La litología corresponde a anfibolita. Las pendientes se presentan entre moderadas y empinadas, con cambios notables según la forma del terreno.

PERFIL ZONA 7

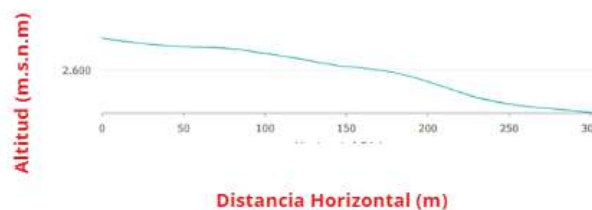


Figura 88. Perfil zona 7. Elaboración propia.

Zona 8: Esta zona se ubica sobre un lomo alto pobremente incisado, con un relieve más suave y de menor disectación. La pendiente es moderada en la mayor parte del sector. La litología corresponde a dioritas del Batolito Antioqueño.



Figura 89. Perfil zona 8. Elaboración propia.

Zona 9: Esta zona corresponde a una superficie suave desarrollada sobre un depósito moderadamente incisado, donde el relieve muestra poca irregularidad. Las pendientes son suaves a moderadas, predominando las suaves en la mayor parte del sector. El área se encuentra sobre un depósito de flujo de lodos y/o escombros, lo que le da un carácter más reciente y de menor consolidación frente a las zonas con afloramiento rocoso.



Figura 90. Perfil zona 9 Elaboración propia.

Zona 10: Corresponde a una superficie suave desarrollada sobre un depósito con incisión moderada, con un relieve poco irregular. Las pendientes son suaves a moderadas, predominando las suaves, aunque también se presentan algunas zonas de pendiente tipo planicie. El sector se encuentra sobre un depósito de flujo de lodos y/o escombros.



Figura 91. Perfil zona 10. Elaboración propia.

Zona 11: Esta zona corresponde a una superficie suave ubicada sobre un depósito poco incisado. La pendiente es mayormente suave en casi toda el área. El sector se encuentra sobre depósitos de flujo de lodos y/o escombros.



Figura 92. Perfil zona 11. Elaboración propia.

Zona 12: Esta zona corresponde a una superficie de explanación conformada por llenos antrópicos. La pendiente es mayormente suave, con sectores que alcanzan condiciones de planicie.



Figura 93. Perfil zona 12. Elaboración propia.

8.2 Retroanálisis

Como insumo principal utilizamos el método de retro-análisis, el cual consiste en reconstruir las condiciones que llevaron a la formación de las cicatrices de falla observadas actualmente. Para ello se modela la topografía previa al deslizamiento y se reproducen las condiciones que pudieron generar la inestabilidad. Al ajustar los parámetros hasta que el modelo alcance el estado de falla, es posible estimar los valores operativos de cohesión y ángulo de fricción que presentaban los suelos o las rocas durante el proceso real.

Partiremos de la base de los datos de la tesis de Echeverry, los cuales serán depurados para obtener valores de ϕ , C' y γ por horizonte, como se observa en la tabla 14, omitiendo aquellos

datos atípicos y poco representativos. Con esto se definirán un promedio, un mínimo relativo y un máximo, que servirán como insumo para elaborar el retroanálisis.

Tabla 14. Datos utilizados para el retroanálisis.

	Promedio			Min. Relativo			Max. Relativo		
	ϕ (°)	C' (kPa)	γ (kN/m³)	ϕ (°)	C' (kPa)	γ (kN/m³)	ϕ (°)	C' (kPa)	γ (kN/m³)
VI – Anfibolita	28	32.7	16.87	27	24	16.7	29	43	17.1
V– Anfibolita	28.4	30.9	17.93	18	20	16.4	35	49	20.7
VI – Diorita	29.5	63.5	18.12	21	62	17.0	35	65	18.8
V – Diorita	29.6	35.8	17.70	16	15	16.5	34	56	18.7

- **Primer Retroanálisis Batolito:**

Para comenzar con el retroanálisis, tomamos una cicatriz de un antiguo talud fallado para reconstruir su topografía antes de la falla y compararla con la actual. Esto gracias a la identificación de patrones morfológicos que evidencian una continuidad del terreno, como cambios suaves de pendiente, con geometría coherente. De esta forma, se obtiene una superficie representativa, suficiente para evaluar las condiciones previas a la falla mediante el retroanálisis.

En la figura 94 podemos observar la cicatriz propuesta y el perfil propuesto; este último representa la topografía original y, de color amarillo, se evidencia el material removido, dejando solo la parte naranja, que representa la topografía actual.

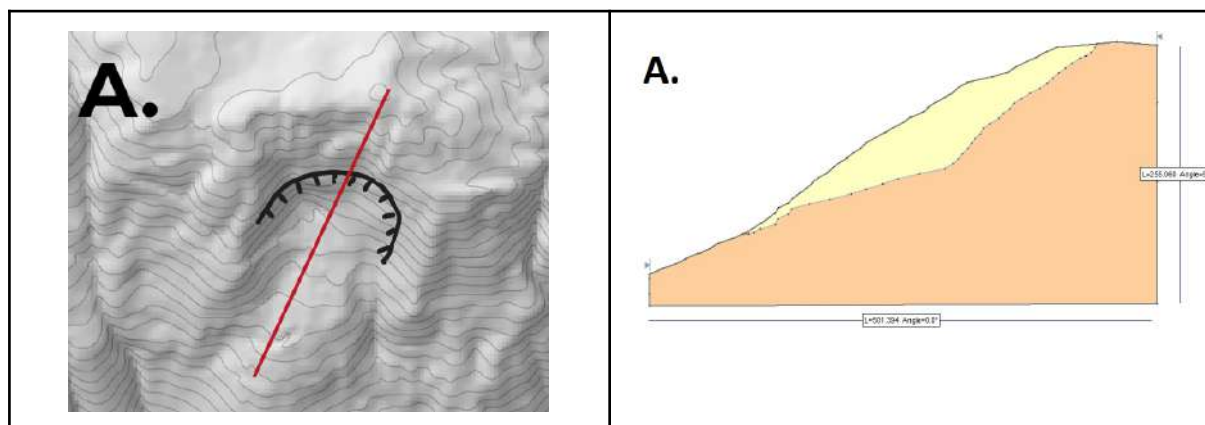


Figura 94. Cicatriz y perfil propuesto para el Batolito Antioqueño. Elaboración propia

Este back-análisis se llevó a cabo en la zona homogénea 4. En el perfil propuesto se alcanza a evidenciar parte del valle y del altiplano; a continuación, se presenta el perfil y su resultado tras el análisis en Slide.

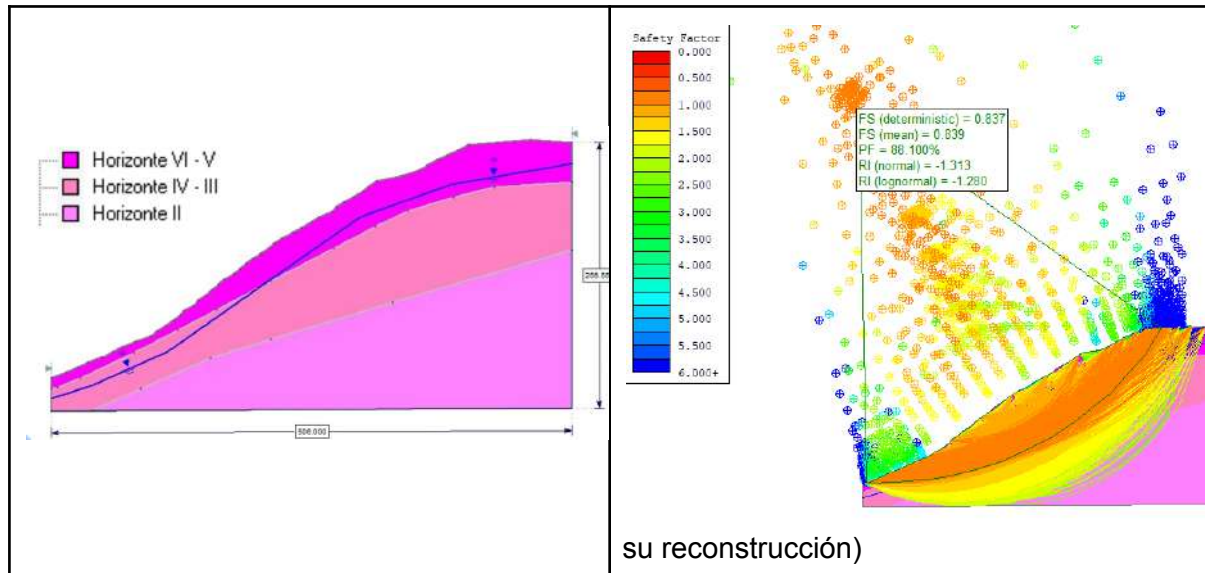
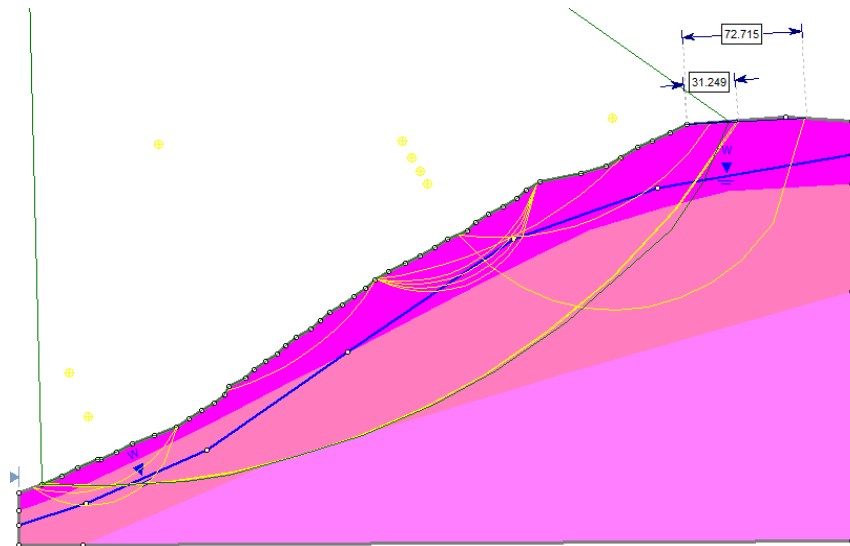


Figura 95. Retro Análisis realizado para el Batolito Antioqueño. Elaboración propia.

Podemos evidenciar que la superficie de falla promedio propuesta por Slide, con los parámetros dados, termina siendo muy cercana a la cicatriz. Aunque nuestra cicatriz no termine tan abajo en el perfil y empiece un poco más cerca del altiplano, son puntos cercanos y su geometría no es tan distante, por lo que consideramos esto como un retroanálisis apropiado.

Se obtuvo un factor de seguridad de 0.84, con una probabilidad de falla del 88 %, lo cual indica que, bajo las condiciones recreadas, era muy probable que el talud fallará. Esto sustenta también que las condiciones previas fueron reconstruidas de buena manera, por lo que procederemos con el análisis. Este análisis realizado en Slide también sirve como insumo para delimitar la microzonificación entre valle y altiplano, como en este perfil, donde podemos determinar hasta qué punto llegan los diferentes factores de seguridad en dichas condiciones, dándonos una idea de cómo delimitar nuestras zonas para este mapa. Un ejemplo, trabajando con el mismo perfil, se muestra en la figura 96, donde se filtraron las superficies de falla que tengan un FS de 1.5.



- Análisis Horizonte VI y V Batolito:

El retro-análisis del Horizonte VI-V no muestra una tendencia marcada entre cohesión y ángulo de fricción. La nube de puntos se encuentra muy dispersa, lo que indica que el material puede alcanzar el estado límite (FS cercano a 1.0) bajo múltiples combinaciones de c y ϕ sin una relación lineal evidente entre ellos. Sin embargo, al revisar la tabla de resultados y la zona donde se agrupan más soluciones en la figura 97, se aprecia una concentración de valores operativos alrededor de $c \approx 31\text{--}36 \text{ kN/m}^2$ y $\phi \approx 28.5\text{--}29.5^\circ$, rango donde se repiten con mayor frecuencia los pares de parámetros que llevan el modelo al estado crítico de falla.

Horizonte VI - V : Cohesion (kN/m2) ▾	Horizonte VI - V : Phi (deg) ▾	Horizonte VI - V : Cohesion (kN/m2)2 ▾	Horizonte VI - V : Phi (deg) ▾
24,8418	28,1287	36,9664	28,5014
29,8773	27,6721	33,2504	27,0589
32,8892	28,9488	34,7467	29,8537
35,6834	29,2487	26,1006	29,797
42,2947	27,824	41,5276	27,9325
35,4652	28,6325	33,2649	28,0516
32,6556	28,4545	32,8394	29,0911
40,7935	29,3729	24,9523	27,9139
33,3725	27,0955	35,789	29,2002
40,5001	27,8888	41,6827	29,6742
31,0638	28,8146	39,2351	29,7632
27,5387	28,5321	27,8818	29,0898
35,4499	28,283	34,4567	29,9638
27,8584	27,0455	38,4663	29,8374
30,3318	29,9419	29,8208	27,8854
43,3468	29,3635	35,5534	28,0011
31,8677	28,8886	35,7638	27,7929
34,2186	28,859	37,472	28,5953
43,4609	28,2901	42,1898	29,0967
		41,8997	29,2881

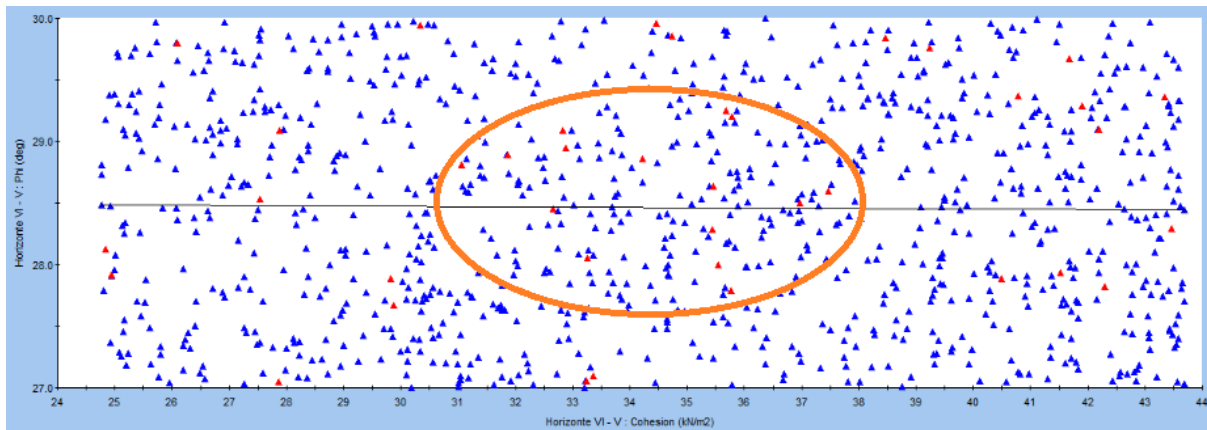


Figura 97. Resultado de los parámetros del Batolito Antioqueño. Elaboración propia.

- Análisis Horizonte III y IV Batolito:

El retro-análisis arrojó 211 combinaciones de cohesión y ángulo de fricción para el Horizonte IV–III que producen factores de seguridad entre 0.95 y 1.05 (estado cercano a la falla real). En la figura 98, se ve cómo estas combinaciones reflejan tendencia clara entre c y ϕ , lo que indica que el material puede fallar bajo varios pares de valores que marcan una relación lineal.

A partir de la gráfica de Scatter Plot y de los valores que se obtuvieron, se observa que la mayoría de combinaciones que mantienen el perfil cerca del estado límite se ubican aproximadamente entre $c = 27.7\text{--}29.2 \text{ kN/m}^2$ y $\phi = 30.5\text{--}37.5^\circ$. Para condiciones similares o misma zona homogénea estos rangos serían razonables para representar el Horizonte IV–III, teniendo en cuenta que reflejan los parámetros que mejor reproducen la falla observada en campo.

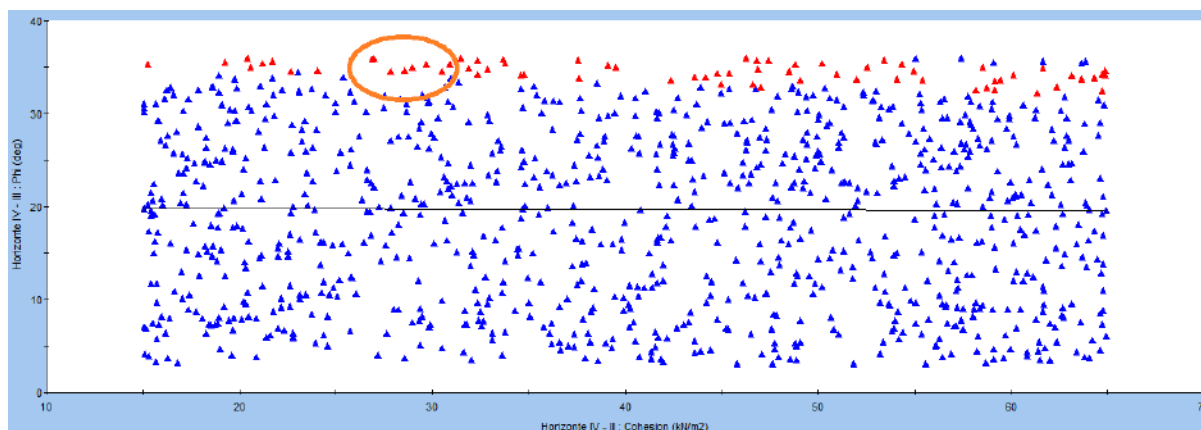


Figura 98. Resultado de los parámetros del Batolito Antioqueño. Elaboración propia.

- **Segundo Retroanálisis Unidad Anfíbolita:**

Para este segundo retroanálisis procederemos de la misma manera que con el primero; a continuación, se presentan en la Figura 99 la cicatriz y el perfil propuesto. En esta ocasión nos encontramos en la zona homogénea número 7.

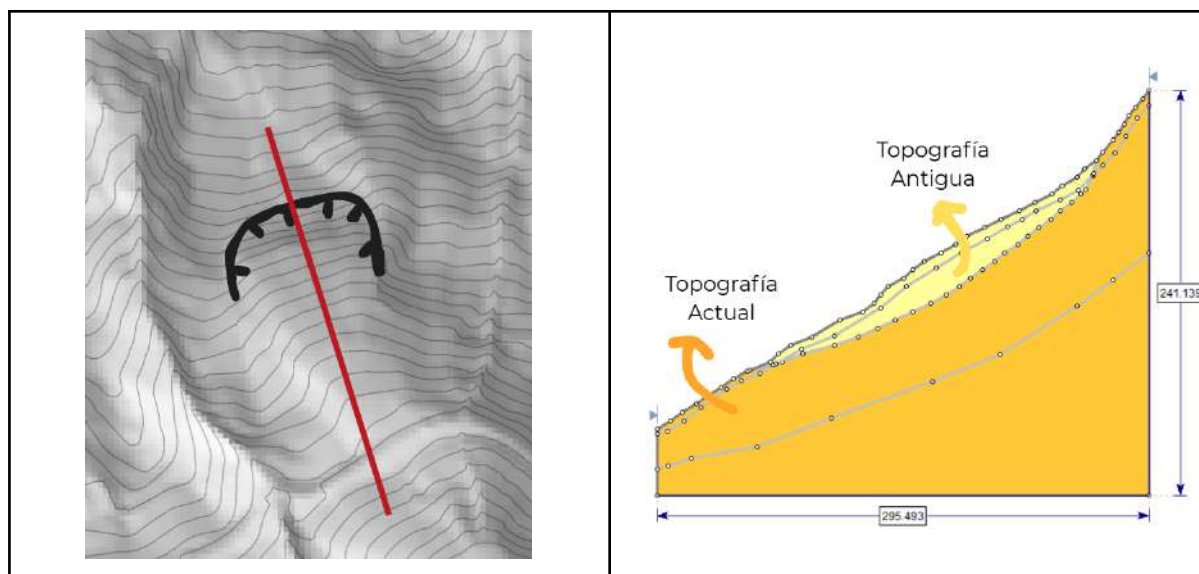


Figura 99. Cicatriz y perfil propuesto para la Anfíbolita. Elaboración propia

En la Figura 100 se observa cómo se obtuvo un factor de seguridad de 0.714, con una probabilidad de ocurrencia del 100 %, lo cual indica que, bajo las condiciones recreadas, era muy probable que el talud fallará. Esto sustenta también que las condiciones previas fueron reconstruidas de buena manera, por lo que procederemos con el análisis.

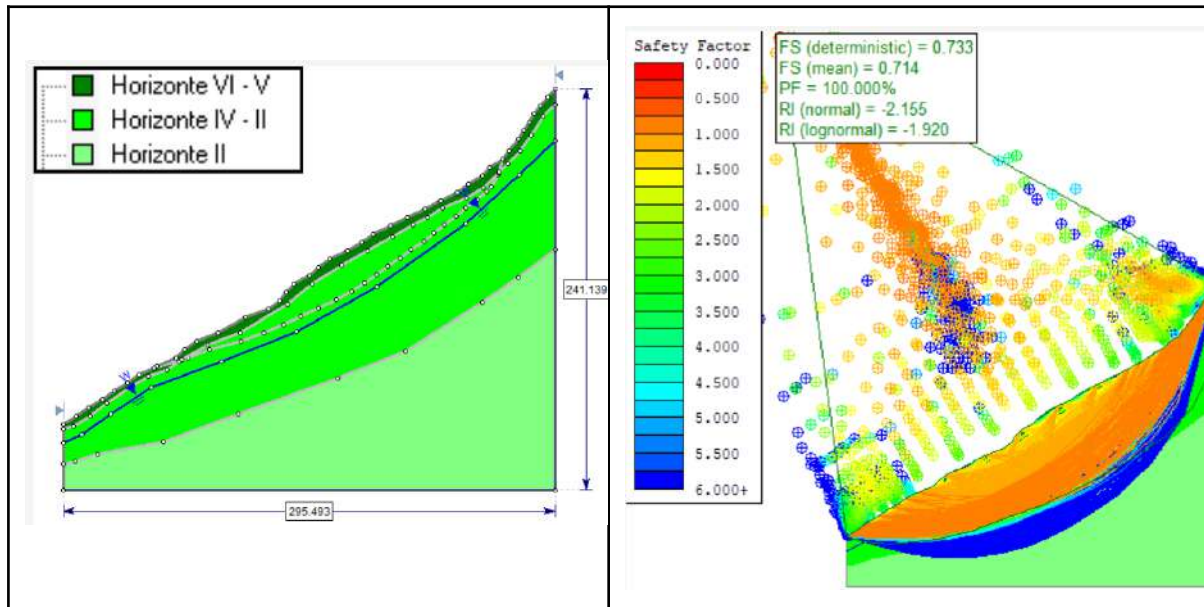


Figura 100. Resultados y horizontes correspondientes a la anfibolita. Elaboración propia.

- Análisis Horizonte V y VI:

El retroanálisis del Horizonte V–VI no muestra una tendencia marcada entre cohesión y ángulo de fricción. La nube de puntos se encuentra muy dispersa, lo que indica que el material puede alcanzar el estado límite (FS cercano a 1.0) bajo múltiples combinaciones de c y ϕ , sin una relación lineal evidente entre ellos. Sin embargo, al revisar la tabla de resultados y la zona donde se agrupan más soluciones en la figura 101, se aprecia una concentración de valores operativos alrededor del círculo naranja en el gráfico de scatter plot. A partir de esto, se decidió trabajar con el par de valores correspondientes a $c \approx 36.4 \text{ kN/m}^2$ y $\phi \approx 29.1$, ya que son los que más se acercan a lo observado en campo en esta zona.

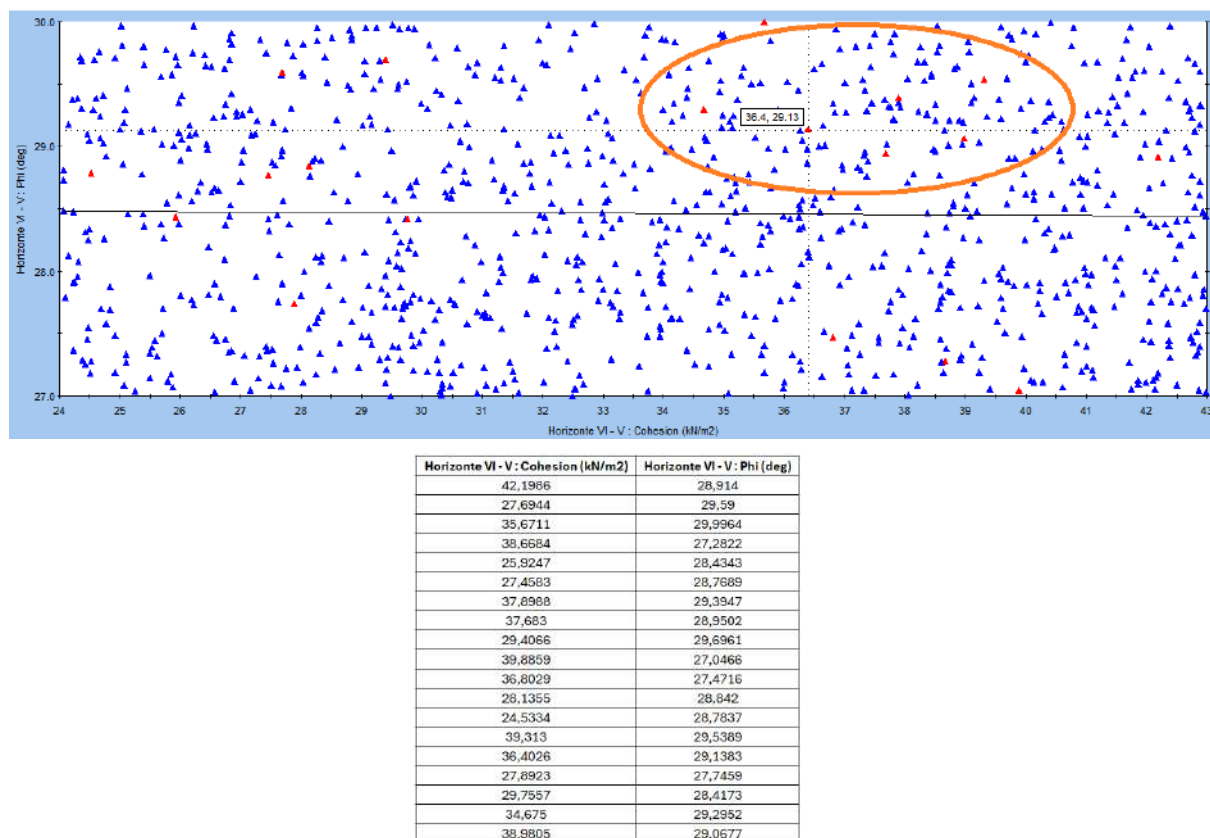


Figura 101. Resultado de los parámetros de la anfíbolita horizontes VI y V. Elaboración propia.

- Análisis Horizonte III y IV:

El retroanálisis arrojó combinaciones de cohesión y ángulo de fricción para el Horizonte IV–III que producen factores de estado cercanos a la falla real. En la figura 102 se observa cómo estas combinaciones reflejan una tendencia clara entre c y ϕ en una relación lineal. En este caso, se considera que los valores del retroanálisis son extremos, por lo que se decidió trabajar con el valor menos extremo, ya que es el que probablemente más se acerque a la realidad, correspondiente a una fricción de 38.15 y una cohesión de 35.09.

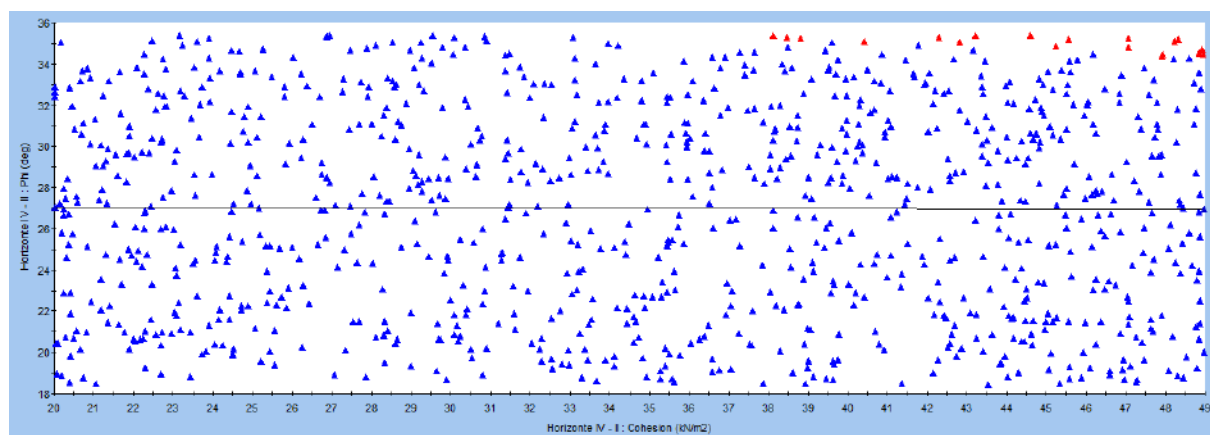




Figura 102. Resultados del horizonte IV y III de la anfibolita. Elaboración propia.

8.3 Perfiles

Para el análisis de factores de seguridad en nuestra zona de estudio se llevó a cabo la elaboración de 12 perfiles, uno en cada una de las doce zonas homogéneas, para el análisis de su estabilidad, lo cual servirá como insumo para justificar nuestro futuro mapa de zonificación. Para ello usamos AutoCAD para la elaboración de los perfiles, los cuales se trazaron en las zonas más críticas (de mayor pendiente) de cada una de las zonas homogéneas, y ya en el software Slide llevamos a cabo simulaciones con los parámetros que disponemos del suelo para definir superficies de falla, factores de seguridad y probabilidad de falla. Para esto tomamos como insumos los parámetros obtenidos a partir del retroanálisis y de la tesis de Echeverry, como se ve en la Tabla 15; de esta última contábamos con una discriminación de valores entre diferentes litologías. Para el caso de nuestra unidad correspondiente al batolito, la clasificación de rocas que vimos en campo se acerca más a la de la diorita, por lo que trabajaremos con estos valores. Adicionalmente, discriminamos los valores de cada horizonte según sean arcillosos, limosos o arenosos, ya que en campo evidenciamos en el altiplano una tendencia más arcillosa, mientras que en las zonas escarpadas predominan materiales más arenosos o limosos.

Tabla 15. Datos utilizados para los perfiles.

Litología – Horizonte	γ_h (kN/m ³)	ϕ (°)	C' (kPa)
Diorita arcillosa – VI	18,20	31,7	36.7
Diorita limosa – VI	18,20	32,6	29.1
Diorita arenosa – VI	16,70	35,0	26.3
Diorita arcillosa – V	17,59	30,0	37,3
Diorita limosa – V	17,25	32,6	34.1
Diorita arenosa – V	18,10	33,2	19,0
Anfibolita arcillosa – VI	16,87	32,7	28,0
Anfibolita arcillosa – V	17,98	25,0	32,0
Anfibolita limosa – V	18,34	30,0	15,0

Anfibolita arenosa – V	18,73	33,0	5,0
QF – VI	17,38	20,3	30.2
QF – V	16,53	23,5	27.0

- Análisis perfiles Pseudo-estático y estático

La zona de estudio, ubicada en el Valle de Aburrá, el cual ha sido categorizado como una zona de amenaza sísmica media, debido a que se encuentra cercana e influenciada por el sistema de fallas de Romeral, donde típicamente la aceleración más probable es de 1.15 veces la gravedad, según lo discutido con el profesor Arévalo. Por facilidad del curso, se sugirió trabajar bajo la premisa de que el factor que representa sísmicamente nuestra área de estudio corresponde a una aceleración horizontal de 0.18, con la que trabajaremos para cada uno de nuestros perfiles como se observa en la Figura 106. Por lo tanto, se incluirán dos tipos de análisis para cada perfil: uno estático, donde se obviará la presencia de sismos, y otro pseudoestático, donde se aplicará la aceleración planteada.

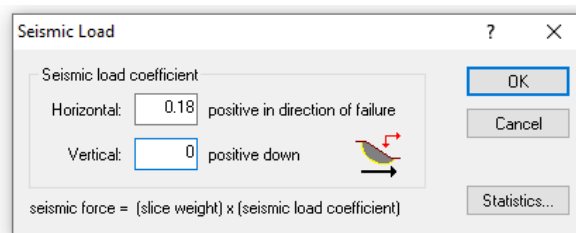


Figura 106. Condiciones de aceleración para análisis Pseudo-estático

8.3.1 Perfil 1

En este primer perfil nos encontramos ante un horizonte VI–V muy espeso, típico del altiplano, por lo que se decidió subdividirlo en dos capas que corresponden al mismo material. Sin embargo, una de ellas se considera más consolidada, razón por la cual sus parámetros geotécnicos varían ligeramente respecto a la capa superior. Esto se debe a que, al presentar un mayor grado de consolidación, el material tiende a mostrar un aumento en su cohesión, ángulo de fricción y peso unitario. Para esta capa más consolidada se utilizarán valores ajustados a partir de los parámetros originales, manteniendo coherencia con el comportamiento esperado del suelo. Con lo anterior y como se puede observar en la figura # 25 se obtuvieron Factores de seguridad de 3.4 y 2 para condiciones estáticas y pseudo-estáticas respectivamente.

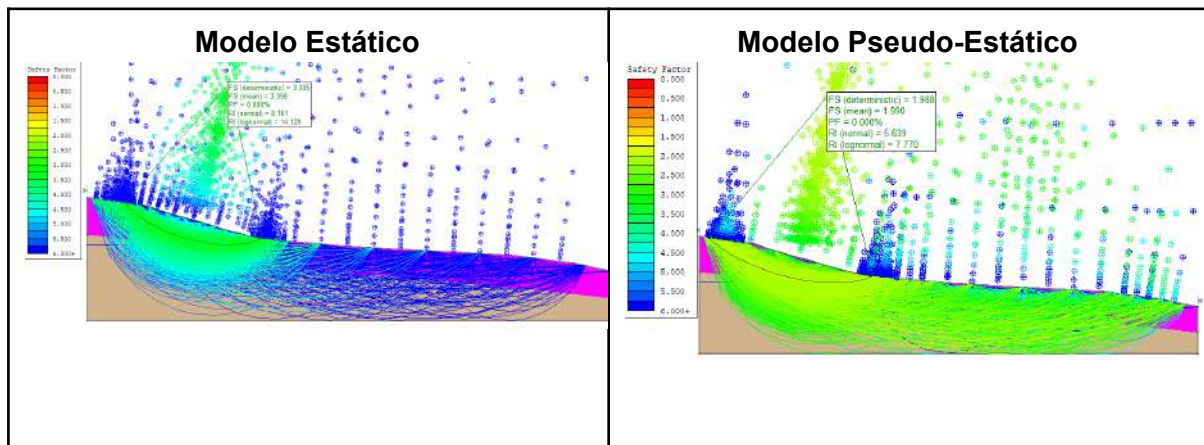
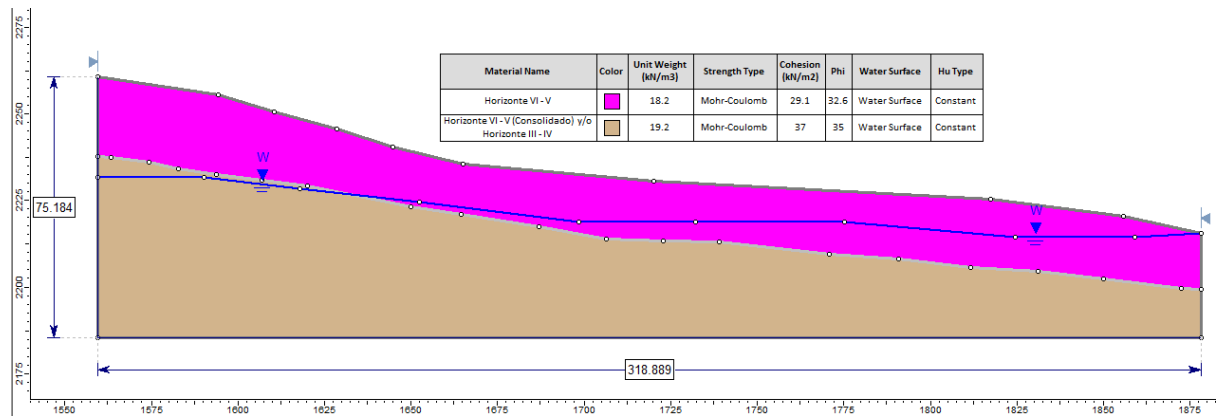


Figura 107. Perfil 1 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.

8.3.2 Perfil 2

En el perfil 2, localizado en la zona del altiplano y caracterizado por una geomorfología con mayor incisión, se observan espesores más elevados en el perfil de meteorización. Aunque comparte la misma litología con el perfil 1, la variación en los parámetros utilizados muestra que el Factor de Seguridad disminuye en comparación con dicho perfil. Esto se debe principalmente al incremento en el grado de la pendiente, obteniéndose valores de 1.6 para el estado estático y de 1.1 para el pseudo-estático.

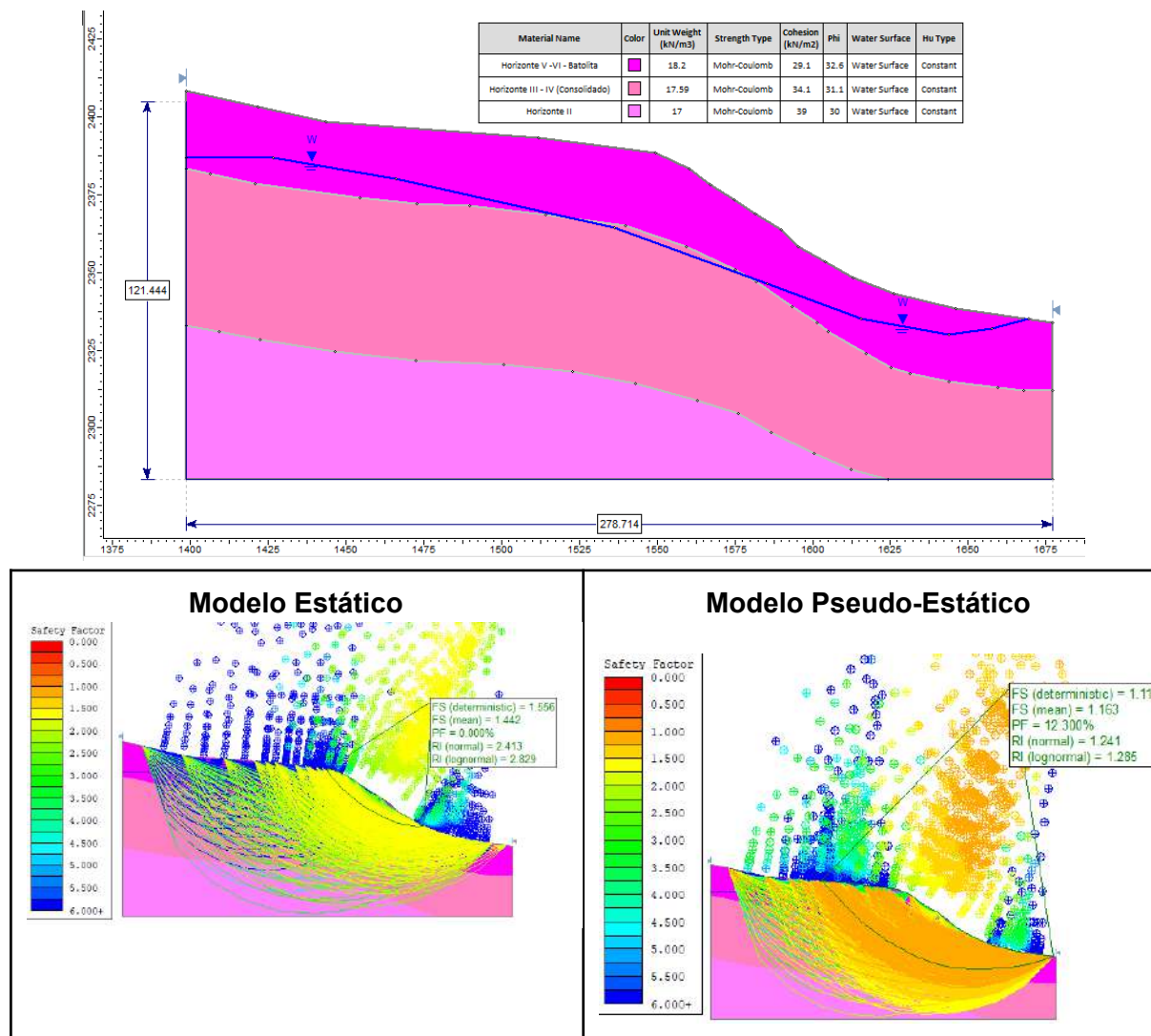


Figura 108. Perfil 2 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.

8.3.3. Perfil 3

En este perfil inicialmente se utilizaron los valores máximos propuestos por Echaverry para dioritas, tanto en limos como en arenas. Sin embargo, estos parámetros generaron un Factor de Seguridad y una superficie de falla que no corresponde con las condiciones observadas en campo. Por esta razón, se optó por emplear algunos de los valores obtenidos en el retroanálisis, los cuales permitieron ajustar el modelo y lograr una mayor coherencia con la evidencia geológica. En la Figura 109 se observa los datos obtenidos de 1.1 y 0.8 para condiciones estáticas y pseudo- estáticas respectivamente.

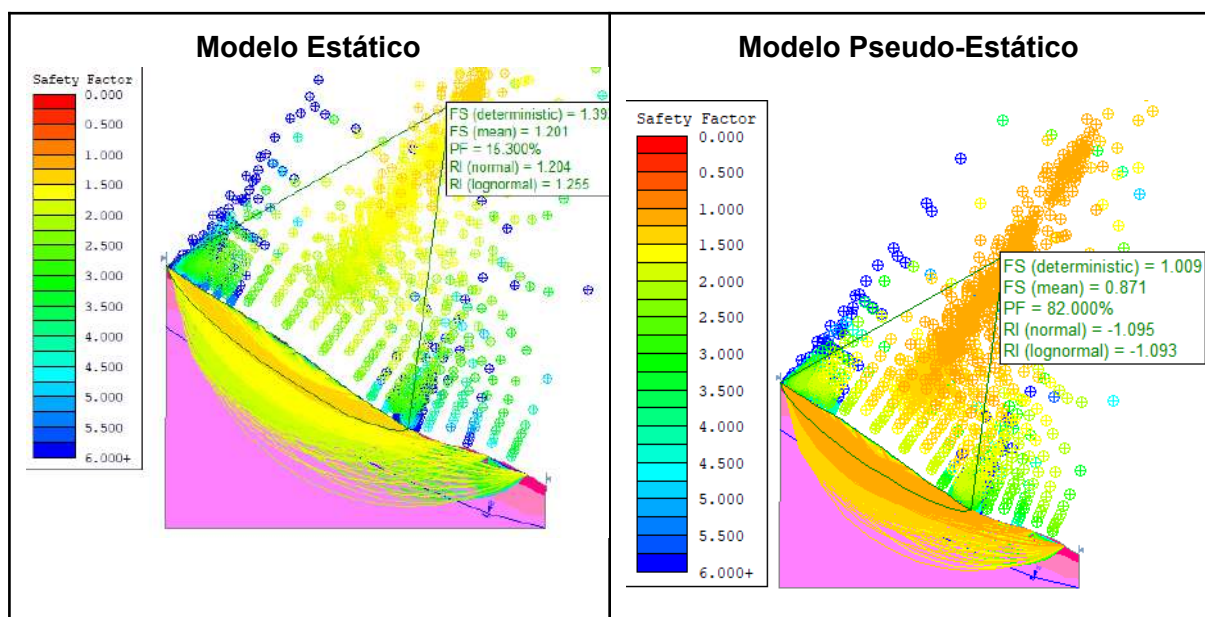
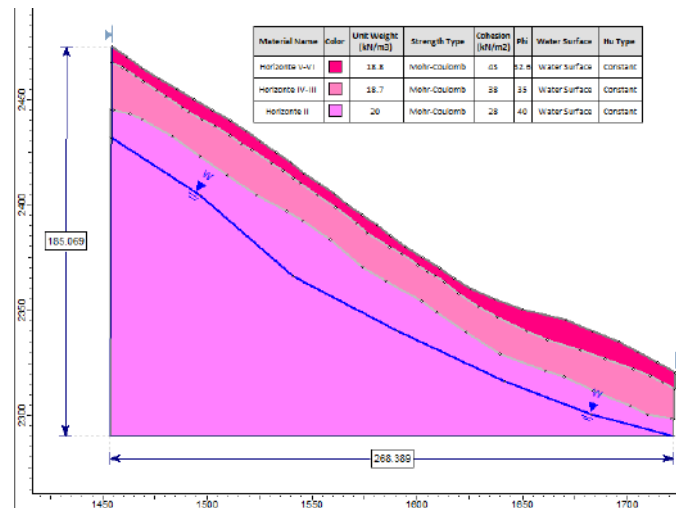


Figura 109. Perfil 3 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.

8.3.4. Perfil 4

Para esta ocasión dimos un valor al horizonte 3 muy diferente debido a que las posibles superficies daban muy profundas lo cual no corresponde a campo por lo ajustamos hasta obtener una posible superficie de falla que se acercara más a lo visto en campo, el resto de parámetros se mantuvo. Aquí trabajamos con datos asociados a los datos de Echeverry para materiales arenosos que se acomoden mejor.

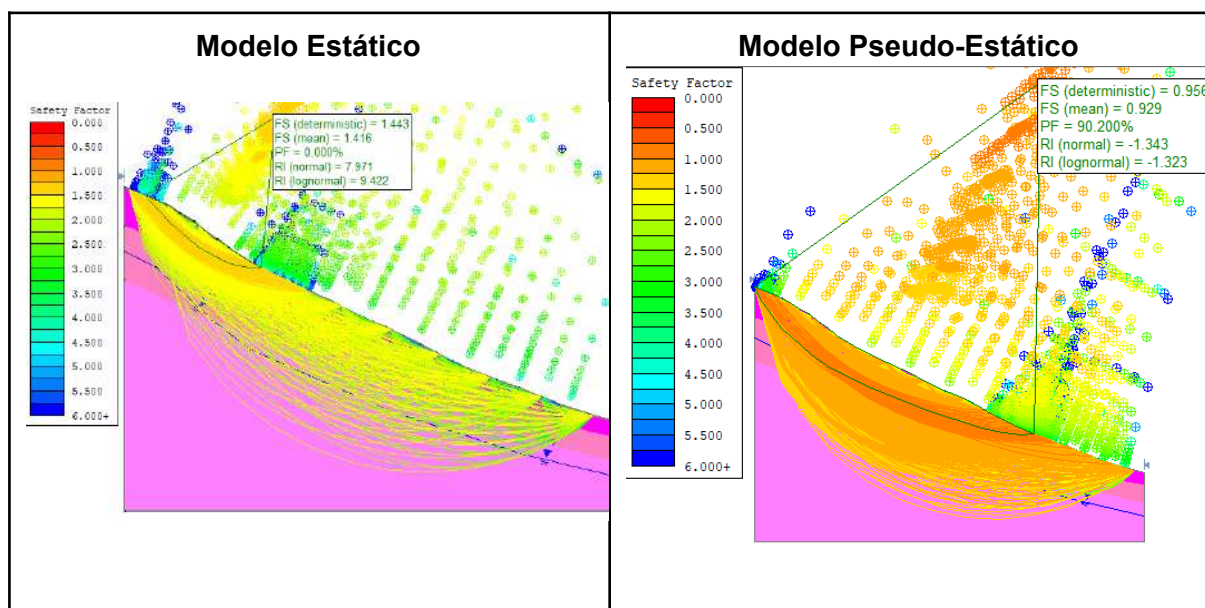
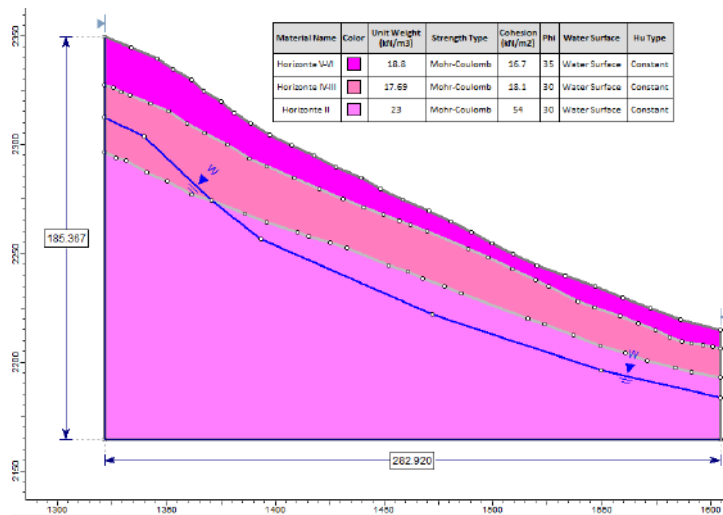


Figura 110. Perfil 4 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.

8.3.5. Perfil 5

En este perfil se probaron varios de los valores propuestos por Echeverry, pero ninguno reprodujo adecuadamente las condiciones observadas en campo. Por ello, se recurrió a distintos parámetros obtenidos del retroanálisis hasta identificar aquellos que mejor se ajustaban a la realidad. Finalmente, se adoptaron los valores que se presentan a continuación. En la figura 111, se observa el Factor de seguridad 1,04 para condiciones estáticas y 0,7 para condiciones pseudo-estáticas.

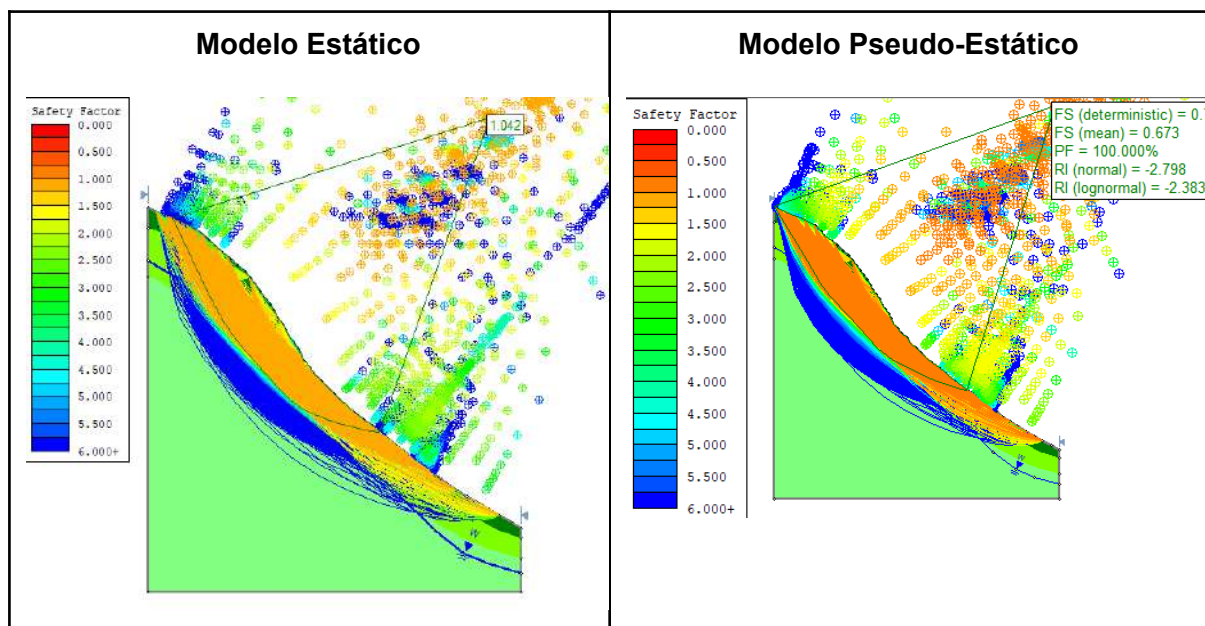
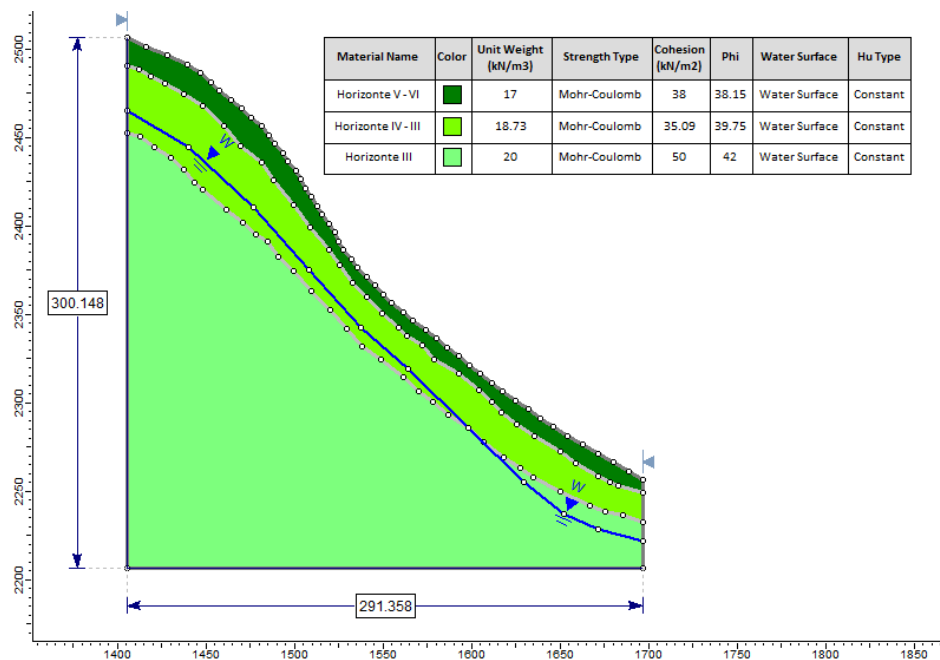


Figura 111. Perfil 5 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.

8.3.6. Perfil 6

En el Perfil 6 se emplearon los parámetros de resistencia publicados por Echeverry (2019) para los suelos arenosos derivados de anfíbolita, dado que esta litología coincide con las características observadas en campo para este tramo del perfil.

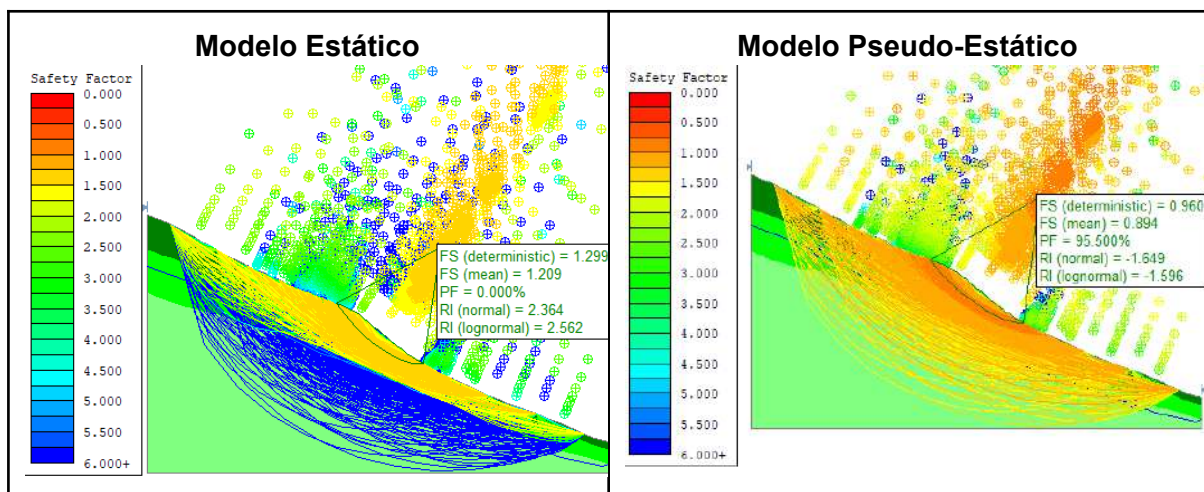
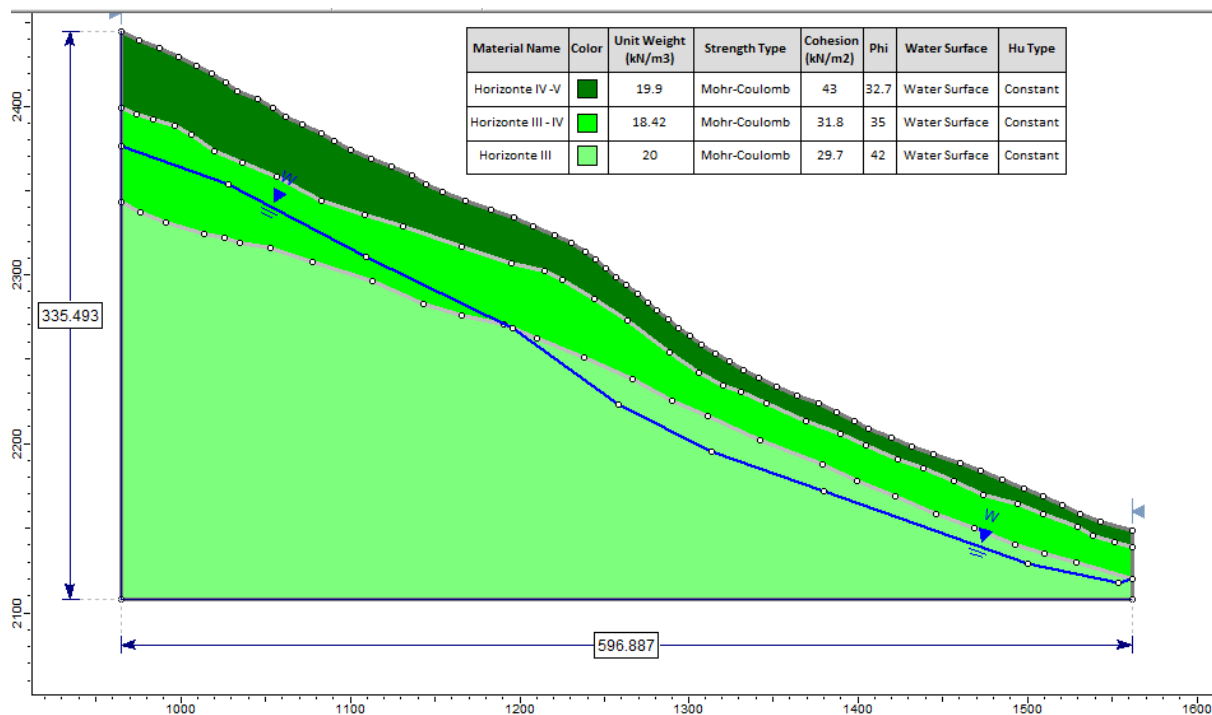


Figura 112. Perfil 6 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.

8.3.7. Perfil 7

El Perfil 7 muestra un talud estable tanto en el análisis estático como en el pseudoestático. En condición estática se obtiene un $FS = 2.653$, indicando un comportamiento seguro sin tendencia a falla. Bajo el escenario pseudoestático el FS disminuye a 1.460, pero se mantiene dentro del rango aceptable para condiciones sísmicas moderadas.

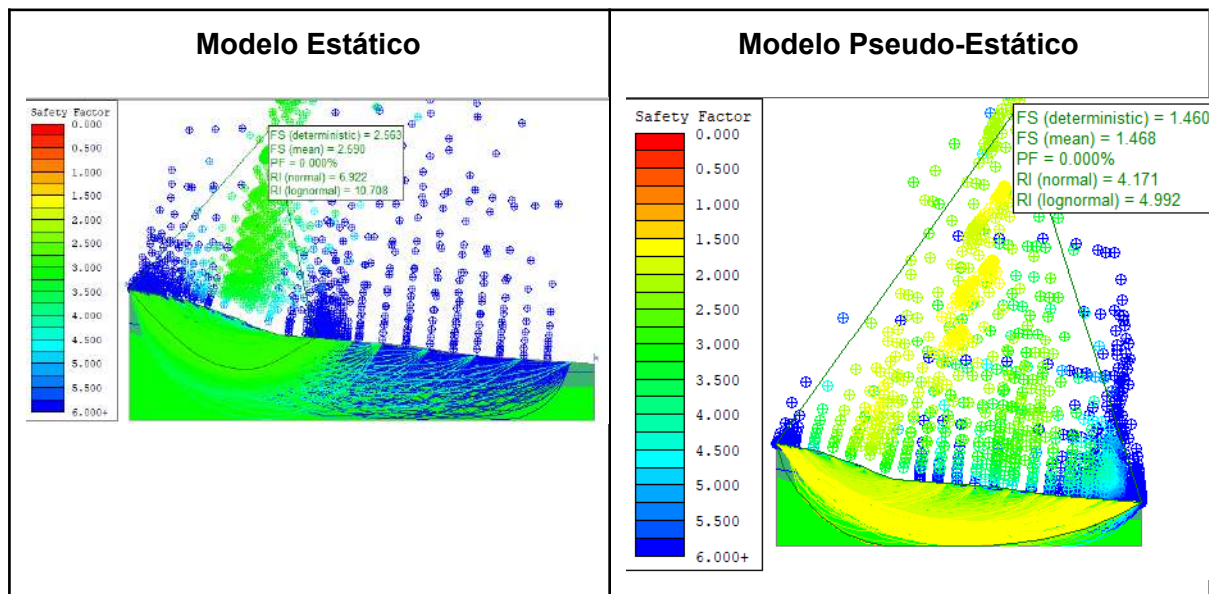
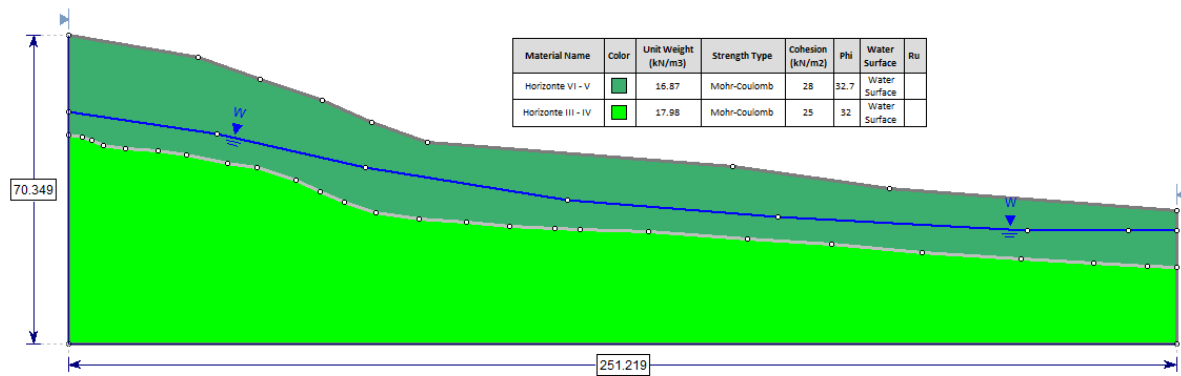


Figura 113. Perfil 7 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.

8.3.8. Perfil 8

El Perfil 8 muestra un talud con condición límite de estabilidad en el escenario estático, con un FS = 1.168, lo que indica un comportamiento apenas aceptable y sensible a variaciones en nivel freático o cargas adicionales. Al aplicar el análisis pseudoestático, el FS desciende a 0.859, ubicando el talud en condición inestable bajo condiciones sísmicas.

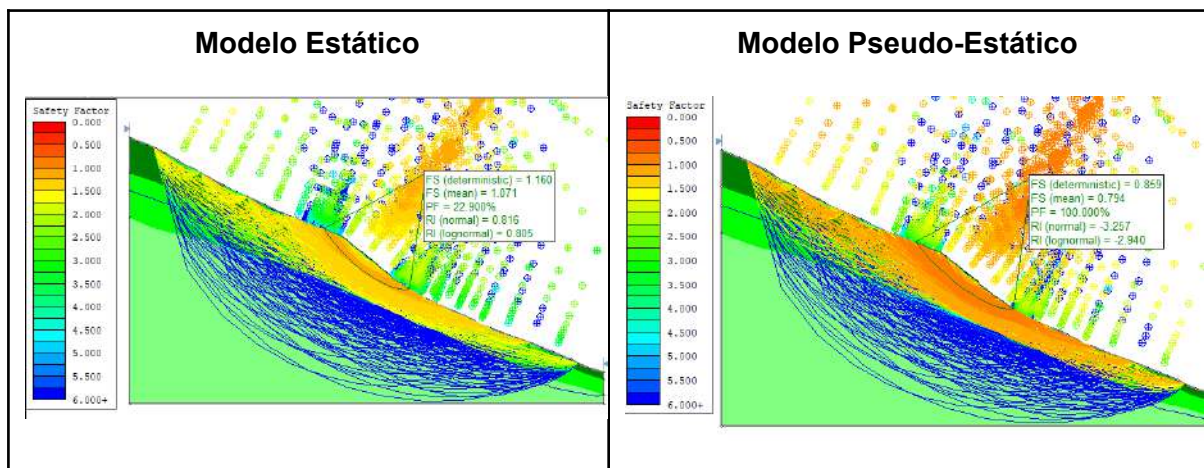
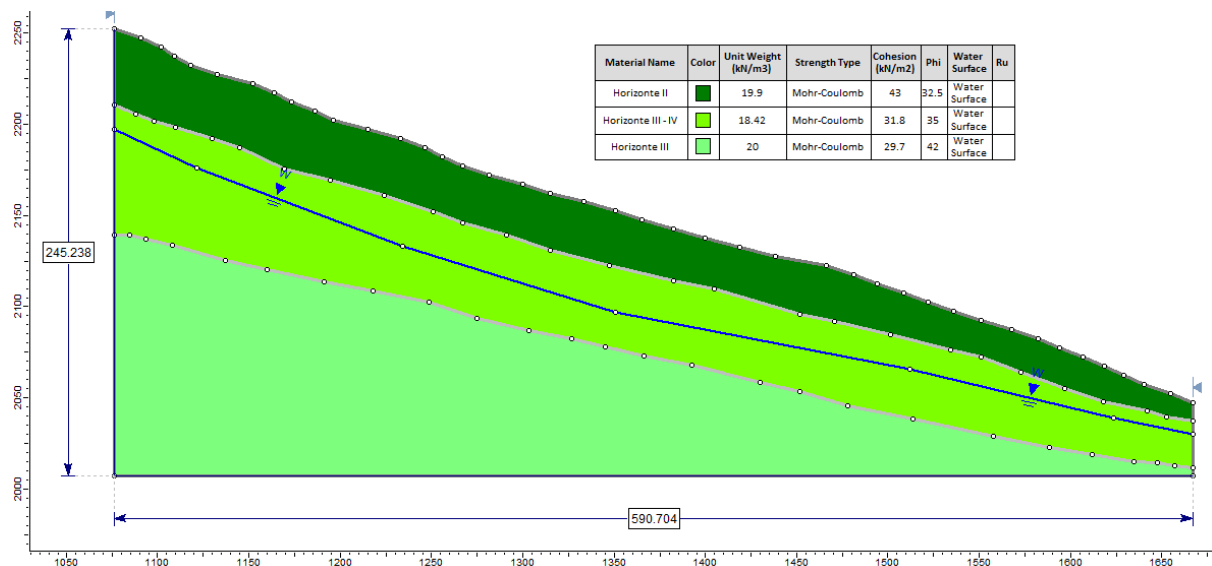


Figura 114. Perfil 8 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.

8.3.9. Perfil 9

Para los parámetros de los perfiles ubicados en los depósitos de vertiente únicamente se contó con los valores de la tesis de Echeverry, ya que no se logró realizar un back-análisis. Bajo un modelo estático se obtuvo un $FS = 1.396$, mientras que bajo el modelo pseudoestático fue de 0.878 , con una probabilidad de falla del 99 %, lo que cambia de manera radical la estabilidad de esta zona.

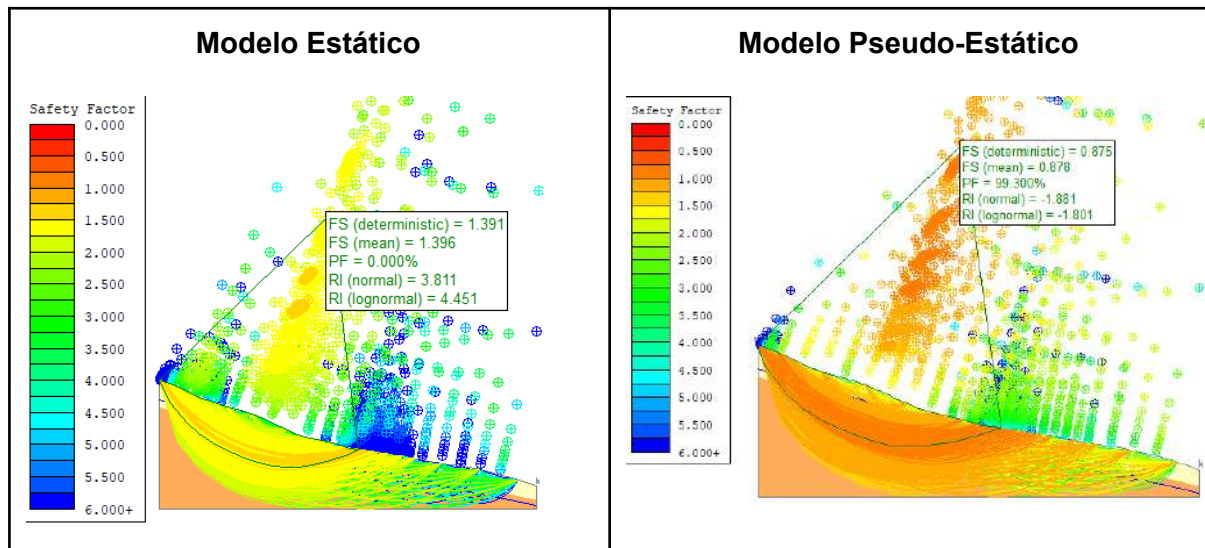
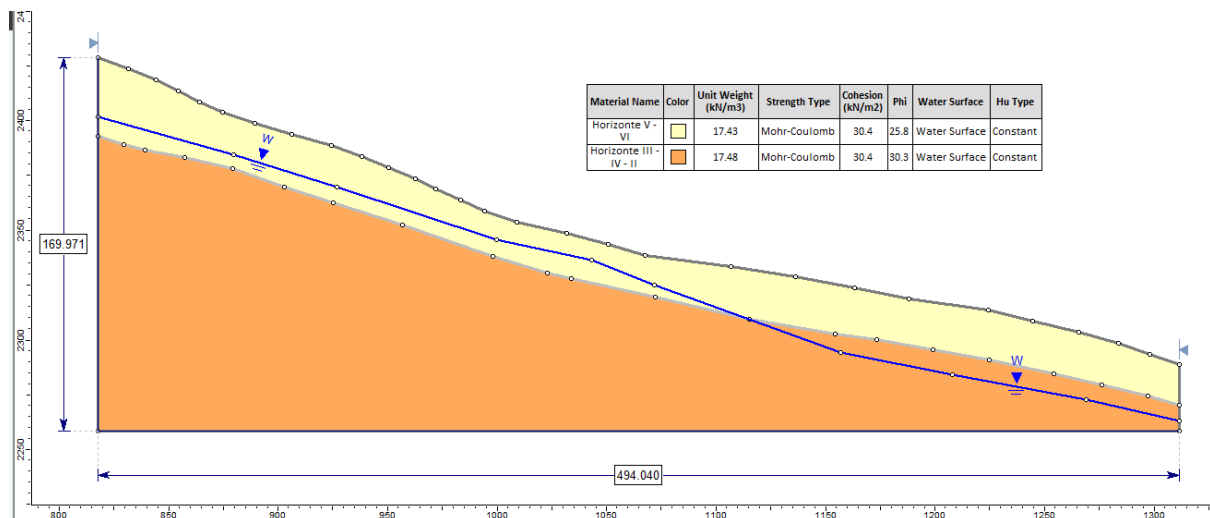


Figura 115. Perfil 9 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.

8.3.10. Perfil 10

Para este perfil se utilizaron los mismos parámetros geotécnicos empleados en el perfil 9. Bajo el modelo estático se obtuvo un factor de seguridad de 2.948, mientras que para el modelo pseudoestático el factor de seguridad fue de 1.54. En ambos casos la probabilidad de falla fue del 0 %, lo que indica que esta zona se comporta como un sector estable, tanto en condiciones sin sismo como bajo condición sísmica.

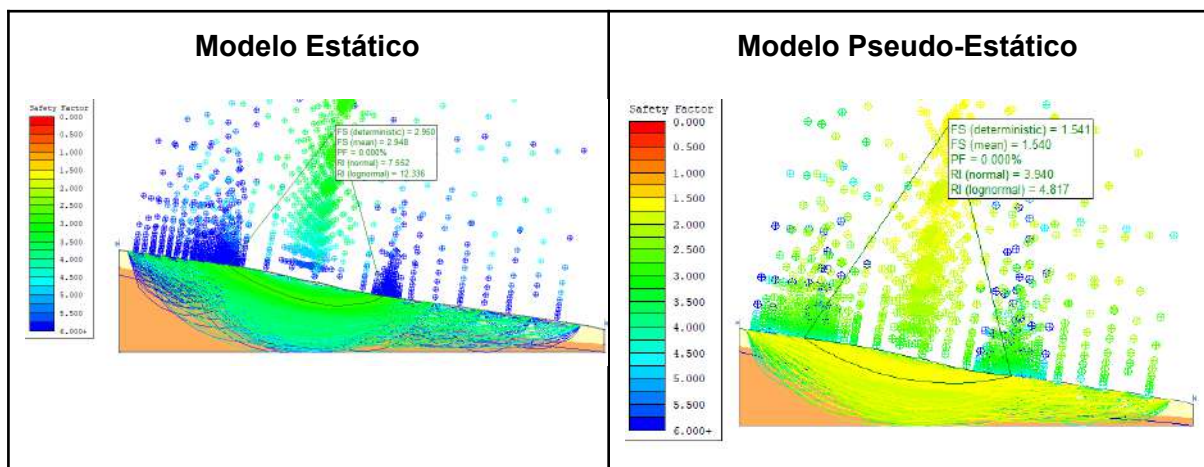
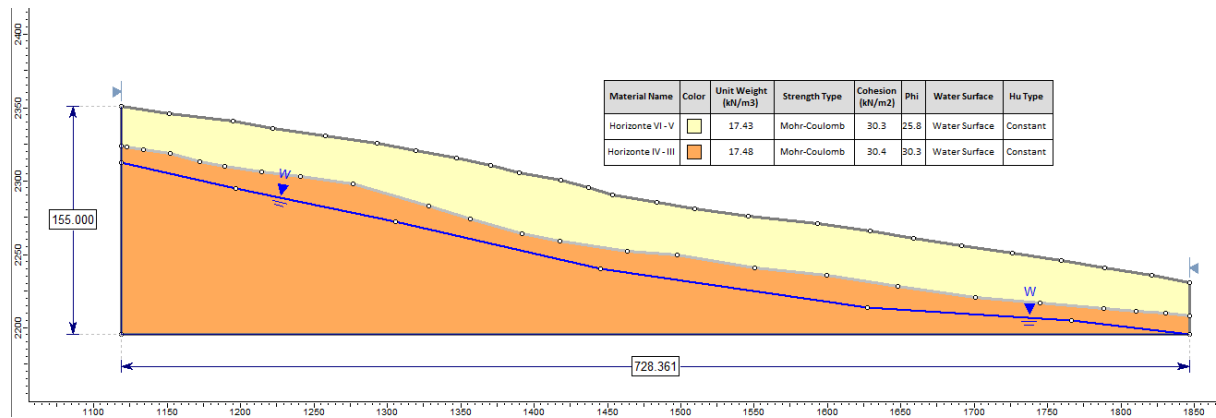


Figura 116. Perfil 10 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.

8.3.11. Perfil 11

Para este perfil se emplearon los mismos parámetros geotécnicos utilizados en los dos perfiles anteriores. Bajo el modelo estático se obtuvo un factor de seguridad de 2.419, mientras que para el modelo pseudoestático el factor de seguridad fue de 1.318. En ambos casos la probabilidad de falla fue del 0 %, lo que indica que se trata de una zona estable tanto bajo condiciones estáticas como ante sollicitación sísmica.

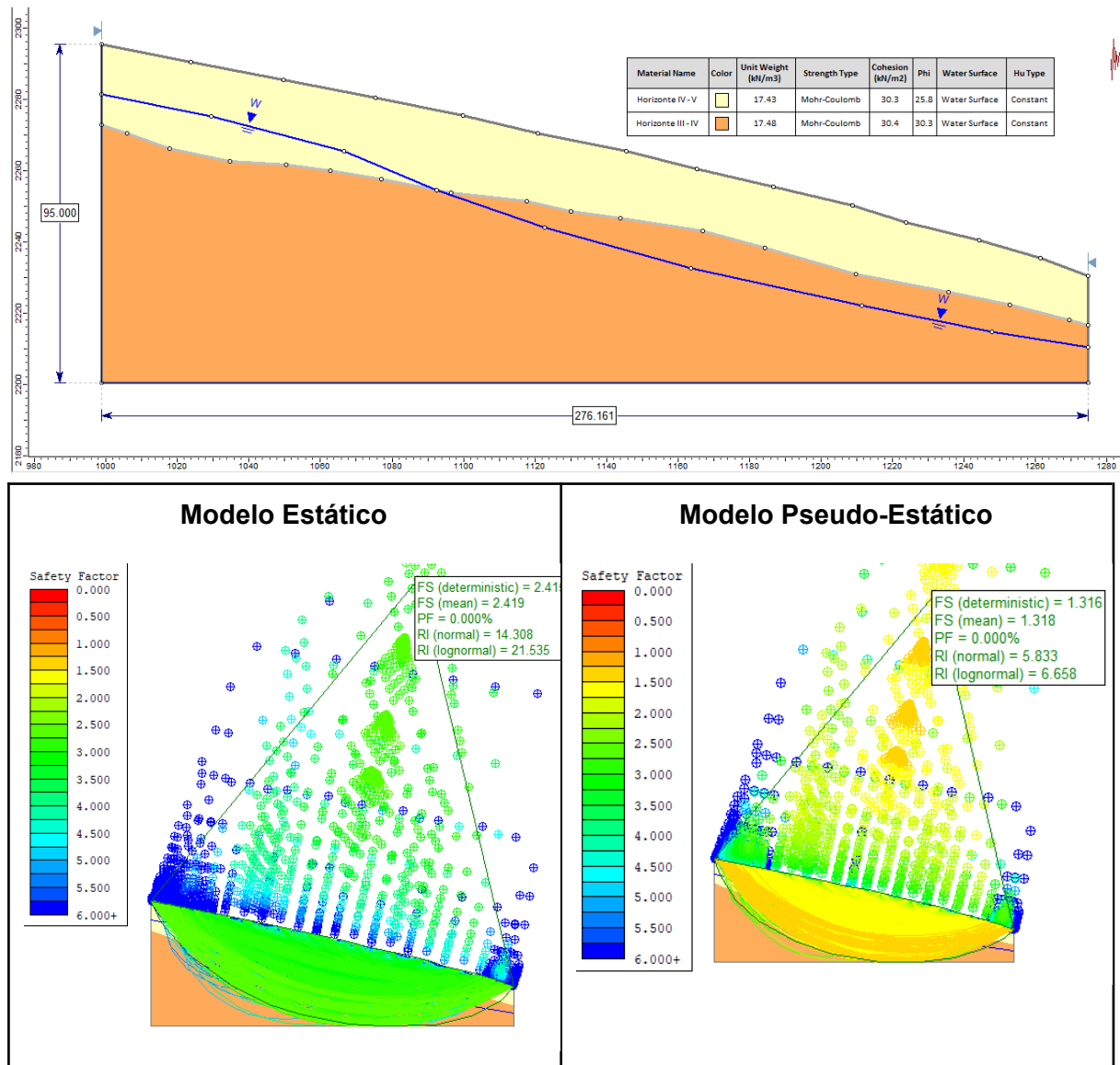


Figura 117. Perfil 11 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.

8.3.12. Perfil 12

El software SLIDE no incorpora automáticamente la influencia hidráulica y geomorfológica asociada al Río Medellín, por lo que los factores de seguridad obtenidos en estas zonas no representan de manera fiel las condiciones reales del terreno. Este comportamiento se debe a que el modelo no reconoce el efecto del flujo subterráneo inducido por el río, ni la variación del nivel freático asociada a sus pulsos hidráulicos.

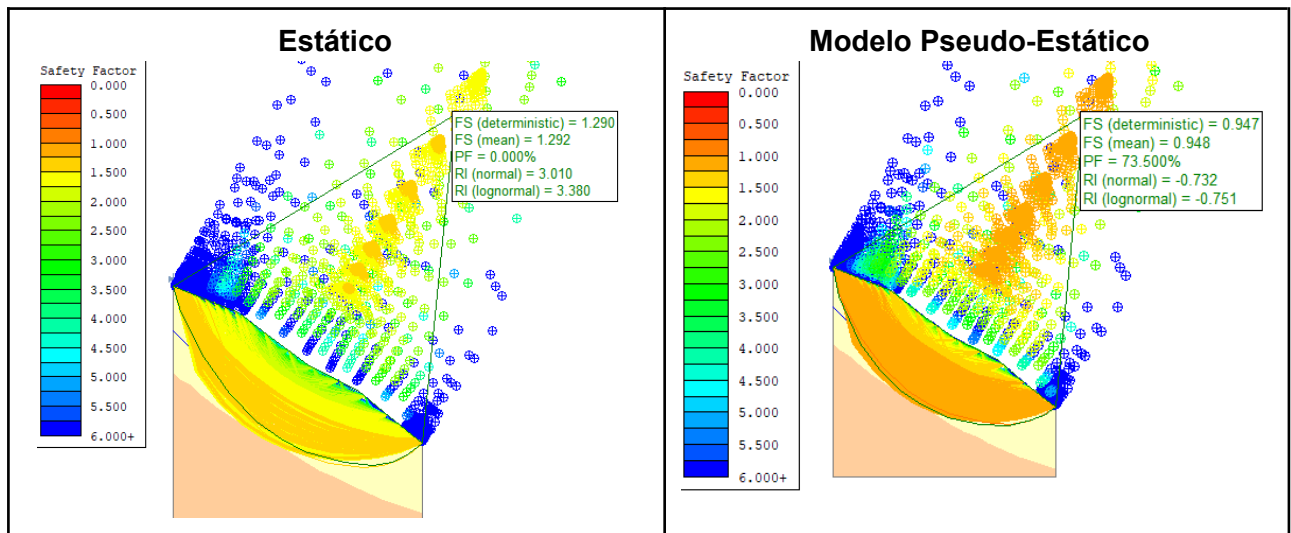
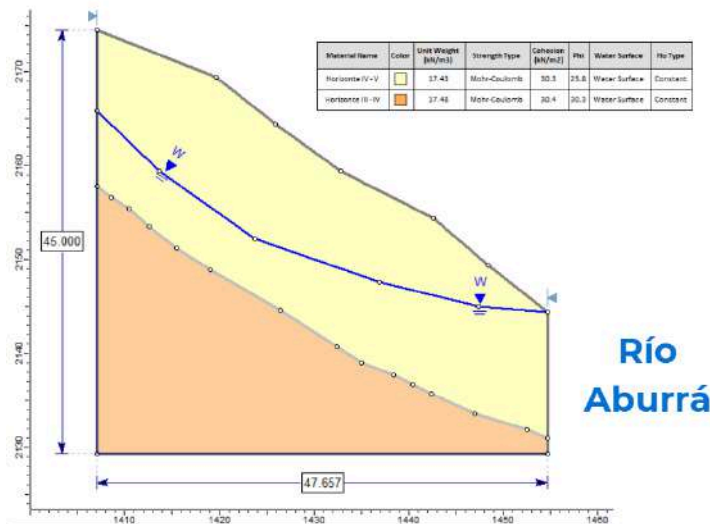


Figura 118. Perfil con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.

8.4. Factor de seguridad

El mapa de la figura 119 y 120 presenta la zonificación del factor de seguridad estático y pseudo estático obtenida para el área de estudio, clasificando los taludes en tres niveles de estabilidad: alto, medio y bajo. Las zonas verdes corresponden a sectores con condiciones geomecánicas favorables y pendientes relativamente estables; las zonas amarillas representan áreas donde la estabilidad es moderada y depende fuertemente de las condiciones de humedad y de las características del macizo; finalmente, las zonas rojas concentran los sectores con mayor susceptibilidad a falla, asociados principalmente a pendientes pronunciadas, materiales meteorizados y condiciones de saturación desfavorables.

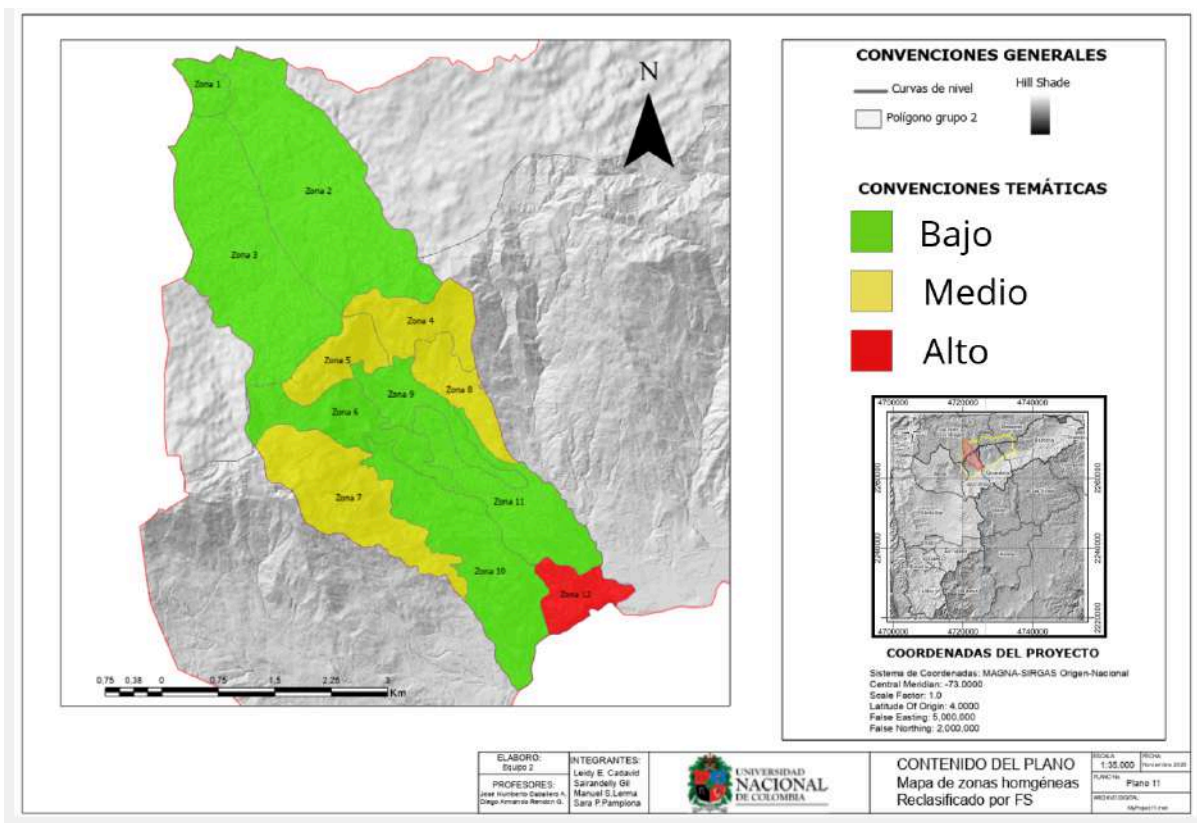


Figura 119. Mapa por factor de seguridad estáticos. Elaboración propia.

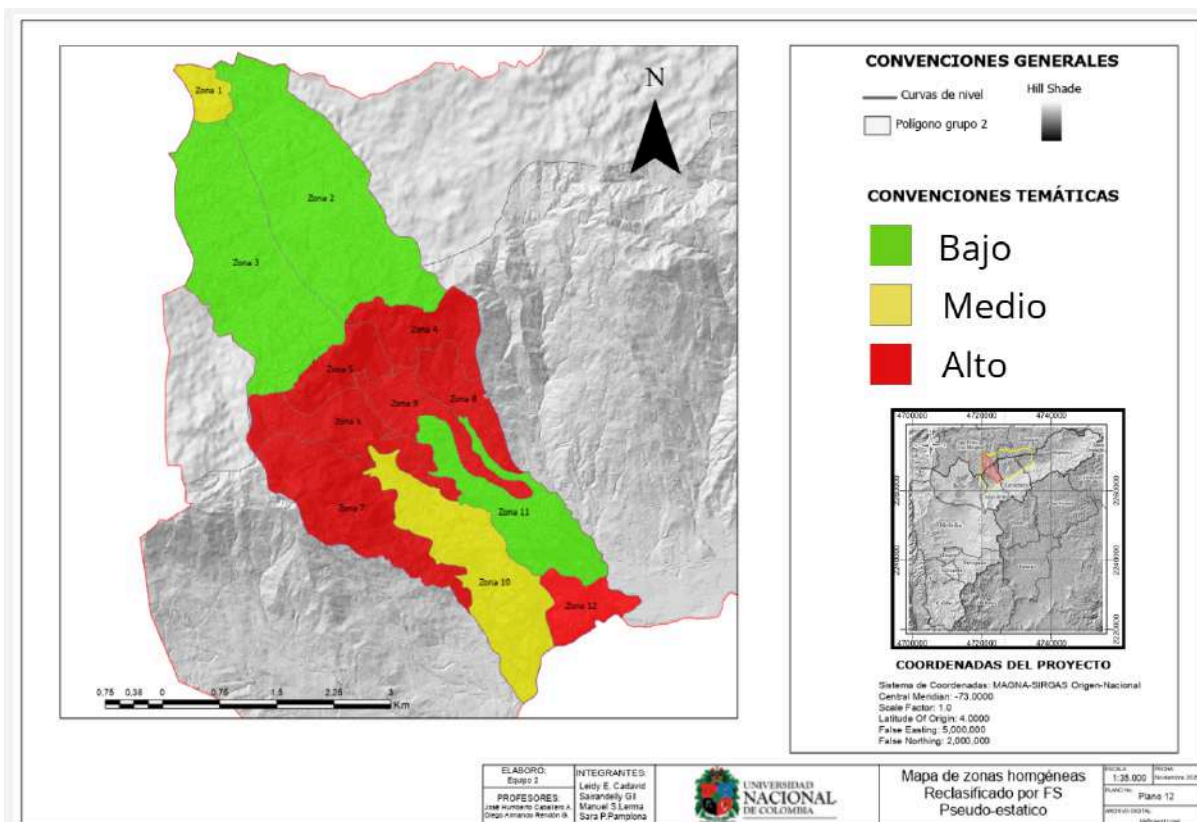


Figura 120. Mapa por factor de seguridad pseudoestático. Elaboración propia.

8. Zonificación

Figura 121 . Mapa de zonificación aptitudinal.

Tabla 16. Zonificación de aptitud.

Color	Categoría
A	Apta
ARMSS	Apta con restricciones moderadas por suelo saturado
ARMDL	Apta con restricciones moderadas por deslizamiento lento
ARMP	Apta con restricciones moderadas por la pendiente
ARAMM	Apta con restricciones altas por movimientos en masa
ARACR	Apta con restricciones altas por caída de roca
ARAP	Apta con restricciones altas por pendiente
NA - IDL	No apta por inestabilidad por deslizamiento lento
NA - IMM	No apta por inestabilidad por movimientos en masa
NA - IP	No apta por inestabilidad por la pendiente
NA-NR	No apta por normativa por retiro del Río Aburrá
NA-NQVA	No apta por normativa por retiro de quebrada del valle y altiplano
NA-NT	No apta por normativa por líneas de alta tensión
NA-NG	No apta por normativa por gaseoducto
NA-NV	No apta por normativa por vías

8.1 Zonas aptas (A)

Corresponden a aquellas zonas suaves que presentan alto grado de estabilidad natural, no se aprecian procesos morfodinámicos activos o inactivos. La estabilidad global está condicionada al tipo de intervención y a su manejo. En el mapa se observa que las zonas marcadas en verde corresponden principalmente al altiplano y a los depósitos recientes, sectores que presentan superficies suaves y un comportamiento claramente estable.

8.2 Zonas aptas con restricciones moderadas (ARM)

Zonas con buena estabilidad natural, pero condicionadas por procesos morfodinámicos activos cercanos; su estabilidad depende de su manejo. Las obras de estabilización son técnica y económicamente viables. En el mapa, las zonas de color amarillo corresponden a

Áreas Aptas con Restricciones Moderadas (ARM). Podemos ver esto en algunos sectores localizados del Altiplano y en algunas partes del valle con escarpes moderados.

8.2.1 Apta con restricciones moderadas por suelo saturado

Se presentan en áreas donde la infiltración o acumulación de agua reduce temporalmente la resistencia al corte del suelo, generando condiciones menos favorables para construcciones o movimientos de tierra. Aunque no muestran inestabilidad activa, la saturación incrementa el riesgo ante lluvias prolongadas o fallas en el drenaje. Su manejo adecuado incluye obras de escurrimiento superficial y control de humedad.

8.2.2 Apta con restricciones moderadas por deslizamiento lento

Corresponde a la franja de transición que rodea el deslizamiento principal, necesaria para evitar el contacto directo entre áreas estables y la zona de inestabilidad severa. Aunque presenta mejores condiciones, mantiene riesgo potencial por influencia del movimiento, por lo que requiere restricciones de uso.

8.2.3 Apta con restricciones moderadas por la pendiente

Incluye áreas donde la inclinación pronunciada aumenta la sensibilidad del terreno a cortes, excavaciones o sobrecargas. Aunque no muestran fallas activas, la pendiente eleva el potencial de inestabilidad si se altera el equilibrio natural del talud. Requieren un diseño cuidadoso de cimentaciones, manejo de aguas y restricción de movimientos de tierra para mantener su estabilidad.

8.3 Zonas apta con restricciones altas (ARA)

Zonas dentro del predio de interés con mayor pendiente, donde se evidencia la ocurrencia de procesos morfodinámicos activos. La estabilidad global de estas áreas dependerá del manejo que se dé a dichos procesos, y el estudio debe evaluar la viabilidad técnica y económica de las obras de estabilización. En el mapa se observa que las zonas marcadas en rojas corresponden principalmente al escarpe semicircular superior.

8.3.1 Apta con restricciones altas por movimientos en masa

Corresponde a áreas donde se han identificado evidencias claras de movimientos en masa activos o recientes, lo que implica una disminución significativa en la estabilidad del terreno. Aunque es posible intervenir estas zonas, cualquier obra requiere un manejo estricto del relieve, control de aguas y, en la mayoría de los casos, la implementación de soluciones de estabilización más complejas. La viabilidad técnica y económica de estas intervenciones debe evaluarse con detalle, puesto que el riesgo inherente es considerable.

8.3.2 Apta con restricciones altas por pendiente

Incluye sectores con pendientes muy pronunciadas que, por su geometría, presentan una alta susceptibilidad a la inestabilidad, especialmente ante modificaciones del relieve o incrementos de carga. Estas áreas pueden admitir intervenciones, pero únicamente bajo diseños especializados que consideren reforzamiento de taludes, reducción de cortes y manejo cuidadoso de escorrentías. Su estabilidad depende en gran medida de mantener el equilibrio natural del terreno y evitar alteraciones agresivas.

8.4 No apta por inestabilidad (NA-I)

Son aquellas con evidente inestabilidad por la ocurrencia de procesos morfodinámicos activos. El estudio considera que las obras de estabilización son técnicamente complejas y de alto costo. Dentro de esta categoría se incluyen también aquellas zonas con restricciones a normativas (retiros, escarpes, reservas naturales, etc.)

8.4.1 No apta por inestabilidad por deslizamiento lento

La zona no apta por inestabilidad por deslizamiento lento corresponde al sector afectado por un movimiento en masa amplio y de evolución lenta identificado en el área de Comfama. Este fenómeno ha generado agrietamientos y deformaciones progresivas del terreno, lo que evidencia pérdida de estabilidad y limita completamente la posibilidad de usos que requieran ocupación permanente. Su delimitación responde a las áreas donde se han observado estas manifestaciones superficiales de inestabilidad.

8.4.2 No apta por inestabilidad por movimientos en masa

Comprende zonas con evidencia clara de deslizamientos activos o reactivados, caracterizadas por grietas, escarpes, desplazamientos y deformaciones del terreno. La recurrencia de estos procesos, sumada a la geometría de la ladera y a la presencia de agua, hace que cualquier obra de estabilización requiera soluciones especializadas de alto costo y con limitada efectividad. Por ello, estas áreas se clasifican como no aptas para intervenciones constructivas o urbanísticas.

8.4.3 No apta por inestabilidad por la pendiente

Se refiere a sectores donde la pendiente supera ampliamente los rangos aceptables para usos urbanos o constructivos, generando un riesgo elevado de pérdida de estabilidad ante cualquier modificación. La combinación de inclinaciones extremas, litologías susceptibles y procesos erosivos hace que estas zonas no cuenten con condiciones mínimas de seguridad. Debido a su comportamiento geotécnico desfavorable, se recomienda mantenerlas sin intervención y destinarlas exclusivamente a protección o conservación.

8.5 No apta por normativa (NA-N)

8.5.1 No apta por normativa por retiro del Río Aburrá

El PBOT de Copacabana (Acuerdo 025 de 2000) establece retiros no edificables de 60 m en la margen sur y 45 m en la margen norte del río Medellín, destinados a protección ambiental, hidráulica y espacio público. Para las quebradas, el retiro es de 30 m, y alrededor de los nacimientos de agua se establece un área de protección de 100 m² a la redonda. Dado que el área de estudio se localiza en la margen norte del río, se adopta el retiro de 45 m.

8.5.2 No apta por normativa por retiro de quebrada del valle y altiplano

En San Pedro de los Milagros, el retiro mínimo frente a corrientes hídricas se rige por la normativa nacional (Decreto 1541 de 1978), con 15 m a cada lado del cauce en suelo rural. Adicionalmente, el EOT municipal (Decreto 107 de 2019, Art. 147) establece franjas de protección de hasta 30 m a lado y lado de las quebradas, las cuales se adoptan como retiro obligatorio en suelo urbano y como franja recomendada de conservación en suelo rural.

8.5.4 No apta por normativa por líneas de alta tensión

Tabla 22.1 Ancho de la zona de servidumbre de líneas de transmisión [m]		
TIPO DE ESTRUCTURA	TENSIÓN (kV)	ANCHO MÍNIMO (m)
Torres/postes	500 (2 Ctos.)	65
500 (1 Cto.)		60
Torres/postes	400 (2 Ctos.)	55
400 (1 Cto.)		50
Torres	220/230 (2 Ctos.)	32
220/230 (1 Cto.)		30
Postes	220/230 (2 Ctos.)	30
220/230 (1 Cto.)		28
Torres	110/115 (2 Ctos.)	20
110/115 (1 Cto.)		20
Postes	110/115 (2 Ctos.)	15
110/115 (1 Cto.)		15
Torres/postes	57,5/66 (1 o 2 Ctos.)	15

Figura 122 . Tabla de ancho de servidumbre según RETIE.

Según el RETIE (Tabla 22.1), para líneas de transmisión en torres con tensión de 220–230 kV y doble circuito, el ancho mínimo de la zona de servidumbre es de 32 m, equivalente a 16 m a cada lado del eje de la línea.

8.5.5 No apta por normativa por gaseoducto

La zona No Apta por Normativa por Gasoducto corresponde a las áreas incluidas dentro de la

franja de seguridad de 30 m a cada lado del trazado del ducto, según la información oficial de infraestructura energética publicada por EPM en su visor geográfico (Grupo EPM, WebApp Viewer). Estas áreas presentan restricciones estrictas de uso del suelo para proteger la integridad del gasoducto y garantizar condiciones seguras de operación.

8.5.6 No apta por normativa por vías

La zona No Apta por Normativa por Vías corresponde a las áreas que se superponen con las servidumbres viales definidas en el PBOT de Copacabana – Jerarquía Vial. Para este análisis se aplicaron anchos de protección de 30 m para vías primarias y 15 m para vías secundarias, medidos desde el eje de la vía. Estas franjas deben mantenerse libres de ocupación para garantizar la seguridad y la adecuada operación de la infraestructura vial.

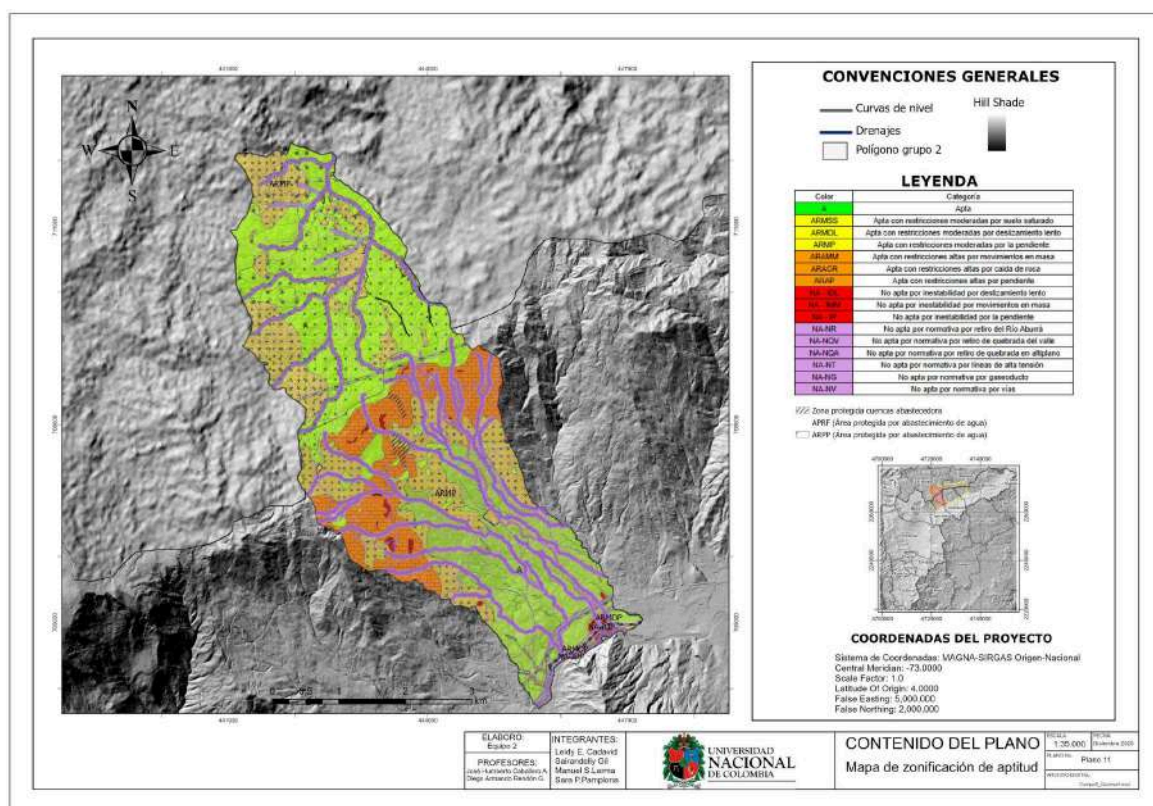


Figura 123 . Mapa de zonificación de aptitud del suelo. Elaboración propia

9. Conclusiones

En la zona de estudio se reconocen dos unidades rocosas principales: un cuerpo metamórfico correspondiente a anfíbolitas y un cuerpo ígneo intrusivo de dioritas, cuyo contacto se infiere como intrusivo debido a las variaciones texturales, composicionales y de coloración observadas tanto en la roca como en los suelos derivados. Las anfíbolitas presentan foliación bien desarrollada, sectores con gneisoidad y esquistosidad, y una mineralogía dominada por anfíboles, plagioclasas, biotita y cuarzo. Sus perfiles de meteorización muestran un desarrollo

progresivo desde suelos residuales hasta roca débilmente alterada (grados VI a II), con colores rojizos a amarillentos y texturas limoso-arenosas. Por su parte, las dioritas exhiben textura fanerítica de grano medio a fino, compuestas principalmente por plagioclasa, anfíboles y cuarzo, además de venas que cortan la masa principal. Los suelos asociados presentan tonalidades gris café, composiciones más félsicas y una alteración superficial más homogénea, coherente con procesos de cristalización fraccionada.

El análisis estructural permitió identificar tres familias principales de diaclasas, orientadas NE-SW, NW-SE y N-S, lo que sugiere un control tectónico regional asociado a los esfuerzos que han configurado el norte del Valle de Aburrá. La información obtenida en campo, reforzada con la literatura y estudios previos, sugiere la influencia de dos eventos principales en la configuración actual: la intrusión de la diorita, que modificó parcialmente la textura y disposición original de las anfíbolitas y procesos erosivos que han modelado el valle, redistribuyendo materiales desde las zonas altas hacia las partes bajas de la ladera. No obstante, persiste la necesidad de continuar refinando el modelo conceptual mediante la adquisición de nuevos datos.

La caracterización geomorfológica realizada en la Zona 2 del Valle de Aburrá permitió comprender la dinámica del relieve en el municipio de Copacabana, donde convergen procesos tectónicos, fluviales, gravitacionales y antrópicos. Se identificaron dos macrounidades principales Altiplano y Valle que agrupan siete conjuntos geomorfológicos y diecisiete unidades, entre ellas altiplanos denudativos, escarpes estructurales, patrones de depósito, rasgos erosivos, geoformas antrópicas, terrazas aluviales, filos y cañadas. Estas unidades expresan la transición morfológica entre las partes altas, dominadas por meteorización y denudación; las zonas intermedias, donde prevalecen la incisión fluvial y depósitos coluviales; y las partes bajas, caracterizadas por superficies suaves asociadas a procesos aluviales. La estructura geológica vinculada al Sistema de Fallas de Romeral y la influencia del río Medellín constituyen los principales controladores del relieve, mientras que las intervenciones humanas como explanaciones y canteras evidencian modificaciones significativas sobre el paisaje natural.

El análisis morfodinámico muestra una alta actividad de procesos erosivos y movimientos en masa, fuertemente influenciados por la topografía, la presencia de agua y las características litológicas del terreno. Los deslizamientos activos constituyen el 69,4 % del total, con clara concentración en áreas desarrolladas sobre anfíbolitas, lo que resalta su susceptibilidad a la meteorización y a la fracturación. Los cálculos volumétricos revelan que estas rocas concentran más del 94 % del volumen total movilizado, confirmando su comportamiento crítico frente a la saturación y la pérdida de resistencia. En contraste, los sectores sobre el batolito antioqueño muestran mayor estabilidad relativa, con volúmenes menores y predominio de procesos inactivos.

El análisis multitemporal del río Aburrá evidencia que, aunque el cauce mantiene estabilidad a escala general, persisten ajustes locales de erosión y sedimentación que modifican de manera progresiva sus márgenes. Esta dinámica fluvial cobra especial relevancia en la interpretación del deslizamiento identificado en el sector del parque Comfama de

Copacabana, el cual corresponde a un movimiento antiguo cuya evolución se ha visto condicionada por la interacción del río Aburrá con el río Ancón. La erosión lateral ha generado pérdida de soporte en el margen noroccidental, favoreciendo la inestabilidad observada. La acción de quebradas locales y posibles intervenciones antrópicas podrían estar contribuyendo a su reactivación, configurando un escenario de alta susceptibilidad.

El análisis de estabilidad en los doce perfiles modelados permite comprender la respuesta del territorio ante condiciones estáticas y pseudoestáticas. En el escenario estático, amplias zonas del municipio especialmente hacia el norte y sectores del centro presentan factores de seguridad superiores a 1.3, reflejando pendientes moderadas, materiales competentes y menor influencia de depósitos coluviales, lo que se traduce en una susceptibilidad baja. Sin embargo, al incorporar la acción sísmica, los factores de seguridad disminuyen significativamente, ampliando las zonas clasificadas con susceptibilidad media y alta, particularmente en la zona centro-sur del municipio, donde coinciden pendientes pronunciadas, niveles freáticos someros y litologías menos competentes. Este comportamiento evidencia la vulnerabilidad del terreno ante eventos sísmicos y la importancia de considerar cargas dinámicas en el análisis.

Las áreas que mantienen estabilidad tanto en el análisis estático como en el pseudoestático comparten condiciones favorables: relieves más suaves, rocas menos meteorizadas y ausencia de procesos erosivos recientes. Estas zonas representan los sectores de menor riesgo y constituyen referencias para la planificación del uso del suelo. Los resultados muestran que las áreas críticas no son anomalías aisladas, sino la expresión directa de la interacción entre pendiente, litología, meteorización, depósitos superficiales y presencia de agua. En consecuencia, las estrategias de mitigación deben enfocarse en intervenciones específicas drenajes, manejo de escorrentías, estabilización de taludes y control de cargas adicionales más que en soluciones generalizadas.

10. Recomendaciones

La zona presenta una alta susceptibilidad a movimientos en masa, reflejada en los 29 eventos activos, 26 inactivos y 10 latentes identificados. Esta cantidad de procesos evidencia que gran parte del terreno mantiene condiciones de inestabilidad que pueden reaccionar rápidamente ante la presencia de agua, especialmente en temporada de lluvias, donde la saturación del suelo y la escorrentía aumentan la posibilidad de reactivación.

En las zonas aptas con restricciones altas, tanto por pendientes pronunciadas como por antecedentes de deslizamientos, es fundamental evitar construcciones pesadas o ampliaciones que incrementen la carga sobre las laderas. Para reducir el riesgo, se recomienda implementar medidas sencillas y de bajo impacto como zanjas o canales que conduzcan el agua sin permitir que llegue directamente a los taludes, evitar cortes o rellenos improvisados y conservar la vegetación que ayuda a disminuir la erosión. En las áreas ya ocupadas, el seguimiento frecuente del terreno permite identificar deformaciones y actuar antes de que afecten las viviendas.

En las zonas no aptas se recomienda evitar cualquier tipo de vivienda o uso permanente, ya que la presencia de movimientos activos y la influencia del agua hacen que el terreno no sea seguro para habitar.

En el caso específico del deslizamiento de Comfama, que presenta un desplazamiento lento pero sostenido, es necesario mantener un control continuo mediante mediciones periódicas y asegurar que el agua superficial y subterránea no incremente la velocidad del movimiento. Deben evitarse cargas adicionales o modificaciones del terreno, priorizando la estabilidad del sector y la seguridad de las vías e infraestructuras cercanas.

11. Referencias

- Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros. (2019). *Decreto No. 107 del 26 de noviembre de 2019: Por el cual se adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de San Pedro de los Milagros*. Administración Municipal 2016–2019.
- Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). (2012). *Directrices y lineamientos para la elaboración de estudios geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, hidráulicos, hidrogeológicos y geotécnicos para intervenciones en zonas de ladera en el Valle de Aburrá* (1.^a ed.). Universidad EAFIT; Universidad Nacional de Colombia sede Medellín; Universidad de Medellín.
- Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA. (2007). *Microzonificación y Evaluación del Riesgo Sísmico del Valle de Aburrá*. Publicación Institucional No. 29, Medellín, 184 p.
- Aristizábal, E., & Yokota, S. (2008). Evolución geomorfológica del Valle de Aburrá. *Boletín de Ciencias de la Tierra*, 24, 147–158.
- Concejo Municipal de Copacabana. (2000). *Acuerdo No. 025 del 20 de diciembre de 2000: Por el cual se adopta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el municipio de Copacabana*. Alcaldía Municipal de Copacabana.
- Echeverry, J. D. (2019). *Correlación de parámetros de resistencia con propiedades índice y de clasificación para suelos producto de la meteorización en el Valle de Aburrá y municipios aledaños*. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/75571>
- INGEOMINAS. (2011). *Memoria explicativa del mapa geológico de la plancha 131 Santa Rosa de Osos*, escala 1:100.000. Instituto Colombiano de Geología y Minería – INGEOMINAS.
- Maya, M., & González, H. (1995). Unidades litodémicas en la Cordillera Central de Colombia. *Boletín Geológico INGEOMINAS*, 35(2–3), 44–57.

- Rendón, D., Toro, G. E., & Hermelin, M. (2006). Modelo cronoestratigráfico para el emplazamiento de los depósitos de vertiente en el Valle de Aburrá. *Boletín de Geología*, 28(1), 103–118.
- Restrepo, J. J., & Toussaint, J. (1984). Ophiolite obduction in the Colombian Andes: The case of the Aburrá Valley. *Geología Norandina*, 9, 45–60.
- Servicio Geológico Colombiano. (2016). *Geología de la plancha 147 Medellín Oriental* [Mapa geológico, escala 1:50.000]. Bogotá, Colombia. <https://miig.sgc.gov.co/>
- Servicio Geológico Colombiano. (2025). *SIMMA – Sistema de Información de Movimientos en Masa*. <https://simma.sgc.gov.co/>
- Universidad Nacional de Colombia, CORANTIOQUIA & Mi Río. (2005). *Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá: Subsistema abiótico – Recurso suelo*. Convenio de cooperación No. 652 de 2005. Medellín, Colombia.